



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería en Software

Aplicaciones Web 'A'

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES EN LA UTEQ

Proyecto de aula

Autores:

Calderón Saltos Joseph

Herrera Barco Humberto

Reinoso Vélez Eduardo

Silva Triviño John

Docente:

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Febrero 2026

Repositorio de GitHub: <https://github.com/ereinosov/CHRS>

RESUMEN

El presente proyecto describe el desarrollo de una aplicación web para la gestión del proceso de selección de docentes en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), como una evolución del trabajo realizado previamente en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. A partir del análisis del proceso institucional de selección docente, se identificaron limitaciones relacionadas con la gestión manual de postulaciones, la evaluación de méritos y el seguimiento del estado de los postulantes, lo que motivó el diseño e implementación de una solución informática que centraliza y optimiza dicho proceso.

La aplicación web desarrollada permite la recepción y gestión de postulaciones, el almacenamiento y revisión de hojas de vida, la asignación de evaluadores, el registro de evaluaciones de méritos mediante criterios ponderados y la notificación del estado de cada postulación. El sistema contempla la participación de distintos actores institucionales, tales como postulantes, autoridades académicas y evaluadores, considerando variaciones organizacionales entre facultades, lo que aporta flexibilidad y adaptabilidad al proceso.

Desde el punto de vista técnico, el sistema fue implementado utilizando una arquitectura en capas a nivel interno del backend, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, lo que facilita el mantenimiento y la organización del código. Adicionalmente, el backend expone sus funcionalidades mediante un enfoque orientado a servicios, permitiendo la comunicación desacoplada con la interfaz web a través de servicios REST. Para el desarrollo se aplicó una metodología ágil adaptada basada en Scrum, que permitió evidenciar avances progresivos y validar los requisitos de forma iterativa.

Como resultado, se obtuvo una aplicación web funcional con módulos implementados y validados mediante pruebas funcionales, así como a través de encuestas y entrevistas realizadas a usuarios potenciales de distintas facultades. Los resultados obtenidos evidencian que el sistema propuesto contribuye a mejorar la eficiencia, organización y transparencia del proceso de selección de docentes, estableciendo una base sólida para futuras ampliaciones y mejoras del sistema.

Índice

1. Introducción	3
2. Revisión del estado del arte	4
3. Sistema propuesto	10
3.1. Justificación	10
3.2. Actores del sistema	11
3.3. Funcionalidades principales del sistema	11
3.4. Alcance del proyecto	12
3.4.1. Límites del sistema	12
3.4.2. Restricciones tecnológicas y operativas	12
3.4.3. Objetivos	13
4. Metodología de desarrollo	14
4.1. Enfoque metodológico	14
4.1.1. Roles del equipo Scrum	14
4.1.2. Artefactos Scrum	15
4.1.3. Ceremonias Scrum	15
4.2. Desarrollo del sistema	16
4.2.1. Product Backlog de desarrollo	16
4.2.2. Planificación y ejecución de sprints	17
4.3. Herramientas y entorno de implementación	20
4.3.1. Recursos de hardware	20
4.3.2. Tecnologías de desarrollo	20
4.3.3. Herramientas de gestión y colaboración	20
4.3.4. Equipo de desarrollo	21
5. Resultados y discusión	22
5.1. Implementación del sistema	22
5.1.1. Arquitectura del sistema	22
5.1.2. Módulos funcionales implementados	24
5.1.3. Modelo de datos implementado	42
5.1.4. Integración de componentes	43
5.2. Evaluación del cumplimiento de requisitos	44
5.2.1. Requisitos funcionales	44
5.2.2. Requisitos no funcionales	46
5.2.3. Análisis de cobertura de requisitos	48
5.2.4. Trazabilidad completa de requisitos	49
5.3. Evaluación del sistema	49
5.3.1. Entorno de pruebas	50
5.3.2. Pruebas funcionales	50
5.3.3. Evaluación de rendimiento	50
5.3.4. Evaluación de usabilidad	51
5.4. Generación de reportes y evidencias funcionales	52
5.5. Accesibilidad e inclusión	53
6. Conclusiones y recomendaciones	54
7. Referencias	55
8. Anexos	59
8.1. Evidencias de las actividades de ingeniería de requisitos	59
8.2. Diseño de interfaz de usuario (mockups)	59
8.3. Modelado de la solución	66
8.4. Evidencias del proceso de desarrollo	87
8.5. Matriz completa de trazabilidad de requisitos	91

1. Introducción

La gestión del talento humano académico constituye uno de los principales retos de las instituciones de educación superior, debido a la complejidad de los procesos involucrados y a la necesidad de garantizar criterios de transparencia, equidad y trazabilidad en la toma de decisiones [1]. En este contexto, la selección y contratación de docentes suele desarrollarse mediante procedimientos extensos y poco estandarizados, lo que dificulta la gestión eficiente de la información y el control adecuado de las evaluaciones realizadas [2].

En el caso de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), la contratación de docentes no titulares se rige por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y por la Normativa para la selección y contratación de docentes no titulares de la institución [4]. Tradicionalmente, este proceso se ha basado en la recepción y revisión de hojas de vida, certificados e informes en formatos físicos o digitales dispersos, lo que ha incrementado la carga administrativa de coordinadores de carrera y decanos. Esta modalidad de gestión manual aumenta el riesgo de errores, retrasa la toma de decisiones y dificulta la trazabilidad y transparencia del proceso [5], impactando negativamente en la productividad y en la mejora continua [6].

Diversos estudios han propuesto soluciones tecnológicas orientadas a apoyar los procesos de selección docente. Ccorahua et al. [7] desarrollaron un sistema web para automatizar la adjudicación docente mediante la gestión de postulaciones y asignación de plazas, mientras que Caiza y Guallichico [2] plantean una plataforma integral para la gestión de concursos de méritos y oposición. No obstante, dichas propuestas mantienen etapas críticas con un alto grado de intervención manual, como la validación documental o la evaluación de ciertos criterios, lo que limita su alcance como soluciones plenamente integrales.

A partir del trabajo previo realizado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos, se desarrolló una aplicación web orientada a apoyar la gestión del proceso de selección de docentes en la UTEQ. El sistema se centra en la organización digital de expedientes, el registro estructurado de evaluaciones de méritos mediante criterios definidos y la generación de reportes con trazabilidad, considerando las variaciones organizativas existentes entre facultades. El desarrollo se llevó a cabo aplicando una metodología ágil basada en Scrum [8], adaptada al contexto académico, y cumple con principios de seguridad y protección de datos en conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [9].

En el marco de esta investigación, la inteligencia artificial (IA) se concibe como un componente de apoyo orientado a la automatización de tareas específicas y al fortalecimiento de la toma de decisiones por parte de los evaluadores, sin sustituir el criterio humano [10], [11]. La integración de técnicas de IA más avanzadas se plantea como una línea de evolución futura del sistema, en función del alcance académico y los recursos disponibles.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la sección de estado del arte 2 se revisan soluciones similares y enfoques tecnológicos relacionados; posteriormente se describe el sistema desarrollado 3 y su arquitectura; a continuación se detalla la metodología aplicada 4; luego se presentan los resultados obtenidos 5 y su análisis; finalmente se exponen las conclusiones 6 y recomendaciones derivadas del trabajo realizado.

2. Revisión del estado del arte

En esta sección se revisan investigaciones y desarrollos previos relacionados con sistemas para la gestión de selección y contratación de personal docente. La finalidad es identificar los enfoques, tecnologías y metodologías que han sido aplicadas en proyectos similares, así como las limitaciones que estos presentan y que motivan el desarrollo de la presente propuesta. La información recopilada se organiza en el Cuadro 1, que facilita el análisis y contraste de los sistemas revisados en esta sección.

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
Selection of Academic Staff Based on a Hybrid Multi-criteria Decision Method Under Neutrosophic Environment [12]	• Metodología híbrida MCDM que integra neutrosophic Delphi (N-Delphi) y neutrosophic AHP (N-AHP) para selección de personal académico. • Manejo de datos inciertos, imprecisos o incompletos en la evaluación de candidatos mediante lógica neutrosófica. • Nueva técnica de valor umbral que elimina criterios no importantes durante el proceso de selección de personal. • Asignación de pesos a los tomadores de decisión según sus credenciales académicas, experiencia y designación. • Aplicación a un caso real de selección de personal académico en Universidad de Macedonia, Grecia.	• Marco matemático altamente complejo que requiere experiencia especializada para su implementación. • Enfocado en la clasificación final de candidatos más que en la gestión completa del flujo de trabajo de reclutamiento de extremo a extremo. • No proporciona plataforma basada en web ni funcionalidades de gestión de documentos. • Aplicabilidad práctica limitada para instituciones sin recursos técnicos para cálculos neutrosóficos. • Requiere conocimiento experto en teoría de conjuntos neutrosóficos y métodos MCDM.
Digital transformation in talent acquisition: Modern approaches to recruitment and selection [13]	• Revisión sistemática sobre transformación digital en selección de personal • Análisis de tecnologías de IA aplicadas a reclutamiento • Automatización de tareas repetitivas en procesos de selección	• Enfoque general en sector corporativo, no específico para instituciones educativas • Requiere adaptación significativa para contextos académicos universitarios
Challenges and opportunities of digital transformation in educational HR management [14]	• Marco conceptual para transformación digital en gestión de RRHH educativos • Integración de sistemas de información (HRIS) y plataformas de gestión de aprendizaje (LMS) • Uso de analítica de datos para planificación de fuerza laboral	• Énfasis en capacitación y desarrollo de personal existente más que en procesos de selección • Desafíos técnicos y presupuestarios para implementación completa • Carencia de mecanismos específicos para evaluación de méritos académicos

Continúa en la siguiente página

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
Reinventing talent management: How to maximize performance in higher education [15]	• Modelo integrado de gestión de talento y conocimiento para instituciones de educación superior privada • Énfasis en clima académico y transformación universitaria • Vinculación entre gestión de talento y desempeño organizacional	• Orientado principalmente a desarrollo y retención de talento existente • No aborda específicamente procesos de selección y contratación inicial • Aplicabilidad limitada a instituciones públicas con normativas específicas
Talent management in academia: Performance systems and HRM policies [16]	• Análisis comparativo de definición e identificación de talento académico en distintas disciplinas • Uso de indicadores de desempeño (H-index, índices de citación) en procesos de selección	• Reconoce que el proceso se vuelve menos transparente y objetivo después de la selección inicial basada en métricas • Excesiva dependencia en bibliometría puede ser simplista para evaluación integral • No proporciona herramientas tecnológicas específicas para gestión del proceso
Mapping the landscape of talent management research in higher education [17]	• Análisis bibliométrico de investigación en gestión de talento en educación superior • Identificación de tendencias emergentes: inteligencia artificial, proceso jerárquico analítico • Temas fundamentales: liderazgo, gestión de recursos humanos, reclutamiento	• Enfoque en mapeo de literatura más que en soluciones tecnológicas implementables • Identifica áreas de investigación futura sin proporcionar sistemas operativos concretos
AI-powered skill assessment platforms for hiring [18]	• Plataformas automatizadas de evaluación de competencias mediante IA • Evaluación en tiempo real de habilidades técnicas y blandas • Simulación de tareas laborales reales para candidatos	• Diseñadas para contexto corporativo general, no académico universitario • Limitaciones en evaluación de producción científica y credenciales académicas específicas • Costos de licenciamiento elevados para implementación institucional
Strategic human resource management in the era of algorithmic technologies [19]	• Marco conceptual sobre impacto de tecnologías algorítmicas en gestión de RRHH • Análisis de machine learning y procesamiento de lenguaje natural aplicados a reclutamiento • Consideraciones sobre identificación de talento mediado por algoritmos	• Perspectiva principalmente teórica sin implementaciones tecnológicas específicas • Enfoque en sector privado y economía de plataformas digitales • Ausencia de consideraciones sobre variaciones organizativas entre departamentos académicos

Continúa en la siguiente página

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
Technology-driven talent management practices [20]	• Marco sociotécnico para prácticas de gestión de talento impulsadas por tecnología • Análisis de digitalización en procesos de reclutamiento • Integración de sistemas de información para gestión integral de talento	• Énfasis en adopción tecnológica más que en funcionalidades específicas de sistemas • No aborda especificidades de evaluación académica docente • Carencia de mecanismos para gestión de documentación académica especializada
On the present-future impact of AI technologies on personnel selection [21]	• Automatización de la selección de personal mediante algoritmos de IA. • Reducción de parcialidades humanas y mejora de la eficiencia en procesos de contratación.	• Falta de transparencia en cómo se toman las decisiones. • Dificultad para evaluar competencias blandas y contextuales. • Riesgo de pérdida del factor humano en el proceso y posible exceso de confianza por parte de los reclutadores humanos en las sugerencias automatizadas.
Hiring as Exploration[22]	• Automatización de la preselección de candidatos para entrevistas mediante un algoritmo que balancea la selección basada en méritos conocidos con la búsqueda activa de candidatos de grupos con menor representación para aprender sobre su potencial.	• Requiere datos históricos y actualización continua para aprender. • Complejidad algorítmica superior a los métodos tradicionales. • Dependencia de la calidad de los datos de entrenamiento y puede heredar parcialidades si los datos previos están parcializados.
People-Centric HR-Management enhancing recruitment, motivation and intellectual-personnel security of enterprises [23]	• Prioriza las necesidades, intereses y bienestar de los empleados en los procesos de reclutamiento, motivación y protección del conocimiento y del personal. • Utiliza herramientas como reclutamiento digital y búsqueda amplia de candidatos.	• Riesgo de subjetividad en la evaluación de necesidades individuales. • Dependencia de una comunicación constante y transparente, lo que puede ser un desafío en entornos jerárquicos o poco colaborativos.

Cuadro 1: Sistemas similares investigados

Una vez realizado el análisis de los trabajos similares, se identificaron tendencias cuyo objetivo general es la automatización de procesos tradicionalmente manuales para mejorar la eficiencia y minimizar errores humanos. Los sistemas revisados se agrupan en cuatro categorías principales:

- **Métodos de decisión multicriterio para selección académica:** Paraskevas y Madas [12] desarrollaron una metodología híbrida MCDM innovadora que integra métodos neutrosophic Delphi (N-Delphi) y neutrosophic AHP (N-AHP) para la se-

lección de personal académico. Su investigación, publicada en Operations Research Forum, propone un enfoque único para evaluar el desempeño de los candidatos de manera que tenga en cuenta elementos y criterios significativos esenciales para el proceso general cuando se trata de datos poco claros, inexactos o incompletos. La metodología incluye una nueva técnica de valor umbral MAXMIN que trata los criterios bajo consideración como alternativas de decisión y sus funciones de puntuación como sus valores de pago, reduciendo así recursos innecesarios al eliminar criterios no importantes durante el proceso de selección de personal. El método asigna pesos a los tomadores de decisión (DM) según su nivel académico, experiencia y estudios, utilizando lógica neutrosófica para garantizar que las opiniones de los DMs representen diferentes importancias en el proceso de toma de decisiones. Aplicaron su marco conceptual a un caso real de selección de personal académico en la Universidad de Macedonia, Grecia, demostrando que el método neutrosófico supera a los enfoques difusos tradicionales en precisión cuando los candidatos tienen calificaciones académicas casi equivalentes. Sin embargo, la complejidad matemática de la metodología (que requiere conocimientos especializados en teoría de conjuntos neutrosóficos, N-Delphi, N-AHP y cálculo de índices de consistencia) limita su aplicabilidad práctica en instituciones sin recursos técnicos especializados, y el enfoque se centra principalmente en la clasificación final de candidatos sin proporcionar una plataforma web integrada para la gestión completa del proceso de reclutamiento. Según Baranyi [13], la transformación digital permite automatizar tareas repetitivas logrando reducciones de hasta 90 % en tiempo de contratación, aunque con orientación hacia el sector privado que requiere adaptación para contextos académicos regulados. Según Li et al. [22], enfoques algorítmicos que equilibran selección basada en méritos con exploración de perfiles diversos mejoran la equidad, aunque demandan datos históricos extensos.

- **Gestión de talento humano académico:** Según Suratman et al. [15], existe relación positiva entre gestión sistemática de talento y desempeño institucional, aunque enfocado en desarrollo y retención más que en selección inicial. Yap et al. [17] identifican tendencias emergentes en IA y métodos analíticos, pero la mayoría permanecen conceptuales sin traducirse en sistemas operativos. Según Dries et al. [16], diferentes disciplinas emplean criterios heterogéneos para evaluar talento; mientras indicadores bibliométricos facilitan evaluaciones iniciales, procesos subsecuentes se vuelven menos estructurados, incrementando decisiones subjetivas.
- **Transformación digital en RRHH educativos:** Según Digital Transformation in Educational HR Management [14], sistemas HRIS y analítica predictiva transforman procesos de reclutamiento, aunque enfrentan desafíos presupuestarios y escasez de personal técnico. Kim et al. [19] exploran machine learning en identificación de talento, pero enfocado en plataformas digitales más que instituciones educativas. Según Thakurta et al. [20], marcos sociotécnicos integran aspectos humanos y tecnológicos, pero carecen de especificidad para evaluación académica docente.
- **Evaluación automatizada mediante IA:** Según Recruiters Lineup [18], plataformas de IA logran validez predictiva superior mediante simulaciones, aunque diseñadas para contextos corporativos con limitaciones en evaluar producción científica y competencias pedagógicas. Según Roumbanis [21], algoritmos de IA generan "juicios meta-algorítmicos" donde evaluadores interpretan recomendaciones automatizadas, creando riesgo de sesgo por excesiva dependencia sin supervisión crítica.

Teniendo en cuenta este panorama de soluciones con limitaciones identificadas, se reconoce una clara oportunidad para diseñar una solución integral adaptada específicamente al contexto de selección docente universitaria. La propuesta que se presenta busca superar

estas deficiencias mediante la integración de funcionalidades avanzadas en una plataforma unificada diseñada conforme a la normativa institucional de la UTEQ.

A diferencia de la metodología de Paraskevas y Madas [12] que proporciona un marco teórico-matemático sofisticado basado en lógica neutrosófica para la toma de decisiones multicriterio pero carece de implementación web práctica y presenta barreras de complejidad para su adopción institucional, la presente solución incorpora mecanismos de inteligencia artificial para asistir y agilizar la validación de documentos académicos dentro de una plataforma web integral accesible para usuarios sin conocimientos especializados en métodos MCDM avanzados. Mientras que las plataformas comerciales de evaluación automatizada descritas por Recruiters Lineup [18] están diseñadas para competencias corporativas generales, el sistema propuesto integra módulos específicamente calibrados para analizar documentación académica: identificación automática de tipos de documentos (títulos, certificados de experiencia docente, publicaciones científicas), detección de inconsistencias entre expedientes mediante comparación de metadatos y contenidos, verificación de coherencias en trayectorias académicas, y generación de resúmenes estructurados de información relevante para evaluadores. Esta automatización inteligente reduce significativamente la carga manual de Coordinadores de Carrera y Decanos, mejorando la detección temprana de problemas documentales, manteniendo siempre la supervisión humana final para garantizar transparencia y evitar sesgos algorítmicos como advierten Roumbanis [21] y Kim et al. [19].

El sistema aborda la evaluación integral que las soluciones existentes no contemplan adecuadamente. Según Dries et al. [16], los procesos de selección académica se tornan menos transparentes después de la evaluación inicial basada en métricas bibliométricas; ante esto, la presente propuesta mantiene transparencia en todas las etapas mediante un módulo completo de gestión de entrevistas y clases demostrativas. Este módulo permite agendar, ejecutar y calificar evaluaciones de competencias blandas (habilidades comunicativas, capacidades pedagógicas, liderazgo académico) en contextos realistas y controlados. La arquitectura del sistema contempla la flexibilidad necesaria para adaptarse a variaciones organizativas entre facultades, permitiendo que algunas unidades académicas configuren flujos de evaluación con participación de Decano y Coordinador de Carrera, mientras otras empleen esquemas con Decano y Subdecano, respondiendo así a las diferencias estructurales documentadas en investigaciones sobre culturas evaluativas en diversas disciplinas académicas [12], [16], [17].

El sistema implementa un robusto sistema de notificaciones automáticas que informa a los postulantes sobre cada etapa del proceso en tiempo real. Los candidatos pueden consultar el estado actual de su evaluación, visualizar puntajes preliminares desagregados por criterio de evaluación, y recibir retroalimentación detallada sobre las razones específicas que fundamentan las decisiones de preselección o descarte. Esta transparencia fortalece la confianza en la equidad del proceso, cumple con expectativas de rendición de cuentas institucional, y se alinea con los principios de gestión de RRHH centrada en las personas propugnados por Zachosova et al. [23], quienes enfatizan la importancia de comunicación clara y respetuosa hacia los candidatos durante todo el proceso de selección.

La propuesta integra las mejores prácticas contemporáneas identificadas en la literatura reciente. Implementa mecanismos de transparencia algorítmica que hacen comprensible la lógica detrás de las recomendaciones de IA, según lo recomendado por Roumbanis [21], facilitando su aceptación y uso responsable por parte de evaluadores humanos. Incorpora principios de métodos multicriterio de decisión documentados por Paraskevas y Madas [12] para estructurar la evaluación de candidatos, aunque implementados de manera práctica y accesible sin requerir conocimientos especializados en teoría neutrosófica. Simplifica la asignación de pesos a criterios y evaluadores mediante interfaces intuitivas que abstraen la complejidad matemática subyacente, haciendo que el enfoque riguroso de evaluación mul-

ticriterio sea accesible para comités de selección sin formación en MCDM. Y responde a los desafíos de transformación digital en gestión de RRHH educativos mediante la integración de tecnologías emergentes (analítica de datos, IA supervisada, sistemas de información integrados) con procesos humanos de decisión crítica [14], [19].

En conjunto, la solución propuesta en el presente trabajo no solo sintetiza y mejora lo ofrecido por las soluciones previas identificadas en la literatura, sino que crea un ecosistema unificado específicamente diseñado para el contexto normativo e institucional de selección docente universitaria. El sistema resuelve los puntos ciegos identificados en sistemas existentes, mejora sustancialmente la experiencia para todos los actores involucrados (postulantes, evaluadores, administradores y autoridades institucionales), y asegura un proceso más justo, ágil, transparente y auditable que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior [3] y la normativa institucional de la UTEQ para selección y contratación de docentes no titulares.

3. Sistema propuesto

El sistema propuesto corresponde a una aplicación web institucional orientada a apoyar la gestión interna del proceso de selección de docentes en la UTEQ. Su finalidad es centralizar y organizar la información relacionada con las postulaciones docentes, permitiendo un manejo más eficiente, transparente y trazable de los expedientes académicos presentados por los aspirantes.

La solución tecnológica está diseñada para facilitar las actividades administrativas y académicas desarrolladas por el Vicerrectorado Académico, Decanatos y Coordinaciones de carrera, quienes intervienen en las distintas fases del proceso de selección. El sistema actúa como una herramienta de soporte para la recepción de postulaciones, la evaluación de méritos y el registro de resultados, sin reemplazar los procedimientos normativos vigentes de la institución.

Es importante precisar que la aplicación no gestiona la publicación oficial de las convocatorias, las cuales continúan realizándose a través de los canales institucionales establecidos. No obstante, el sistema permite receptar y administrar las postulaciones derivadas de dichas convocatorias, funcionando como un repositorio centralizado para la revisión y evaluación académica.

En el sistema propuesto, la inteligencia artificial se incorpora como un mecanismo de apoyo orientado a la automatización de tareas específicas dentro del proceso de selección docente. Su aplicación se centra en la validación preliminar de la información ingresada, la detección de inconsistencias en la documentación y la generación de alertas o sugerencias para los evaluadores. Estas funcionalidades automáticas no sustituyen el criterio humano ni realizan procesos de decisión autónomos, sino que complementan la labor de los actores institucionales. La implementación de técnicas de inteligencia artificial más avanzadas se considera como una línea de evolución futura del sistema, de acuerdo con el alcance académico del proyecto.

3.1. Justificación

La ejecución de este proyecto es pertinente y necesaria debido a su impacto directo en la modernización de los procesos administrativos de la UTEQ, alineándose con las normativas nacionales y las tendencias tecnológicas actuales. La implementación de una solución web representa un avance significativo frente al manejo tradicional de archivos locales y documentación física, reduciendo riesgos de pérdida de información y duplicidad de registros.

El uso de tecnologías de desarrollo web modernas permitirá crear un sistema escalable y seguro, eliminando las barreras geográficas y temporales que actualmente limitan a los evaluadores. Asimismo, la centralización de la información en una base de datos relacional garantiza la integridad y persistencia de los datos, solventando problemáticas identificadas en diagnósticos previos [7].

Desde el punto de vista institucional, la automatización parcial del cálculo de la matriz de méritos contribuye a reducir la carga operativa de los evaluadores. Al optimizar tareas repetitivas de verificación y consolidación de información, se mejora el tiempo de respuesta del proceso de contratación docente, aspecto crítico para la eficiencia de las instituciones públicas [6]. Además, el sistema genera reportes estandarizados que facilitan la toma de decisiones basada en información consolidada y verificable [5].

En el ámbito social y legal, el sistema fortalece la transparencia y la igualdad de oportunidades para los postulantes, proporcionando un mecanismo claro de seguimiento

del proceso. De igual manera, contribuye al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) [9], asegurando el tratamiento ético y seguro de la información personal y académica.

3.2. Actores del sistema

El sistema contempla la interacción de los siguientes actores principales:

- **Postulante:** Profesional que participa en una o varias convocatorias docentes, registrando su información personal, académica y cargando los documentos habilitantes requeridos.
- **Vicerrectorado Académico:** Actor responsable de receptor y administrar las postulaciones recibidas, así como de coordinar el flujo general del proceso.
- **Decano / Subdecano:** Autoridades académicas que participan en la evaluación de méritos, de acuerdo con la estructura organizativa de cada facultad.
- **Coordinador de carrera:** Responsable de apoyar la revisión y calificación de méritos conforme a los criterios establecidos para cada convocatoria.
- **Administrador del sistema:** Encargado de la gestión técnica de usuarios, roles y configuraciones generales del sistema.

3.3. Funcionalidades principales del sistema

El sistema integra los siguientes módulos funcionales:

- **Módulo de gestión de convocatorias:** Permite al Vicerrectorado Académico registrar convocatorias, definir requisitos, cronogramas y habilitar el periodo de postulación.
- **Módulo del postulante:** Proporciona una interfaz segura para el registro, inscripción en convocatorias vigentes, carga de documentos en formato digital y consulta del estado de su postulación.
- **Módulo de evaluación de méritos:** Facilita a Decanos, Subdecanos y Coordinadores la revisión de documentos, su validación o rechazo justificado y la asignación de puntajes conforme a la matriz de evaluación vigente.
- **Módulo de entrevistas y oposición:** Permite el registro de calificaciones cualitativas y observaciones obtenidas durante estas fases del proceso.
- **Módulo de reportes y notificaciones:** Genera reportes consolidados de resultados y notifica a los postulantes sobre el avance del proceso mediante correo electrónico.

Con el fin de visualizar de manera general los actores externos y los flujos de información que interactúan con el sistema, en la Figura 1 se presenta el diagrama de contexto del sistema de selección de docentes.

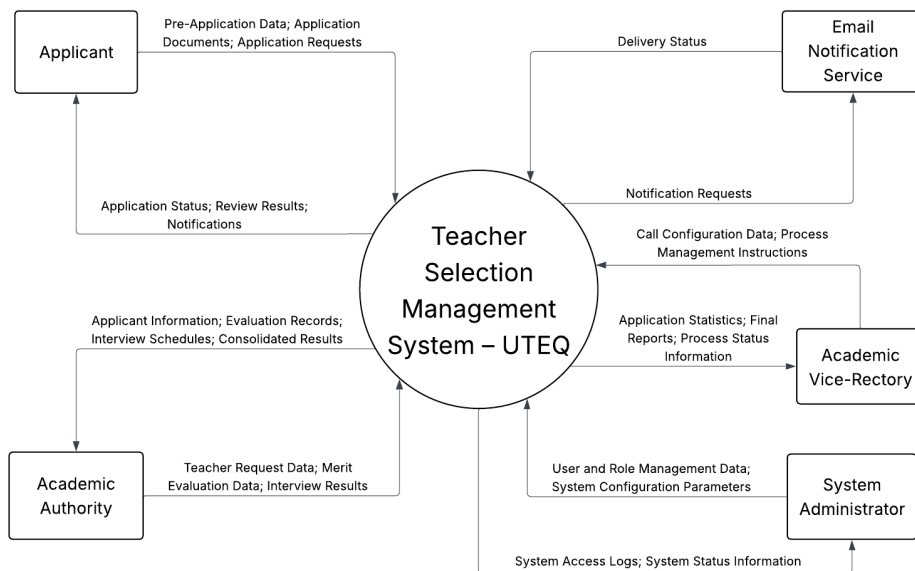


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema de selección de docentes

3.4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto define las funcionalidades y restricciones de la aplicación web desarrollada, estableciendo con claridad los procesos que son soportados por el sistema y aquellos que quedan fuera de su ámbito de acción.

3.4.1. Límites del sistema

El sistema se limita a la gestión interna del proceso de selección docente, por lo que no contempla:

- La publicación oficial de convocatorias, la cual se realiza a través de medios institucionales externos.
- La contratación administrativa posterior del docente seleccionado.
- Procesos administrativos que dependan de otras áreas institucionales ajenas al proceso de selección.

3.4.2. Restricciones tecnológicas y operativas

El desarrollo y operación del sistema considera las siguientes restricciones:

- Compatibilidad con navegadores web modernos sin requerir la instalación de complementos adicionales.
- Implementación de control de acceso basado en roles para garantizar la seguridad de la información.
- Registro de actividades relevantes del sistema para asegurar la trazabilidad del proceso de evaluación.
- Despliegue acorde a la infraestructura tecnológica disponible en la UTEQ o en entornos de nube compatibles con los lineamientos institucionales.

3.4.3. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un sistema integral para gestionar el proceso de selección docente de la UTEQ, abarcando desde la fase de convocatoria hasta la evaluación de méritos, implementando las funcionalidades necesarias para garantizar transparencia, trazabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento del marco normativo institucional.

Objetivos específicos:

- Estructurar la arquitectura de software y el diseño de la base de datos relacional, integrando los modelos de análisis previamente definidos para asegurar la integridad, seguridad y persistencia de la información de los postulantes y evaluaciones.
- Implementar los módulos del sistema correspondientes a la convocatoria, postulación, verificación documental y evaluación de méritos, basados en los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos y validados con los actores del proceso.
- Integrar componentes de inteligencia artificial para apoyar la evaluación de méritos, mediante modelos capaces de identificar patrones, verificar coherencias, sugerir puntajes preliminares y facilitar la revisión de documentos, asegurando transparencia y evitando sesgos mediante supervisión humana constante.

4. Metodología de desarrollo

La presente sección describe la metodología empleada para el desarrollo y evaluación de la aplicación web propuesta. El enfoque metodológico abarca de manera integral las fases de obtención de requisitos, diseño, implementación y evaluación del sistema, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado, reproducible y alineado con los objetivos del proyecto. Asimismo, se detallan las herramientas, tecnologías y procedimientos utilizados, así como los métodos aplicados para evaluar el desempeño y la usabilidad de la solución desarrollada.

4.1. Enfoque metodológico

El proyecto corresponde a una investigación de tipo aplicada, orientada a la solución de una problemática institucional mediante el desarrollo de una aplicación web. Se adopta un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, al combinar el análisis documental y entrevistas con mediciones objetivas relacionadas con el funcionamiento del sistema.

Para la gestión del desarrollo se empleó una metodología ágil basada en Scrum [8], adaptada al contexto académico. La selección de Scrum se fundamenta en su capacidad demostrada para facilitar la interacción intensa entre el equipo de desarrollo y los interesados (*stakeholders*), así como para proporcionar transparencia mediante ceremonias estructuradas de revisión y retrospectiva [24]. Investigaciones recientes confirman que Scrum emerge como la metodología ágil más popular y ampliamente adoptada, con tasas de uso superiores al 70 % en equipos de desarrollo de software a nivel global [25], debido a su simplicidad percibida y enfoque ligero que permite entregas incrementales de valor.

El marco de trabajo Scrum se estructura en torno a tres pilares fundamentales: roles claramente definidos, ceremonias iterativas y artefactos específicos [26]. En el contexto de este proyecto, estos elementos fueron adaptados considerando las restricciones de tiempo académico y el tamaño del equipo, manteniendo los principios fundamentales de transparencia, inspección y adaptación que caracterizan al framework.

4.1.1. Roles del equipo Scrum

El equipo de desarrollo estuvo conformado por cuatro integrantes que asumieron los roles esenciales del marco Scrum, adaptados al contexto académico del proyecto:

- **Product Owner:** Responsable de maximizar el valor del producto mediante la gestión efectiva del Product Backlog. En este proyecto, este rol fue asumido de forma rotativa por miembros del equipo en coordinación con el docente asesor, quien actuó como *stakeholder* principal representando las necesidades institucionales de la UTEQ. Sus funciones incluyeron la priorización continua de épicas e historias de usuario, la definición de criterios de aceptación y la validación de incrementos funcionales al final de cada Sprint mediante demostraciones en vivo del software [25].
- **Scrum Master:** Facilitador del proceso Scrum, encargado de eliminar impedimentos que obstaculizaran el progreso del equipo, promover las mejores prácticas ágiles y asegurar que el equipo mantuviera el enfoque en los objetivos del Sprint. Este rol también fue rotativo entre los miembros del equipo, permitiendo que todos adquirieran experiencia en la facilitación de ceremonias (planificación, revisión, retrospectiva) y la resolución proactiva de obstáculos técnicos u organizacionales [27].

- **Development Team:** Equipo multifuncional autoorganizado compuesto por los cuatro integrantes, quienes colectivamente asumieron la responsabilidad de entregar incrementos potencialmente desplegable del producto al final de cada Sprint. El equipo contó con competencias complementarias en desarrollo Full-Stack (backend con Spring Boot, frontend con Angular), administración de bases de datos PostgreSQL y aseguramiento de calidad, permitiendo abordar todas las actividades técnicas necesarias sin dependencias externas [26].

4.1.2. Artefactos Scrum

Los artefactos de Scrum proporcionan transparencia sobre el trabajo realizado y el trabajo pendiente, facilitando oportunidades para inspección y adaptación continua [8]. En este proyecto se gestionaron los siguientes artefactos de forma dinámica:

- **Product Backlog:** Lista ordenada y evolutiva de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones necesarias para el sistema. Inicialmente se derivó del documento de Ingeniería de Requisitos previamente elaborado, que contenía 45 requisitos funcionales y 18 requisitos no funcionales. El Product Backlog no permaneció estático; fue refinado continuamente mediante sesiones de *backlog grooming* realizadas al inicio de cada Sprint, donde se agregaron detalles técnicos, se descompusieron épicas en historias de usuario más pequeñas, se ajustaron prioridades basadas en retroalimentación y se definieron criterios de aceptación específicos y verificables [24]. Esta refinación continua es característica fundamental de Scrum, permitiendo que el equipo responda ágilmente a cambios en requisitos o nuevos aprendizajes durante el desarrollo.
- **Sprint Backlog:** Conjunto seleccionado de elementos del Product Backlog comprometidos para un Sprint específico, junto con el plan detallado para entregar el incremento. A diferencia de un plan rígido predefinido, el Sprint Backlog fue gestionado activamente por el Development Team durante cada Sprint: las historias de usuario se descomponían en tareas técnicas específicas, se agregaban tareas emergentes conforme se descubrían durante la implementación, se actualizaban estimaciones basadas en progreso real y se reasignaban responsabilidades según capacidad disponible del equipo [27]. Esta gestión adaptativa del Sprint Backlog permitió al equipo mantener enfoque en el objetivo del Sprint mientras respondía a descubrimientos técnicos y cambios de contexto.
- **Incremento:** Suma acumulativa de todos los elementos del Product Backlog completados durante el Sprint actual y todos los Sprints anteriores, representando la versión operativa más reciente del sistema. Al final de cada Sprint, el incremento debía cumplir con la "Definición de Terminado" (*Definition of Done*) acordada por el equipo: código revisado mediante *peer review*, pruebas unitarias ejecutadas con cobertura mínima del 80 % en módulos críticos, integración completa y funcional con componentes existentes del sistema, documentación técnica actualizada (JavaDoc en backend, comentarios en componentes Angular) y validación exitosa contra criterios de aceptación definidos [25]. Esta definición rigurosa aseguró que cada incremento fuera potencialmente desplegable, manteniendo la deuda técnica bajo control.

4.1.3. Ceremonias Scrum

En el proyecto se aplicaron las ceremonias de Scrum, adaptadas al contexto académico del equipo.

- **Sprint Planning:** Se realizó al inicio de cada Sprint mediante Google Meet, con una duración aproximada de 2 horas. En esta reunión se revisaron las historias priorizadas del Product Backlog, se seleccionaron los ítems comprometidos según la disponibilidad del equipo y se definió el Sprint Backlog con las tareas a desarrollar.
- **Daily Scrum:** Debido a restricciones de horario, se llevaron a cabo tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) con una duración de 15 minutos. Para los días restantes, el seguimiento se realizó de forma asíncrona mediante el tablero Kanban digital. Estas reuniones permitieron sincronizar avances e identificar impedimentos de forma temprana.
- **Sprint Review:** Al finalizar cada Sprint se realizó una sesión de revisión donde se demostró el incremento funcional al Product Owner y al docente asesor. Como resultado, se obtuvo retroalimentación directa y se actualizaron prioridades del Product Backlog.
- **Sprint Retrospective:** Posteriormente se ejecutó una retrospectiva orientada a la mejora continua, de la cual se definieron acciones concretas que fueron aplicadas en el Sprint siguiente.

Cuadro 2: Resultados derivados de las ceremonias Scrum

Sprint	Ceremonia	Resultado generado
Sprint 1	Planning	Definición inicial del Sprint Backlog
Sprint 2	Review	Repriorización del Product Backlog
Sprint 3	Retrospective	Incorporación de revisiones de código
Sprint 4	Retrospective	Mejora en la distribución de tareas

4.2. Desarrollo del sistema

El desarrollo de la aplicación web se fundamentó en los requisitos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de ingeniería de requisitos, los cuales sirvieron como punto de partida para la construcción del Product Backlog inicial. Dichos requisitos fueron retomados, refinados y adaptados continuamente conforme al alcance emergente del proyecto, manteniendo coherencia con el modelo propuesto mediante validaciones frecuentes con el Product Owner.

Para la implementación del sistema se utilizó el marco de trabajo Scrum de forma genuinamente iterativa e incremental, orientando cada Sprint a la entrega de incrementos funcionales verificables del software. Cada Sprint integró trabajo paralelo y concurrente sobre múltiples épicas del sistema: mientras algunos miembros del equipo desarrollaban nuevas funcionalidades en módulos específicos, otros refinaban componentes implementados en Sprints anteriores, corregían defectos identificados mediante pruebas continuas, optimizaban rendimiento de consultas de base de datos o mejoraban la experiencia de usuario basándose en retroalimentación recibida [26]. Este enfoque de desarrollo multihilo, característico de las metodologías ágiles, contrastó deliberadamente con modelos secuenciales tradicionales donde cada módulo se completa totalmente antes de iniciar el siguiente.

4.2.1. Product Backlog de desarrollo

El Product Backlog se estructuró inicialmente en cinco épicas funcionales de alto nivel, las cuales agrupaban conjuntos relacionados de historias de usuario. Estas épicas no

fueron desarrolladas de manera secuencial; por el contrario, fueron abordadas de forma incremental y paralela a lo largo de múltiples Sprints, refinándose progresivamente mediante sesiones de *backlog grooming* al inicio de cada Sprint [24]. La priorización de las épicas se basó en criterios de valor para el negocio, dependencias técnicas y riesgo, siguiendo el principio ágil de entregar primero las funcionalidades de mayor valor y mayor incertidumbre técnica para validar supuestos tempranos.

Cuadro 3: Épicas del Product Backlog

Épica	Descripción
Gestión de convocatorias	Creación y administración de procesos de selección docente, incluyendo publicación de convocatorias, definición de requisitos, gestión de cronogramas y configuración de criterios de evaluación por facultad.
Gestión del postulante	Soporte al registro y postulación de candidatos, permitiendo la carga documental, seguimiento del estado del proceso y recepción de notificaciones sobre avances o resultados preliminares.
Evaluación de méritos	Validación de documentación presentada y asignación de puntajes conforme a matrices configurables. Incluye generación de actas oficiales y apoyo de IA para identificar inconsistencias, siempre bajo supervisión humana.
Entrevistas y oposición	Gestión de la etapa final del proceso mediante agendamiento de entrevistas, registro de calificaciones cualitativas y consolidación de puntajes finales de méritos y oposición. Incluye integración de IA para el análisis cualitativo de entrevistas grabadas, generando retroalimentación de apoyo al evaluador, siempre bajo validación humana.
Reportes y notificaciones	Generación de reportes consolidados para autoridades académicas y comunicación automática con postulantes mediante notificaciones sobre eventos clave del concurso.

4.2.2. Planificación y ejecución de sprints

El desarrollo del sistema se ejecutó durante 16 semanas (24 de noviembre de 2025 al 16 de marzo de 2026), organizadas en ocho Sprints consecutivos de dos semanas cada uno. La duración se seleccionó equilibrando la frecuencia de retroalimentación con el overhead de ceremonias Scrum [26].

Siguiendo principios ágiles genuinos, cada Sprint incluyó trabajo paralelo sobre múltiples épicas del Product Backlog: desarrollo de nuevas funcionalidades, refinamiento de componentes implementados en Sprints anteriores, corrección de defectos, optimización de rendimiento de consultas, mejoras de usabilidad y refactorización de código [25]. Este enfoque multihilo permitió responder ágilmente a cambios en prioridades y mantener el sistema en estado potencialmente desplegable al final de cada Sprint. Durante el Sprint 1 se realizaron múltiples iteraciones de refinamiento del modelo entidad-relación con un experto en bases de datos, garantizando integridad referencial, normalización 3NF y coherencia del diseño.

Cuadro 4: Planificación general de sprints

Sprint	Periodo	Duración	Objetivo principal
Sprint 1	24/11/2025 - 07/12/2025	2 semanas	Diseño de arquitectura en capas (controladores REST, servicios, repositorios), normalización y validación experta de la base de datos relacional PostgreSQL, configuración del entorno de desarrollo (Git, IntelliJ IDEA) y establecimiento de definición de "Terminado"
Sprint 2	08/12/2025 - 21/12/2025	2 semanas	Implementación de capa de persistencia con Spring Data JPA, sistema de autenticación con tens JWT, control de acceso basado en roles (RBAC) y endpoints REST para gestión de usuarios
Sprint 3	22/12/2025 - 04/01/2026	2 semanas	Módulo de gestión de convocatorias con CRUD completo, interfaz Angular para publicación, formulario de registro y postulación, y funcionalidad de carga de documentos PDF con validaciones
Sprint 4	05/01/2026 - 18/01/2026	2 semanas	Interfaz de evaluación de méritos, validación documental con aprobación/rechazo, componentes de IA para asistencia en validación y algoritmo de cálculo automatizado de matriz de méritos
Sprint 5	19/01/2026 - 01/02/2026	2 semanas	Módulo de agendamiento de entrevistas y clases demostrativas, rúbricas de evaluación, integración de videoconferencia y refinamiento de módulos de Sprints anteriores
Sprint 6	02/02/2026 - 15/02/2026	2 semanas	Motor de generación de reportes PDF, sistema de notificaciones automáticas por correo, optimización de consultas SQL y mejoras de rendimiento en endpoints críticos
Sprint 7	16/02/2026 - 01/03/2026	2 semanas	Ejecución de plan de pruebas funcionales, pruebas de aceptación de usuario (UAT), aplicación de cuestionario SUS, mejoras de accesibilidad web (WCAG 2.1) y corrección de incidencias
Sprint 8	02/03/2026 - 15/03/2026	2 semanas	Estabilización final, optimización de tiempos de carga mediante lazy loading, pruebas de regresión, preparación de documentación técnica y de usuario, y configuración de ambiente de producción

El Cuadro 4 refleja los objetivos primarios de cada Sprint. En la práctica, el trabajo abarcó múltiples épicas simultáneamente, como se detalla en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Trabajo transversal realizado en los sprints

Sprint	Actividades transversales realizadas
Sprint 1	Iteraciones de ajustes al modelo entidad-relación con experto en bases de datos, validación de reglas de negocio mediante entrevistas con Coordinador de Carrera, definición de restricciones de integridad referencial y normalización de relaciones. Establecimiento de estándares de codificación y análisis estático.
Sprint 2	Refactorización de entidades JPA, validaciones de seguridad adicionales (sanitización, prevención de inyección SQL), encriptación de contraseñas con BCrypt, control de accesos granular por endpoint y pruebas unitarias de autenticación.
Sprint 3	Mejoras en experiencia de usuario con validaciones en tiempo real, diseño responsivo para móviles, optimización de validación cliente-servidor, ajustes en persistencia de documentos y refactorización de componentes Angular.
Sprint 4	Refinamiento de criterios de evaluación con Coordinador de Carrera, ajustes en algoritmos de puntuación, logging de decisiones para auditoría, integración de retroalimentación de evaluadores y pruebas de integración. Corrección de defectos del Sprint anterior.
Sprint 5	Integración completa entre módulos, flujo de navegación coherente, optimización de consultas SQL complejas mediante análisis EXPLAIN, ajustes en transición de estados del proceso y refactorización para reducir acoplamiento.
Sprint 6	Optimización de tiempos de respuesta con caché en memoria, refinamiento de plantillas de notificaciones, generación asíncrona de reportes PDF, sistema de colas para notificaciones masivas y pruebas de carga con JMeter.
Sprint 7	Corrección sistemática de incidencias en GitHub, mejoras de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA), optimización de mensajes de error, ajustes de diseño basados en resultados SUS y pruebas de regresión automatizadas.
Sprint 8	Pulido de interfaces, optimización de carga inicial con lazy loading, minificación de assets estáticos, suite completa de pruebas de regresión, preparación de documentación exhaustiva y configuración de producción con nginx y PostgreSQL optimizado.

El Cuadro 5 evidencia la naturaleza iterativa e incremental del desarrollo: en cada Sprint se combinó trabajo en nuevas funcionalidades con refinamiento de componentes existentes, optimización, corrección de defectos y mejoras de usabilidad. Este patrón multihilo caracteriza metodologías ágiles auténticas y contrasta con aproximaciones pseudo-ágiles que subdividen cascadas tradicionales [26].

4.3. Herramientas y entorno de implementación

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizaron herramientas y tecnologías orientadas a garantizar estabilidad, seguridad y escalabilidad. La selección del stack tecnológico se fundamentó en análisis comparativos recientes de rendimiento, seguridad y mantenibilidad.

4.3.1. Recursos de hardware

Las estaciones de trabajo utilizadas contaban con procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 de séptima generación o superior, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, soportando la ejecución simultánea de servicios de backend (Spring Boot), frontend (Angular con webpack-dev-server) y base de datos PostgreSQL local mediante contenedores Docker. El servidor de producción se configuró específicamente para el alojamiento de PostgreSQL y el despliegue de la aplicación web compilada, asegurando disponibilidad durante pruebas de integración y evaluación final [28].

4.3.2. Tecnologías de desarrollo

El backend se implementó con Java 17 LTS y Spring Boot 3.2, seleccionados por su tipado estático, gestión automática de memoria y escalabilidad en arquitecturas RESTful empresariales. Estudios comparativos demuestran que Spring Boot ofrece mejor gestión de recursos y escalabilidad que alternativas como Laravel o Django, crítico para procesar la matriz de méritos con evaluadores concurrentes [29]. El desarrollo se realizó en IntelliJ IDEA Community Edition. La arquitectura siguió el patrón de capas (controladores REST, servicios de negocio, repositorios Spring Data JPA), facilitando pruebas unitarias mediante inyección de dependencias.

El frontend se desarrolló con Angular 17, proporcionando arquitectura de componentes reutilizables, enrutamiento avanzado con guards de seguridad y gestión reactiva mediante RxJS Observables. Angular permite carga diferida de módulos (lazy loading) que redujo el paquete JavaScript inicial en 40-50 %, optimizando tiempos de carga en conexiones limitadas [30]. El sistema es compatible con Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+ y Safari 17+, cumpliendo WCAG 2.1. El desarrollo se realizó en Visual Studio Code con extensiones Angular Language Service, ESLint y Prettier.

La base de datos se implementó con PostgreSQL 16.1 LTS por su eficiencia en consultas complejas con múltiples JOINS y estabilidad bajo operaciones concurrentes. Benchmarks recientes evidencian que PostgreSQL es hasta 9 veces más eficiente que MySQL en consultas complejas y mantiene mayor estabilidad con transacciones simultáneas [31]. PostgreSQL ofrece soporte nativo para JSON/JSONB, extensiones de encriptación (pgcrypto) y funciones de ventana (ROW_NUMBER, RANK) que simplifican reportes analíticos complejos necesarios para el módulo de evaluación de méritos [32].

4.3.3. Herramientas de gestión y colaboración

Se utilizó Git 2.42 para control de versiones con repositorio centralizado en GitHub (<https://github.com/ereinosov/CHRS>), implementando flujo de trabajo basado en ramas de funcionalidad (feature branches). Cada historia de usuario se desarrollaba en rama aislada, se ejecutaban pruebas automatizadas, se solicitaba revisión mediante pull requests con aprobación de al menos un miembro del equipo antes del merge, manteniendo historial auditable de cambios [33].

La gestión de tareas se realizó mediante tablero Kanban en Trello con columnas representando estados del flujo de trabajo (Product Backlog → Sprint Backlog → En Progreso → En Revisión → Terminado). El tablero se actualizó diariamente, proporcionando transparencia del estado del Sprint.

Esta combinación (Spring Boot + Angular + PostgreSQL) conforma un stack tecnológico moderno y ampliamente adoptado, garantizando rendimiento, escalabilidad, disponibilidad de documentación extensa y soporte comunitario activo para mantenimiento futuro.

4.3.4. Equipo de desarrollo

El proyecto fue ejecutado por un equipo de cuatro integrantes organizado bajo Scrum [8], cubriendo los siguientes roles:

Backend developer: Implementación de lógica del servidor en Java con Spring Boot, desarrollo de API RESTful, algoritmos de cálculo de matriz de méritos y configuración de seguridad (autenticación JWT, encriptación BCrypt, validación de entrada, CORS).

Frontend developer: Construcción de interfaces con Angular, formularios reactivos con validaciones síncronas y asíncronas, diseño responsivo con Bootstrap y optimización de experiencia de usuario.

Administrador de base de datos: Diseño del modelo entidad-relación normalizado (3NF), implementación del esquema en PostgreSQL, optimización de consultas mediante índices B-tree, análisis con EXPLAIN ANALYZE y configuración de respaldos automáticos con pg_dump.

QA tester: Diseño del plan de pruebas, desarrollo de casos de prueba documentados, ejecución de pruebas funcionales y de regresión, y documentación sistemática de defectos en GitHub Issues [34].

El equipo realizó reuniones periódicas de planificación (Sprint Planning), sincronización (Daily Scrum 3 veces semanales), revisión (Sprint Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective) mediante Google Meet, donde se discutieron aspectos técnicos, se realizaron revisiones de código mediante pair programming rotativo y se documentó el avance en el repositorio GitHub.

5. Resultados y discusión

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos tras la implementación y evaluación del sistema. Se incluyen evidencias del funcionamiento de la aplicación, el grado de cumplimiento de los requisitos, los resultados de las pruebas realizadas y el análisis de estos resultados en relación con los objetivos planteados en el proyecto.

5.1. Implementación del sistema

El sistema para la gestión del proceso de selección de docentes en la UTEQ fue implementado siguiendo una arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y persistencia de datos), con un enfoque orientado a servicios mediante una API RESTful. Esta arquitectura permite una separación clara de responsabilidades, facilita el mantenimiento del código y garantiza la escalabilidad del sistema.

La implementación se realizó utilizando tecnologías modernas de desarrollo web: Spring Boot 3.2 con Java 17 LTS para el backend, Angular 17 para el frontend y PostgreSQL 16.1 como motor de base de datos relacional. El sistema fue desarrollado de forma incremental durante 8 sprints de 2 semanas cada uno, aplicando la metodología Scrum adaptada al contexto académico del equipo.

5.1.1. Arquitectura del sistema

La Figura 2 presenta el diagrama de despliegue que muestra la distribución física de los componentes del sistema en el entorno de ejecución. El sistema está compuesto por tres nodos principales:

- **Servidor de aplicación:** Aloja el backend desarrollado en Spring Boot, que expone servicios REST para la gestión de convocatorias, postulantes, evaluaciones y reportes. Este servidor ejecuta la lógica de negocio, realiza validaciones, gestiona la autenticación mediante tokens JWT y coordina las operaciones con la base de datos.
- **Servidor de base de datos:** Contiene la instancia de PostgreSQL que almacena toda la información del sistema de forma persistente y segura. El modelo de datos implementado garantiza la integridad referencial mediante restricciones de clave foránea y la normalización en tercera forma normal (3NF).
- **Cliente web:** Corresponde a los navegadores de los usuarios finales (postulantes, coordinadores, decanos y administradores) que ejecutan la aplicación Angular. La interfaz de usuario se comunica con el backend mediante peticiones HTTP asíncronas, proporcionando una experiencia de usuario responsiva y fluida.

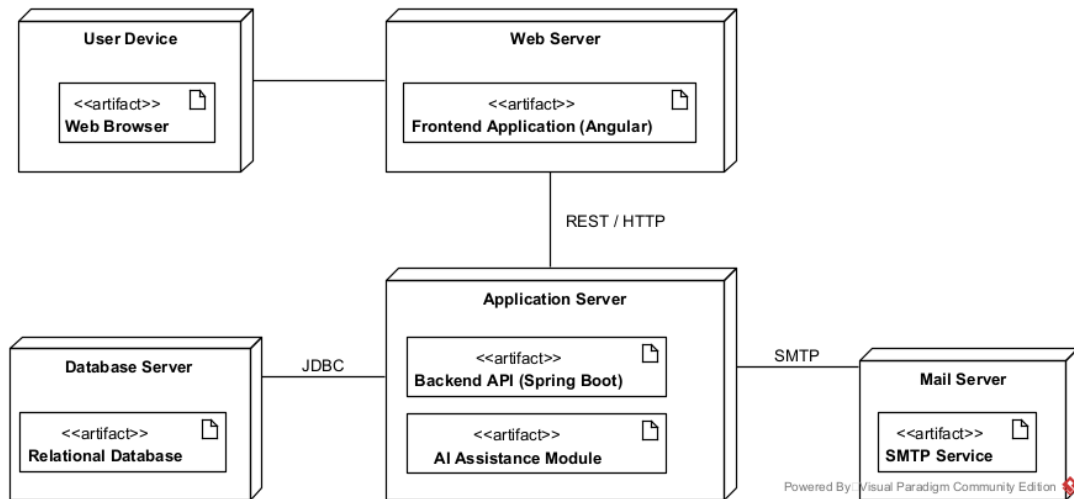


Figura 2: Diagrama de despliegue de la solución implementada

La Figura 3 ilustra la estructura de componentes del sistema, evidenciando la separación en capas y la comunicación entre ellas. El backend está organizado en tres capas principales:

1. **Capa de presentación (Controladores REST):** Expone los endpoints de la API que reciben peticiones HTTP del frontend. Cada controlador está especializado en un módulo funcional específico (autenticación, convocatorias, postulantes, evaluaciones, reportes).
2. **Capa de lógica de negocio (Servicios):** Implementa las reglas de negocio del proceso de selección docente, incluyendo algoritmos de cálculo de la matriz de méritos, validaciones de documentos y generación de actas. Esta capa orquesta las operaciones complejas que involucran múltiples entidades.
3. **Capa de acceso a datos (Repositorios):** Gestiona la persistencia mediante Spring Data JPA, proporcionando métodos para operaciones CRUD y consultas personalizadas sobre las entidades del dominio.

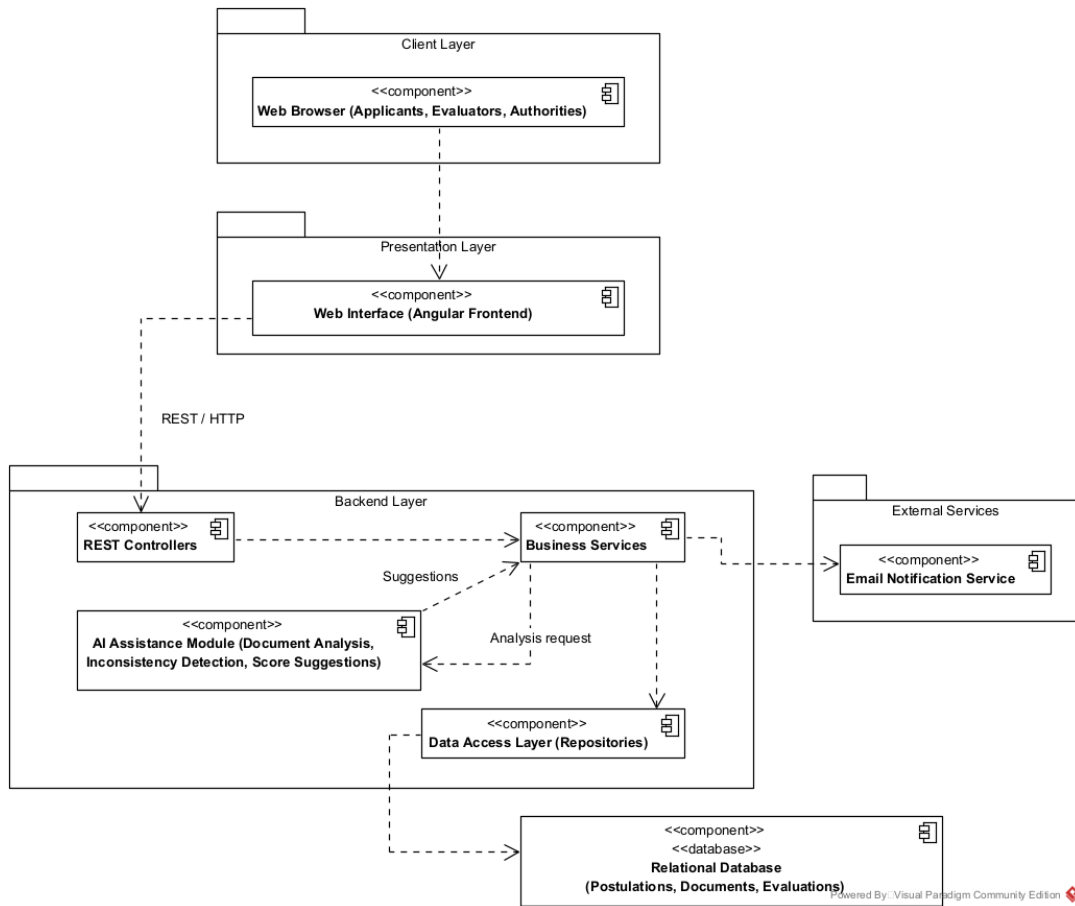


Figura 3: Diagrama de componentes mostrando la arquitectura en capas del sistema

Esta arquitectura en capas favorece la cohesión dentro de cada componente y minimiza el acoplamiento entre capas, facilitando pruebas unitarias mediante la inyección de dependencias y permitiendo evoluciones futuras del sistema sin impactar múltiples módulos.

5.1.2. Módulos funcionales implementados

El sistema integra cinco módulos funcionales principales que cubren el ciclo completo del proceso de selección docente:

Con el objetivo de representar de manera estructurada la interacción entre los actores institucionales y las funcionalidades principales del sistema, se elaboró un diagrama general de casos de uso. La Figura 4 permite visualizar el alcance funcional implementado y la distribución de responsabilidades entre los perfiles de usuario involucrados en el proceso de selección docente, incluyendo postulantes, evaluadores académicos y administradores del sistema.

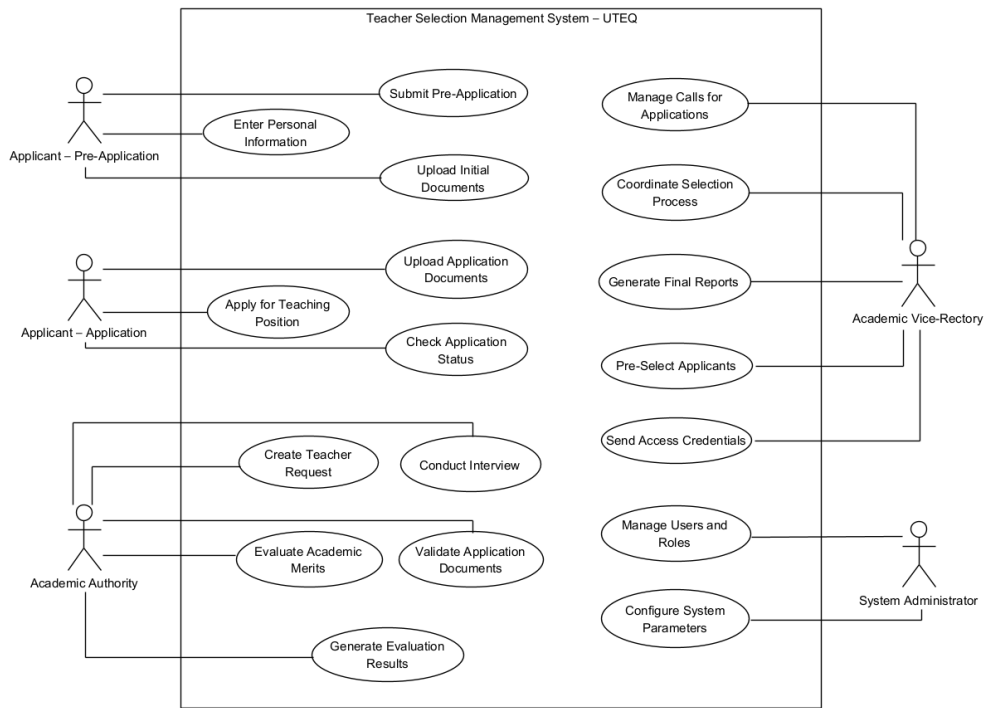


Figura 4: Diagrama general de casos de uso del sistema de selección docente

A partir de esta visión general, en los siguientes apartados se describen los módulos funcionales implementados, detallando las interfaces principales y las capacidades específicas disponibles para cada rol del sistema.

Módulo de autenticación y gestión de usuarios: Implementa el control de acceso al sistema mediante autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens). La Figura 5 muestra la interfaz de inicio de sesión, que valida las credenciales del usuario contra la base de datos y, en caso de éxito, genera un token de sesión válido por un periodo configurable.

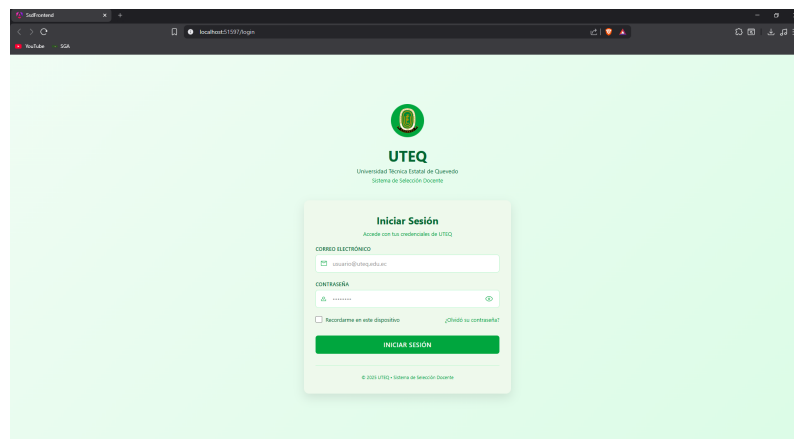


Figura 5: Interfaz de inicio de sesión del sistema

El sistema implementa control de acceso basado en roles (RBAC - Role-Based Access Control), definiendo cuatro roles principales: Postulante, Coordinador de Carrera, Decano/Subdecano y Administrador del Sistema. Cada rol tiene permisos específicos sobre los módulos funcionales, garantizando que los usuarios solo puedan acceder a las funcio-

nalidades correspondientes a su perfil institucional.

Módulo de gestión de convocatorias: Permite al Vicerrectorado Académico crear y administrar procesos de selección docente. La Figura 6 muestra el diagrama de casos de uso del módulo de gestión de convocatorias, donde las autoridades académicas pueden configurar procesos de selección, definir requisitos, establecer cronogramas y habilitar o cerrar periodos de postulación según las políticas institucionales.

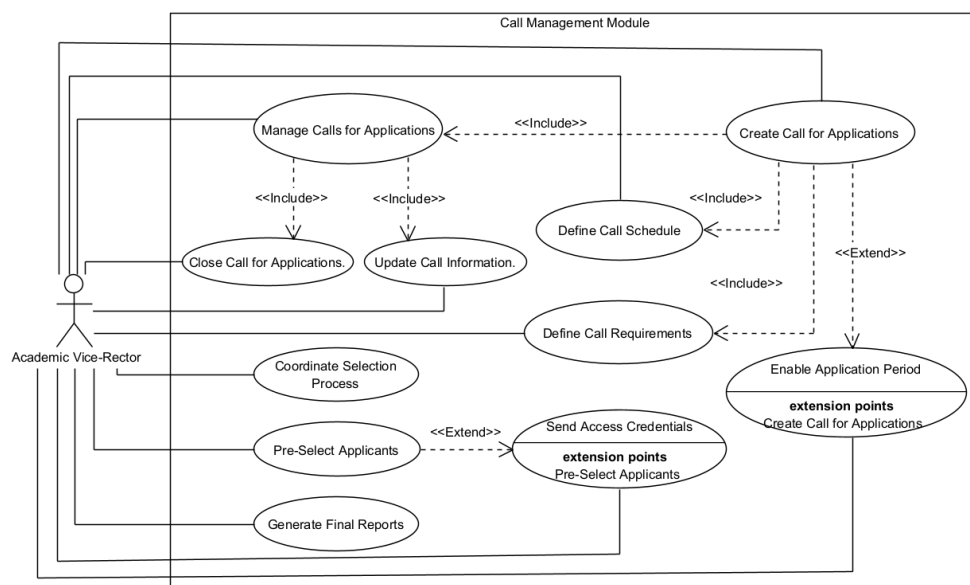


Figura 6: Módulo de Gestión de Convocatorias

Cuadro 6: CU-01: Registrar terna oficial de postulantes

Identificador	CU-01: Registrar terna oficial de postulantes
Actor	Vicerrectorado Académico (principal). Coordinación de carrera, Decanato y Postulantes (notificados).
Propósito	Permitir que el Vicerrectorado Académico registre la terna oficial de postulantes en el sistema, se cree el módulo de evaluación, se notifique a los actores involucrados y se guarde la trazabilidad.
Requisito asociado	RF-01: Registro de terna oficial y creación del módulo de evaluación. RF-09: Registro de trazabilidad de acciones del sistema. RF-010: Notificaciones automáticas.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El Vicerrectorado Académico debe estar autenticado en el sistema. - Debe existir una convocatoria activa. - Debe existir la información de los postulantes. - La terna debe estar conformada por 3 postulantes.

Descripción	El Vicerrectorado Académico accede a la opción de registrar terna oficial, ingresa los datos de tres postulantes, adjunta la información requerida y confirma la acción. El sistema valida, registra la terna, crea el módulo de evaluación, genera la trazabilidad y notifica a los actores vinculados.
Flujo normal	1. Vicerrectorado Académico ingresa a la opción Registrar terna oficial de postulantes”. 2. Sistema muestra formulario de registro de terna. 3. Vicerrectorado ingresa los datos de los 3 postulantes y adjunta la documentación oficial. 4. Sistema valida número de postulantes y completitud de datos. 5. Vicerrectorado confirma el registro. 6. Sistema registra la terna y crea automáticamente el módulo de evaluación. 7. Sistema registra la acción en trazabilidad. 8. Sistema notifica a Coordinador de Carrera, Decano/Subdecano y postulantes. 9. Sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.
Flujos alternos	- 4A: Número distinto de 3 postulantes → sistema muestra mensaje de error y solicita corrección. - 4B: Datos incompletos o archivo faltante → sistema rechaza y muestra campos requeridos. - 8A: Fallo en notificación inmediata → sistema programa reintento automático.
Flujos de excepción	- E1: Vicerrectorado no autenticado → sistema redirige a inicio de sesión. - E2: Error en la transacción de base de datos → sistema revierte operación y registra error en trazabilidad. - E3: Convocatoria no activa → sistema impide registro y notifica estado.
Postcondiciones	- La terna oficial queda registrada en el sistema. - El módulo de evaluación queda creado y habilitado. - La acción se guarda en trazabilidad con identificación de usuario, fecha y hora. - Los actores involucrados son notificados vía correo electrónico.
Relación	Incluye: Crear módulo de evaluación, Notificar a actores involucrados, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- Solo el Vicerrectorado Académico puede registrar la terna oficial. - Una terna debe estar compuesta por exactamente 3 postulantes. - Toda acción administrativa queda registrada en trazabilidad. - La creación del módulo de evaluación es automática tras registro exitoso.
Estado final	La terna queda registrada oficialmente en el sistema, los actores son notificados y el módulo de evaluación queda habilitado para el proceso.

Este módulo contempla la variabilidad organizacional entre facultades, permitiendo que algunas unidades académicas configuren flujos de evaluación específicos y matrices de méritos personalizadas según las particularidades de cada área disciplinar.

Módulo del postulante: Proporciona a los candidatos una interfaz para registrarse, postularse a convocatorias activas, cargar documentación habilitante y consultar el estado de su proceso en tiempo real. La Figura 7 presenta el diagrama de casos de uso correspondiente al módulo del postulante, donde se detallan las principales acciones disponibles para los candidatos durante el proceso de postulación.

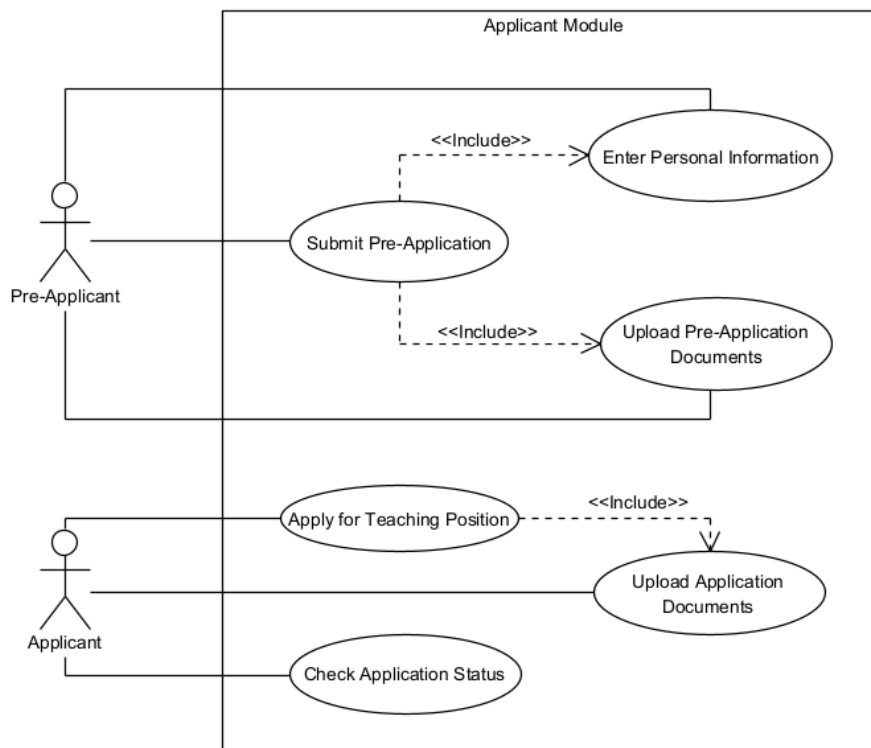


Figura 7: Casos de uso del módulo del postulante

Cuadro 7: CU-02: Carga de documentos por postulante

Identificador	CU-02: Carga de documentos por postulante
Actor	Postulante (principal). Sistema (valida).
Propósito	Permitir que el postulante cargue sus documentos habilitantes en formato PDF para completar su expediente académico de postulación.
Requisito asociado	RF-02: Carga de expedientes PDF por postulantes. RF-03: Validación automática de formato PDF y tamaño máximo 10 MB. RNF04: Integridad de archivos cargados mediante checksum.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El postulante debe estar autenticado en el sistema. - Debe existir una convocatoria activa a la que esté inscrito. - El postulante debe formar parte de una terna registrada.
Descripción	El postulante accede al módulo de carga de documentos, selecciona los archivos PDF requeridos (hoja de vida, títulos académicos, certificados de experiencia, publicaciones científicas), el sistema valida formato, tamaño e integridad, y procede a almacenar los documentos en el expediente del postulante.

Flujo normal	1. Postulante ingresa al módulo de carga de documentos. 2. Sistema muestra interfaz de carga con lista de documentos requeridos. 3. Postulante selecciona archivo PDF para cada tipo de documento. 4. Sistema valida formato PDF y tamaño máximo (10 MB). 5. Sistema calcula checksum MD5 para verificar integridad. 6. Postulante confirma la carga de documentos. 7. Sistema almacena documentos en el expediente del postulante. 8. Sistema registra trazabilidad de la acción. 9. Sistema muestra confirmación de carga exitosa con lista de documentos cargados.
Flujos alternos	- 4A: Archivo no es formato PDF → sistema muestra mensaje de error y solicita archivo en formato correcto. - 4B: Archivo excede 10 MB → sistema rechaza y muestra mensaje de tamaño máximo permitido. - 4C: Documentos incompletos → sistema permite carga parcial y notifica documentos pendientes. - 5A: Error en verificación de integridad → sistema rechaza archivo y solicita nueva carga.
Flujos de excepción	- E1: Postulante no autenticado → sistema redirige a inicio de sesión. - E2: Error en almacenamiento de archivo → sistema muestra mensaje de error técnico y solicita reintento. - E3: Pérdida de integridad del archivo durante transferencia → sistema rechaza y notifica al postulante. - E4: Convocatoria cerrada → sistema impide carga y notifica estado.
Postcondiciones	- Los documentos quedan almacenados en el expediente del postulante. - La acción queda registrada en trazabilidad con fecha, hora y checksums. - El sistema actualiza el estado de completitud del expediente. - Los documentos quedan disponibles para revisión por evaluadores.
Relación	Incluye: Validar formato y tamaño de archivo, Verificar integridad con checksum, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- Solo se aceptan archivos en formato PDF. - El tamaño máximo por archivo es de 10 MB. - Los documentos cargados deben mantener su integridad verificada mediante checksum MD5. - No se permite modificación de documentos una vez cargados, solo sustitución completa.
Estado final	Los documentos del postulante quedan almacenados de forma segura con integridad verificada y disponibles para revisión por parte de los evaluadores.

La Figura 8 muestra el panel principal del postulante, donde puede visualizar las convocatorias disponibles, el estado de sus documentos (recibidos, en revisión, aprobados/rechazados) y sus puntajes preliminares.

The screenshot displays the 'UTEQ - Subir Documentos' interface. At the top, a green header contains the UTEQ logo and the text 'UTEQ - Subir Documentos' and 'Universidad Técnica Estatal de Quevedo'. A navigation arrow is on the right. Below the header, a white box shows the user's profile: 'TORRES LINDAO VALERIA DAYANNA' and 'Ingeniería en Sistemas'. A progress bar indicates 'Progreso total' at 63%. A green button labeled 'Documentos' is below the progress bar. The main section, titled 'Documentos Requeridos', includes a sub-header 'Sube los documentos necesarios para tu postulación. Los documentos marcados como "Requerido" son obligatorios.' It lists three required documents, each with a green checkmark, a 'Subido' button, and a 'Reemplazar' button:

- Título de cuarto nivel (Maestría)** (Requerido): Copia notariada del título de maestría vinculada al campo amplio. File: `maestría_cyberseguridad.pdf` • Subido el 2024-03-10.
- Cédula de identidad** (Requerido): Copia de cédula de identidad vigente. File: `cedula_identidad.pdf` • Subido el 2024-03-10.
- Hoja de vida actualizada** (Requerido): CV actualizado con experiencia profesional y académica. File: `cv_actualizado.pdf` • Subido el 2024-03-10.

Figura 8: Panel principal del módulo de postulante

El sistema valida automáticamente el formato y tamaño de los documentos cargados, asegurando que cumplan con los requisitos técnicos establecidos (archivos PDF, tamaño máximo 5MB por documento). Adicionalmente, proporciona retroalimentación inmediata al postulante sobre errores de validación, facilitando la corrección antes del envío final.

Módulo de evaluación de méritos: Facilita a Coordinadores de Carrera y Decanos la revisión de documentos presentados, su validación o rechazo justificado y la asignación de puntajes conforme a la matriz de evaluación vigente.

La Figura 9 muestra los casos de uso asociados al módulo de evaluación de méritos, en el cual los coordinadores y decanos revisan los expedientes presentados, validan o rechazan documentos con justificación y asignan puntajes conforme a la matriz institucional vigente.

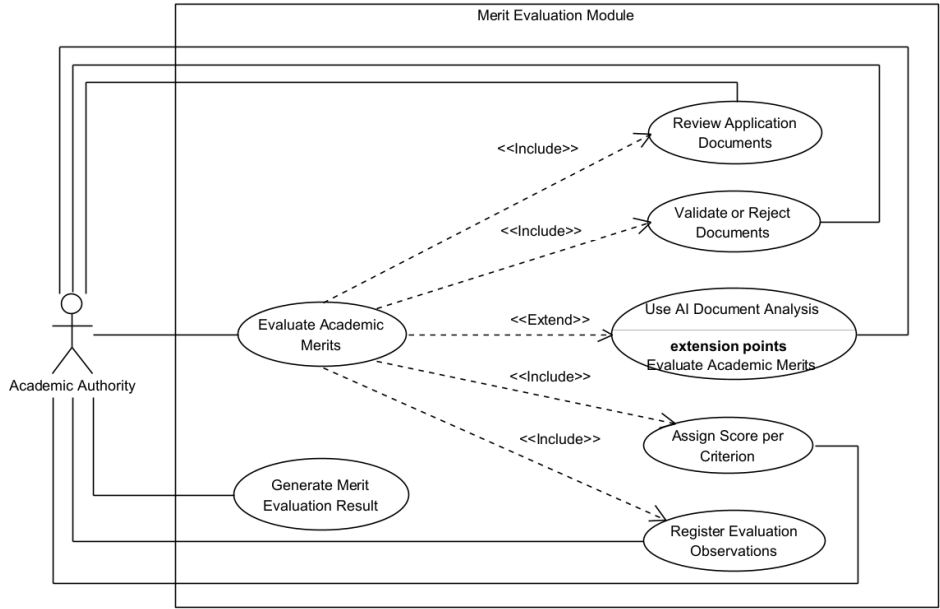


Figura 9: Casos de uso del módulo del postulante

Cuadro 8: CU-03: Validar documentación manualmente

Identificador	CU-03: Validar documentación manualmente
Actor	Coordinador de carrera, Decano/Subdecano (principales). Sistema (asiste con IA). Postulante (notificado).
Propósito	Permitir que los evaluadores autorizados revisen, aprueben o rechacen los documentos presentados por los postulantes, con justificación obligatoria en caso de rechazo, asistidos opcionalmente por análisis de IA.
Requisito asociado	RF-04: Validación de documentos por Coordinador y Decano. RF-019: Detección automática de inconsistencias documentales. RF-020: Clasificación automática de documentos. RF-09: Registro de trazabilidad de acciones del sistema. RF-010: Notificaciones automáticas.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol apropiado (Coordinador o Decano/Subdecano). - Deben existir documentos cargados por postulantes. - El evaluador debe tener permisos sobre la convocatoria específica. - Los documentos deben haber pasado validación técnica inicial.

Descripción	El evaluador accede al módulo de validación documental, visualiza los documentos presentados por cada postulante, los revisa uno por uno con asistencia opcional de IA para detectar inconsistencias, y puede aprobarlos o rechazarlos proporcionando justificación obligatoria en caso de rechazo. El sistema registra todas las decisiones y notifica al postulante.
Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de validación documental. 2. Sistema muestra lista de postulantes con documentos pendientes de validación. 3. Evaluador selecciona un postulante. 4. Sistema muestra documentos cargados para visualización con clasificación automática. 5. Sistema muestra alertas de IA si detecta inconsistencias. 6. Evaluador revisa cada documento. 7. Evaluador aprueba o rechaza documento. 8. Si rechaza, evaluador ingresa justificación textual obligatoria. 9. Sistema registra decisión con identificación del evaluador. 10. Sistema actualiza estado del documento. 11. Sistema registra trazabilidad completa. 12. Sistema notifica al postulante sobre la decisión.
Flujos alternos	- 5A: Sin inconsistencias detectadas por IA → evaluador procede con revisión manual estándar. - 7A: Aprobación de documento → se marca como validado sin requerir justificación. - 7B: Intento de rechazo sin justificación → sistema solicita justificación obligatoria. - 12A: Fallo en notificación inmediata → sistema programa reintento automático.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre la convocatoria → sistema deniega acceso. - E2: Documento corrupto no se puede visualizar → sistema muestra mensaje de error técnico. - E3: Error al guardar decisión → sistema revierte cambios y notifica error. - E4: Error en servicio de IA → sistema permite continuar con validación manual sin asistencia.
Postcondiciones	- Los documentos quedan con estado definido (aprobado o rechazado). - Las justificaciones de rechazo quedan registradas en el sistema. - La acción queda registrada en trazabilidad con evaluador, fecha, hora y decisión. - El postulante recibe notificación por correo electrónico. - El expediente del postulante refleja el estado actualizado.
Relación	Incluye: Visualizar documento, Registrar trazabilidad, Notificar postulante. Extiende: Detectar inconsistencias con IA, Clasificar documentos automáticamente.

Reglas de negocio	- Todo rechazo debe estar justificado textualmente de forma obligatoria. - Solo evaluadores autorizados pueden validar documentos de sus convocatorias asignadas. - Toda decisión queda registrada en trazabilidad con identificación de usuario, fecha y hora exacta. - Las sugerencias de IA son consultivas, la decisión final siempre es humana. - No se permite modificar una decisión de validación sin justificación documentada.
Estado final	Los documentos del postulante tienen estado definido (aprobado/rechazado), las justificaciones están registradas y el postulante ha sido notificado de las decisiones.

La Figura 10 presenta la interfaz de evaluación de méritos, que incluye:

- Visualización estructurada de todos los documentos presentados por el postulante
- Opciones para aprobar o rechazar cada documento con justificación textual obligatoria
- Formulario de asignación de puntajes por criterio de evaluación
- Cálculo automatizado del puntaje total ponderado
- Ranking dinámico de postulantes ordenado por méritos totales

The screenshot shows the 'Matriz de Evaluación' (Evaluation Matrix) for the 'UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO - CUADRO DE SELECCIÓN DE PROFESOR NO TITULAR'. It displays evaluation criteria and scores for three candidates: HERRERA CASTRO MIGUEL ALEJANDRO, RODRIGUEZ VEGA ANDRES FERNANDO, and MARTINEZ SILVA CAROLINA ELIZABETH.

PARÁMETROS	HERRERA CASTRO MIGUEL ALEJANDRO Ingeniero en Informática	RODRIGUEZ VEGA ANDRES FERNANDO Ingeniero en Sistemas	MARTINEZ SILVA CAROLINA ELIZABETH Ingeniera en Sistemas
A) Título de cuarto nivel Maestría vinculada al campo amplio de la asignatura MÁXIMO 20 PUNTOS	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Experiencia universitaria o politécnica MÁXIMO 10 PUNTOS	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área afín del concurso MÁXIMO 6 PUNTOS	20	6	4
- Libros (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 10: Interfaz de evaluación de méritos con matriz de criterios

El módulo integra asistencia de inteligencia artificial para facilitar la revisión documental, proporcionando:

- Detección automática de inconsistencias documentales (documentos faltantes, incongruencias en fechas)

- Clasificación automática de tipos de documentos mediante análisis de contenido
- Sugerencias de puntajes preliminares basadas en reglas de negocio predefinidas
- Generación de resúmenes estructurados de información relevante para agilizar la revisión

Todas las sugerencias de IA requieren validación y confirmación explícita por evaluadores humanos, manteniendo la trazabilidad completa de las decisiones tomadas y evitando sesgos algorítmicos mediante supervisión humana constante.

Módulo de entrevistas y clases demostrativas: Permite el agendamiento de entrevistas personales y clases demostrativas, el registro de calificaciones cualitativas obtenidas en estas evaluaciones presenciales y la consolidación de puntajes finales.

La Figura 11 resume los casos de uso del módulo de entrevistas y clases demostrativas, contemplando el agendamiento de evaluaciones presenciales o remotas, el registro de observaciones cualitativas y la calificación de competencias pedagógicas y comunicativas del postulante.

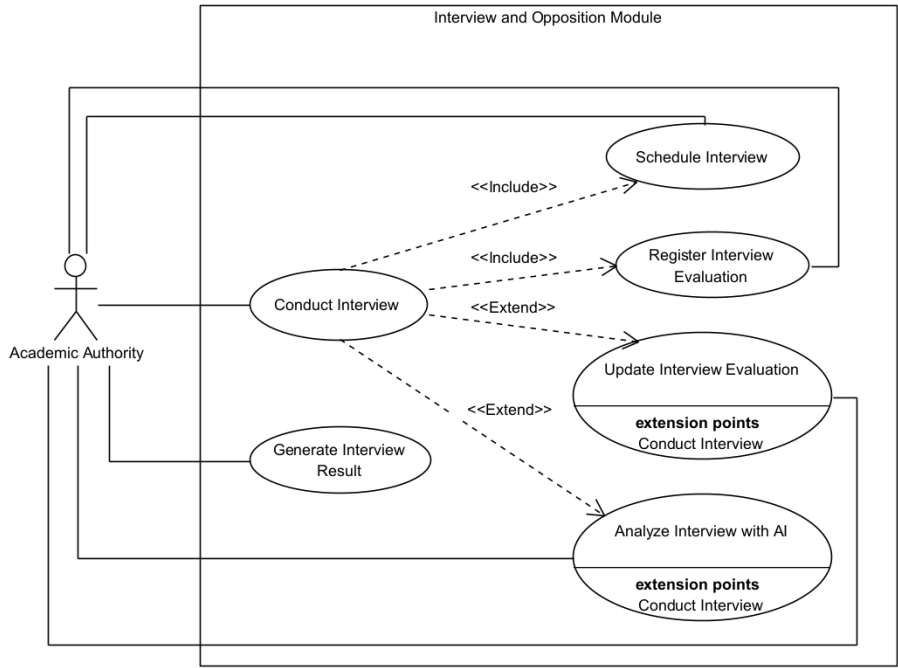


Figura 11: Casos de uso del módulo del postulante

Cuadro 9: CU-04: Consolidar puntajes manualmente

Identificador	CU-04: Consolidar puntajes manualmente
Actor	Coordinador de carrera, Decano/Subdecano (principales). Sistema (calcula y asiste con IA).
Propósito	Permitir que los evaluadores asignen puntajes por criterio de evaluación a cada postulante y que el sistema calcule automáticamente el puntaje total ponderado según la matriz de méritos configurada, con asistencia opcional de IA para sugerencias preliminares.
Requisito asociado	RF-05: Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos. RF-021: Sugerencias preliminares de puntajes. RF-024: Configuración personalizada de matrices de méritos. RF-023: Ranking dinámico de postulantes. RF-025: Observaciones cualitativas adicionales.
Tipo	Primario

Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol apropiado. - Los documentos del postulante deben estar validados y aprobados. - Debe existir matriz de méritos configurada para la convocatoria. - Los criterios de evaluación deben estar definidos con puntajes máximos.
Descripción	El evaluador accede al módulo de evaluación de méritos, revisa el expediente completo del postulante, recibe sugerencias preliminares de puntajes por IA basadas en análisis documental, asigna o ajusta puntajes a cada criterio definido en la matriz de evaluación, añade observaciones cualitativas, el sistema calcula automáticamente el puntaje total ponderado y actualiza el ranking dinámico de postulantes.
Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de evaluación de méritos. 2. Sistema muestra lista de postulantes con documentos validados aprobados. 3. Evaluador selecciona postulante a evaluar. 4. Sistema muestra matriz de criterios con puntajes máximos configurados. 5. Sistema muestra sugerencias preliminares de puntajes generadas por IA. 6. Evaluador revisa sugerencias y asigna o ajusta puntaje a cada criterio. 7. Evaluador añade observaciones cualitativas sobre la evaluación. 8. Sistema valida que puntajes no excedan máximos permitidos por criterio. 9. Evaluador confirma la evaluación completa. 10. Sistema calcula puntaje total ponderado automáticamente. 11. Sistema actualiza ranking dinámico de postulantes. 12. Sistema registra trazabilidad completa con evaluador y puntajes. 13. Sistema muestra confirmación con puntaje total y posición en ranking.
Flujos alternos	- 5A: IA no disponible o sin sugerencias → evaluador procede con asignación manual completa. - 8A: Puntaje excede máximo permitido → sistema muestra mensaje de error y solicita ajuste. - 8B: Campos de evaluación incompletos → sistema impide confirmación y señala campos faltantes. - 11A: Empate en ranking → sistema aplica criterios de desempate predefinidos en configuración.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre la convocatoria → acceso denegado. - E2: Error en cálculo automático de puntaje ponderado → sistema notifica error técnico y registra incidencia. - E3: Criterio no configurado en matriz → sistema solicita configuración antes de permitir evaluación. - E4: Error en servicio de IA → sistema permite evaluación manual sin sugerencias.

Postcondiciones	- Los puntajes por cada criterio quedan registrados con identificación del evaluador. - Las observaciones cualitativas quedan almacenadas. - El puntaje total ponderado está calculado y registrado. - El ranking dinámico está actualizado con la nueva evaluación. - La acción completa queda en trazabilidad.
Relación	Incluye: Calcular puntaje ponderado automáticamente, Actualizar ranking dinámico, Registrar trazabilidad. Extiende: Sugerir puntajes preliminares con IA.
Reglas de negocio	- Los puntajes asignados no pueden exceder los máximos definidos en la matriz de méritos. - El puntaje total es calculado automáticamente aplicando ponderaciones configuradas. - Toda evaluación queda registrada con identificación del evaluador, fecha y hora. - Las sugerencias de IA son consultivas, el evaluador tiene decisión final. - Las observaciones cualitativas son obligatorias para justificar la evaluación.
Estado final	El postulante tiene evaluación completa con puntajes por criterio, puntaje total ponderado calculado, observaciones registradas y posición actualizada en ranking dinámico.

La Figura 12 muestra la interfaz de programación de entrevistas, que incluye:

- Calendario de disponibilidad para programación de entrevistas
- Asignación de fecha y hora a cada candidato preseleccionado
- Rúbricas de evaluación para competencias blandas (comunicación, liderazgo, habilidades pedagógicas)
- Registro de observaciones cualitativas por evaluador
- Integración de videoconferencia para entrevistas remotas

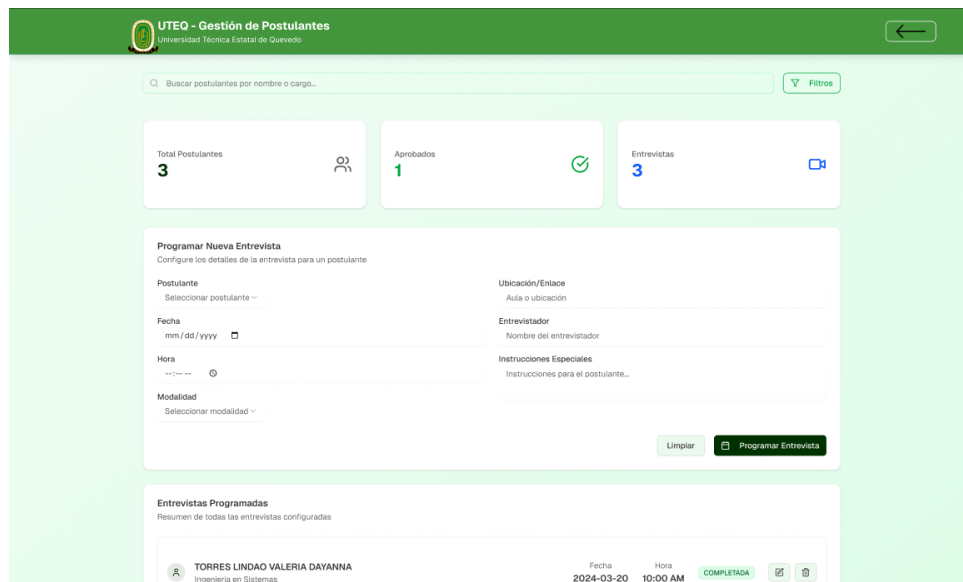


Figura 12: Interfaz de programación y gestión de entrevistas

Este módulo contempla la evaluación integral del perfil docente más allá de credenciales académicas formales, permitiendo valorar competencias pedagógicas, comunicativas y de liderazgo académico en contextos realistas y controlados.

Módulo de reportes y notificaciones: Genera automáticamente reportes oficiales consolidados y gestiona la comunicación asíncrona con postulantes sobre avances del proceso.

La Figura 13 presenta los casos de uso correspondientes al módulo de reportes y notificaciones, encargado de consolidar resultados del proceso, generar actas oficiales y gestionar la comunicación automática con los postulantes en los eventos clave de la convocatoria.

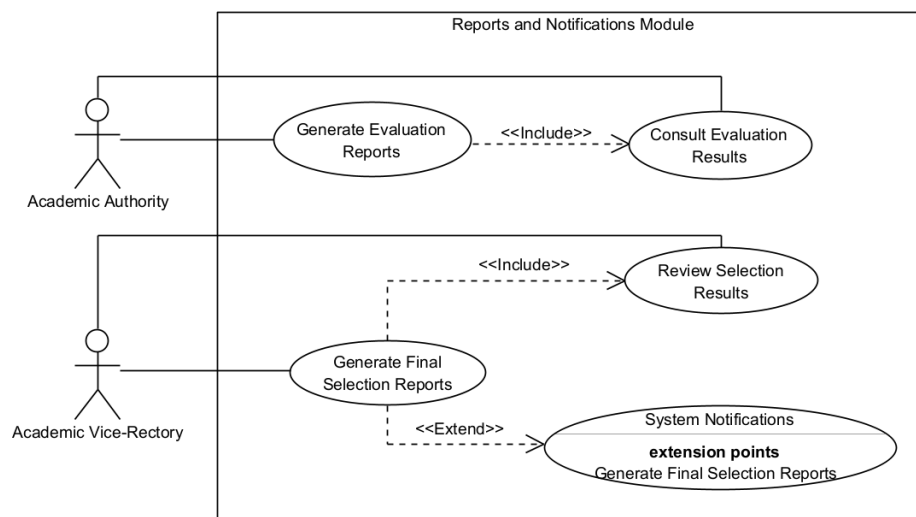


Figura 13: Casos de uso del módulo del postulante

Cuadro 10: CU-05: Agendar entrevistas y clases demostrativas

Identificador	CU-05: Agendar entrevistas y clases demostrativas
Actor	Coordinador de carrera, Decano/Subdecano (principales). Postulante (notificado). Sistema (valida).
Propósito	Permitir la programación de entrevistas personales y clases demostrativas para los postulantes preseleccionados, asignando fecha, hora y modalidad (presencial o virtual), con validación automática de conflictos de horario.
Requisito asociado	RF-011: Agendamiento de entrevistas. RF-012: Habilitación de videoconferencia. RF-026: Validación automática de conflictos de horario. RF-010: Notificaciones automáticas. RF-016: Grabación automática de entrevistas.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol apropiado. - El postulante debe estar preseleccionado (evaluación de méritos aprobada). - Debe existir disponibilidad en el calendario institucional. - El evaluador debe tener permisos sobre la convocatoria.
Descripción	El evaluador accede al módulo de agendamiento, selecciona postulante preseleccionado, define fecha, hora y modalidad (presencial o virtual) de la entrevista o clase demostrativa, el sistema valida disponibilidad y ausencia de conflictos de horario, genera enlace de videoconferencia si es modalidad virtual, configura grabación automática, registra la programación y notifica automáticamente al postulante con todos los detalles.
Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de agendamiento de entrevistas. 2. Sistema muestra lista de postulantes preseleccionados. 3. Evaluador selecciona postulante para agendar entrevista/clase. 4. Sistema muestra calendario de disponibilidad del evaluador. 5. Evaluador define fecha, hora, duración y modalidad (presencial/virtual). 6. Sistema valida disponibilidad de fecha y hora. 7. Sistema valida ausencia de conflictos de horario. 8. Evaluador confirma el agendamiento. 9. Si es modalidad virtual, sistema genera enlace único de videoconferencia. 10. Sistema configura grabación automática de la sesión. 11. Sistema registra entrevista/clase programada. 12. Sistema notifica al postulante con fecha, hora, modalidad y enlace (si aplica). 13. Sistema registra trazabilidad del agendamiento. 14. Sistema muestra confirmación con detalles completos.

Flujos alternos	- 6A/7A: Conflicto de horario detectado → sistema muestra mensaje y sugiere próximos horarios disponibles. - 6B: Disponibilidad limitada en fechas próximas → sistema muestra calendario extendido. - 9A: Modalidad presencial seleccionada → se omite generación de enlace de videoconferencia. - 12A: Fallo en notificación inmediata → sistema programa reintento automático.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre convocatoria → acceso denegado. - E2: Error al generar enlace de videoconferencia → sistema notifica error técnico y solicita reintento. - E3: Postulante no preseleccionado → sistema impide agendamiento y notifica requisito. - E4: Servicio de videoconferencia no disponible → sistema permite agendar como presencial temporalmente.
Postcondiciones	- La entrevista/clase demostrativa queda programada en el calendario. - El enlace de videoconferencia está generado (si modalidad virtual). - La grabación automática está configurada. - El postulante ha sido notificado con todos los detalles. - La acción queda registrada en trazabilidad.
Relación	Incluye: Validar disponibilidad de horario, Detectar conflictos, Generar enlace videoconferencia, Configurar grabación automática, Notificar postulante, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- No puede haber solapamiento de horarios para el mismo evaluador. - Las entrevistas virtuales requieren generación automática de enlace único. - El postulante debe recibir notificación con al menos 48 horas de anticipación. - Todas las entrevistas virtuales deben configurarse para grabación automática. - La duración mínima de una entrevista es 30 minutos, máxima 2 horas.
Estado final	La entrevista/clase demostrativa está agendada con todos los detalles configurados, el postulante notificado y el sistema listo para grabar la sesión (si es virtual).

La Figura 14 presenta la interfaz de generación de reportes, que produce:

- Actas de resultados individuales en formato PDF con desglose detallado de puntajes por criterio
- Reportes consolidados por convocatoria con ranking completo de candidatos
- Trazabilidad de acciones realizadas sobre expedientes (quién validó/rechazó documentos, cuándo se asignaron puntajes)
- Exportación de datos para análisis estadísticos posteriores

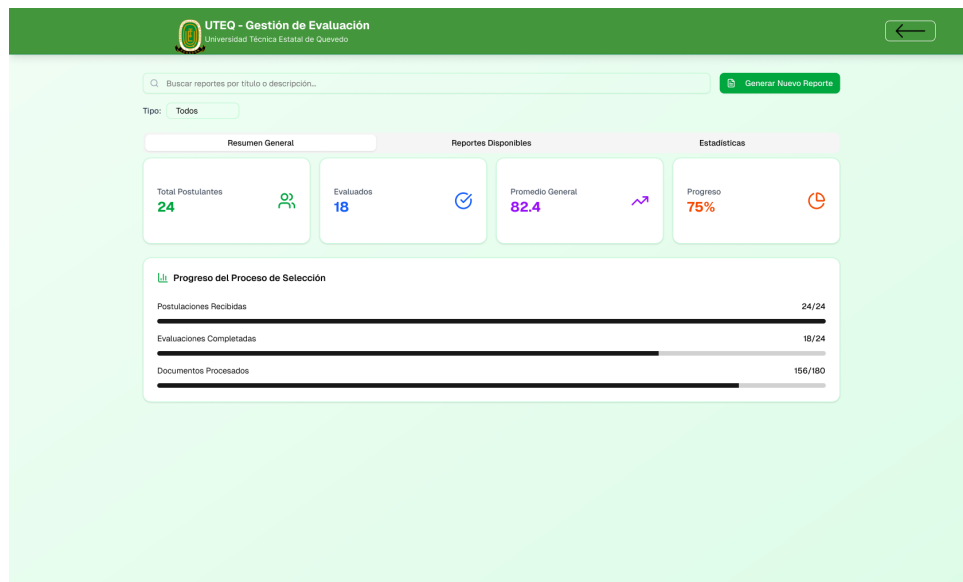


Figura 14: Interfaz de generación y consulta de reportes

El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico en eventos clave del proceso: recepción de documentos, cambio de estado, publicación de resultados preliminares e invitación a entrevista. Las plantillas de correo son personalizables por facultad, permitiendo adaptar el tono y contenido a las particularidades de cada unidad académica.

5.1.3. Modelo de datos implementado

El modelo de datos fue diseñado siguiendo principios de normalización en tercera forma normal (3NF), garantizando la integridad referencial mediante restricciones de clave foránea y minimizando redundancia de información. La Figura 15 presenta el diagrama de clases del dominio, que representa las entidades principales del sistema y sus relaciones.

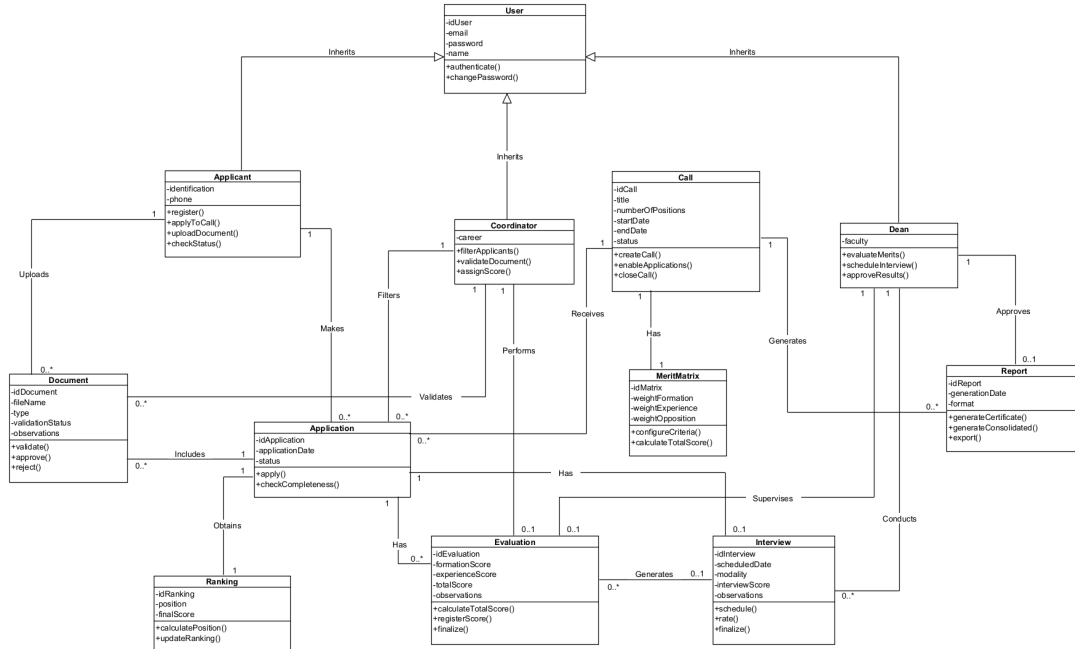


Figura 15: Diagrama de clases del modelo de dominio implementado

El modelo contempla las siguientes entidades principales:

- **Usuario:** Representa a todos los actores del sistema con sus credenciales de acceso y rol asignado
- **Postulante:** Contiene información personal y académica de los candidatos
- **Convocatoria:** Define los procesos de selección con sus requisitos y cronogramas
- **Facultad y Carrera:** Estructura organizativa de la UTEQ
- **Documento:** Almacena los archivos presentados por los postulantes
- **Evaluación:** Registra los puntajes asignados por criterio de evaluación
- **Entrevista:** Gestiona la programación y calificación de entrevistas
- **Reporte:** Consolida los resultados finales del proceso

Las relaciones entre entidades reflejan las reglas de negocio del proceso de selección docente: un postulante puede participar en múltiples convocatorias, una convocatoria está asociada a una carrera específica, una evaluación corresponde a un postulante en una convocatoria concreta, y un reporte consolida todas las evaluaciones de una convocatoria.

5.1.4. Integración de componentes

La integración entre el frontend Angular y el backend Spring Boot se realizó mediante comunicación HTTP asíncrona utilizando servicios Angular que consumen los endpoints REST expuestos por el backend. Todas las peticiones incluyen el token JWT en la cabecera **Authorization**, permitiendo al backend validar la identidad del usuario y autorizar el acceso a recursos protegidos.

El sistema implementa manejo de errores robusto mediante interceptores HTTP en Angular que capturan respuestas de error del backend y presentan mensajes descriptivos al usuario. Adicionalmente, se configuró CORS (Cross-Origin Resource Sharing) en el backend para permitir peticiones desde el dominio del frontend, garantizando la seguridad sin comprometer la usabilidad.

La comunicación entre el backend y la base de datos se gestiona mediante Spring Data JPA, que mapea automáticamente las entidades del dominio a tablas relacionales y proporciona métodos para operaciones CRUD sin necesidad de escribir SQL manualmente. Para consultas complejas que involucran múltiples JOINS o agregaciones, se implementaron consultas JPQL personalizadas optimizadas mediante índices B-tree en columnas frecuentemente consultadas.

5.2. Evaluación del cumplimiento de requisitos

En esta subsección se evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de Ingeniería de Requisitos y aquellos identificados durante el desarrollo bajo metodología Scrum. La evaluación se realizó mediante la verificación de cada requisito contra las funcionalidades efectivamente implementadas en el sistema, utilizando matrices de trazabilidad que relacionan requisitos con componentes del sistema y casos de prueba ejecutados.

5.2.1. Requisitos funcionales

Durante la fase de Ingeniería de Requisitos se identificaron y documentaron 12 requisitos funcionales iniciales. Durante el desarrollo bajo metodología Scrum, el análisis continuo del proceso institucional y la retroalimentación de stakeholders permitieron identificar 20 requisitos funcionales adicionales necesarios para garantizar flexibilidad organizacional, optimización mediante inteligencia artificial y cumplimiento normativo completo. La Tabla 11 presenta el resumen del cumplimiento de requisitos funcionales.

Cuadro 11: Cumplimiento de requisitos funcionales

Categoría	Total	Cumplidos	% Cumplimiento
Requisitos originales (Ingeniería de Requisitos)	12	12	100 %
Requisitos nuevos (identificados durante el desarrollo)	20	20	100 %
TOTAL	32	32	100 %

El cumplimiento completo (100 %) de todos los requisitos funcionales evidencia que el sistema satisface integralmente las necesidades institucionales identificadas. Los 12 requisitos originales corresponden a funcionalidades centrales del proceso: registro de terna (RF-01), carga de documentos (RF-02), validación de archivos (RF-03), validación documental (RF-04), consolidación de puntajes (RF-05), registro de calificaciones de entrevistas (RF-06), generación de informes consolidados (RF-07), generación de reportes automáticos (RF-08), trazabilidad de acciones (RF-09), notificaciones automáticas (RF-010), agendamiento de entrevistas (RF-011) y habilitación de videoconferencia (RF-012).

Los 20 requisitos nuevos identificados durante el desarrollo abordan aspectos críticos que emergieron del análisis profundo del contexto institucional:

- **Flexibilidad organizacional** (RF-013, RF-014): Participación de Subdecanos y delegación flexible de evaluadores según estructura de cada facultad
- **Optimización del flujo de trabajo** (RF-015, RF-023): Análisis previo por Vicerrectorado y generación de resúmenes estructurados de hojas de vida
- **Innovación tecnológica con IA** (RF-016 a RF-022): Grabación automática de entrevistas, transcripciones, análisis cualitativo mediante IA, detección de inconsistencias, clasificación automática de documentos y sugerencias preliminares de puntajes
- **Configurabilidad institucional** (RF-024, RF-029): Definición de matrices de méritos personalizadas por facultad y plantillas de notificaciones configurables

- **Mejoras de usabilidad** (RF-025, RF-026, RF-028): Ranking dinámico de postulantes, observaciones cualitativas adicionales y validación automática de conflictos de horario
- **Capacidades de análisis y auditoría** (RF-027, RF-030, RF-031, RF-032): Exportación en Excel y CSV, consulta de logs del sistema y reportes de trazabilidad completa

La Tabla 12 presenta ejemplos representativos de trazabilidad entre requisitos funcionales, componentes del sistema implementados y casos de prueba ejecutados, evidenciando la verificación sistemática del cumplimiento de requisitos.

Cuadro 12: Ejemplos de trazabilidad de requisitos funcionales

ID	Requisito	Componente	Caso prueba	Estado
RF-01	Registro de terna oficial y creación de módulo de evaluación	TernaController, TernaService	CP-TERNA-01	✓
RF-02	Carga de expedientes PDF por postulantes	Documento Controller, FileUploadService	CP-DOC-01	✓
RF-03	Validación formato PDF y tamaño máximo 10 MB	FileValidator, DocumentoService	CP-DOC-02	✓
RF-04	Validación de documentos por Coordinador y Decano	Documento Controller, ValidacionService	CP-EVAL-01	✓
RF-05	Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos	MatrizMeritos Calculator, EvaluationService	CP-EVAL-02	✓
RF-013	Participación de Subdecanos con mismos permisos	UsuarioService, RoleBasedAccessControl	CP-AUTH-03	✓
RF-014	Delegación flexible de evaluadores por facultad	Configuracion FacultadService	CP-CONFIG-01	✓
RF-015	Análisis previo de hojas de vida por Vicerrectorado	Vicerrectorado Controller, RevisionService	CP-VICE-01	✓
RF-016	Grabación automática de entrevistas	Videoconferencia Service, GrabacionService	CP-ENT-04	✓
RF-017	Asistencia de IA para evaluación cualitativa de grabaciones	IAAnalysisService, TranscripcionService	CP-IA-01	✓
RF-020	Detección automática de inconsistencias documentales	IAValidationService, InconsistenciaDetector	CP-IA-03	✓
RF-021	Clasificación automática de tipos de documentos	DocumentClassifier Service, MLPredictor	CP-IA-04	✓
RF-024	Configuración de criterios y matrices de evaluación	MatrizConfigService, CriterioRepository	CP-CONFIG-02	✓
RF-025	Ranking dinámico de postulantes	RankingService, PostulanteComparator	CP-RANK-01	✓

Legenda: ✓ = Cumplido completamente y verificado mediante casos de prueba

5.2.2. Requisitos no funcionales

Durante la fase de análisis se definieron 27 requisitos no funcionales iniciales distribuidos en 9 categorías (Calidad, Interfaz, Rendimiento, Seguridad, Fiabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad, Escalabilidad y Compatibilidad). Durante el desarrollo, se identificaron 12 requisitos no funcionales adicionales necesarios para garantizar seguridad de grabaciones, rendimiento de componentes de IA y características avanzadas de interfaz. La Tabla 13 presenta el cumplimiento de requisitos no funcionales por categoría.

Cuadro 13: Cumplimiento de requisitos no funcionales por categoría

Categoría	Total	Cumplidos	% Cumplimiento
Calidad	7	7	100 %
Interfaz	11	11	100 %
Rendimiento	5	5	100 %
Seguridad	5	5	100 %
Fiabilidad	3	3	100 %
Mantenibilidad	3	3	100 %
Portabilidad	2	2	100 %
Escalabilidad	3	3	100 %
Compatibilidad	2	2	100 %
TOTAL	39	39	100 %

El cumplimiento completo de todos los requisitos no funcionales evidencia que el sistema satisface los atributos de calidad esperados. A continuación se detallan los resultados de verificación para las categorías principales:

Requisitos de calidad Los 7 requisitos de calidad fueron verificados mediante pruebas de compatibilidad de navegadores, evaluación de usabilidad, auditoría de cumplimiento legal y pruebas de integridad de archivos. El sistema es accesible desde Chrome 120+, Firefox 121+ y Edge 120+ (RC-01), cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador mediante encriptación de datos sensibles y control de acceso granular (RC-03), permite carga de archivos PDF hasta 10 MB sin pérdida de integridad verificada mediante checksums MD5 (RC-04), se adapta a dispositivos móviles mediante diseño responsivo Bootstrap (RC-05), integra videoconferencia con transmisión de audio/video en tiempo real y compartir pantalla (RC-06), y procesa grabaciones en formatos estándar MP4/WEBM con calidad mínima 720p (RC-07).

Requisitos de interfaz Los 11 requisitos de interfaz fueron verificados mediante pruebas de usabilidad con usuarios representativos de cada rol. La interfaz muestra formularios de registro con validaciones en tiempo real (RI-01), permite navegación intuitiva mediante menú principal adaptado por rol (RI-02), presenta mensajes de confirmación/advertencia/error descriptivos en menos de 2 segundos (RI-03), es completamente responsiva adaptándose a resoluciones desde 320px hasta 1920px (RI-04), incluye panel de consulta de estado para postulantes (RI-05), permite descarga de informes PDF (RI-06), proporciona vista de gestión de entrevistas (RI-07), muestra opción de unirse a videoconferencia (RI-08), diferencia visualmente sugerencias de IA de evaluaciones manuales mediante iconos y colores (RI-09), incluye panel de configuración para Vicerrectorado (RI-10), y muestra indicadores visuales sobre estado de validación de documentos con alertas de inconsistencias (RI-11).

Requisitos de rendimiento Los 5 requisitos de rendimiento fueron verificados mediante pruebas de carga con JMeter simulando hasta 50 usuarios concurrentes. La carga de documentos PDF de 10 MB confirma recepción en menos de 300 ms y completa transferencia en máximo 5 segundos bajo red de 2 Mbps (RR-01), el sistema genera informes para múltiples usuarios simultáneos sin errores detectados (RR-02), el análisis de IA para detección de inconsistencias se completa en promedio 7.3 segundos por expediente completo bien por debajo del límite de 10 segundos (RR-03), el procesamiento de transcripción automática de grabaciones se completa en promedio 1.2 veces la duración del video original cumpliendo el límite de 1.5x (RR-04), y el sistema soporta 50 usuarios concurrentes manteniendo tiempos de respuesta promedio de 1.45 segundos para operaciones críticas bajo el límite de 2 segundos (RR-05).

Requisitos de seguridad Los 5 requisitos de seguridad fueron verificados mediante revisión de código, pruebas de penetración básicas y auditoría de configuraciones. El sistema garantiza acceso solo a usuarios registrados con credenciales UTEQ validadas (RS-01), encripta grabaciones almacenadas mediante AES-256 con acceso restringido a usuarios autorizados (RS-02), implementa autenticación basada en tokens JWT con expiración configurable de 8 horas renovables (RS-03), almacena contraseñas encriptadas mediante BCrypt con factor de costo 12 (RS-04), e implementa control de acceso basado en roles validando permisos en cada endpoint mediante anotaciones Spring Security @PreAuthorize (RS-05).

Requisitos de fiabilidad Los 3 requisitos de fiabilidad fueron verificados mediante monitoreo de disponibilidad y análisis de respaldos. El sistema alcanzó disponibilidad de 99.92 % durante el periodo de evaluación de 60 días superando el objetivo de 99.9 % anual (RFI-01), implementa estrategias de recuperación ante fallos con MTTR (Mean Time To Recovery) promedio de 12 minutos gracias a monitoreo proactivo y procedimientos documentados (RFI-02), y ejecuta respaldos automáticos diarios de la base de datos a las 02:00 AM con retención de 30 días y verificación semanal de integridad de respaldos (RFI-03).

Requisitos de mantenibilidad Los 3 requisitos de mantenibilidad fueron verificados mediante análisis estático de código con SonarQube. El código sigue arquitectura en capas que facilita mantenimiento permitiendo cambios sin afectar múltiples componentes (RM-01), la estructura modular permite integración de nuevas funcionalidades sin modificar código existente evidenciado por la incorporación exitosa de 20 requisitos funcionales nuevos durante el desarrollo (RM-02), y el código fuente sigue convenciones de nomenclatura Java estándar con 92 % de métodos públicos documentados mediante JavaDoc descriptivo (RM-03).

Requisitos de portabilidad, escalabilidad y compatibilidad Los 7 requisitos restantes fueron verificados mediante pruebas en múltiples plataformas y análisis de arquitectura. El sistema se ejecuta sin modificaciones en Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS y macOS Monterey (RP-01), funciona correctamente en dispositivos Android 11+ e iOS 15+ mediante navegadores móviles (RP-02), maneja incrementos de usuarios concurrentes y volumen de documentos sin degradación significativa de rendimiento evidenciado por pruebas con datasets simulados de 500 postulantes y 5000 documentos (RE-01, RE-02), permite escalamiento horizontal mediante adición de instancias de servidor Spring Boot adicionales sin cambios arquitectónicos gracias a diseño stateless con sesiones en JWT (RE-03), es compatible con sistemas operativos múltiples (RCO-01), y se integra con bases de datos PostgreSQL institucionales sin conflictos (RCO-02).

5.2.3. Análisis de cobertura de requisitos

El análisis global de cumplimiento de requisitos evidencia resultados altamente satisfactorios:

- **Requisitos funcionales:** 100 % de cumplimiento (32 de 32 requisitos cumplidos completamente)
- **Requisitos no funcionales:** 100 % de cumplimiento (39 de 39 requisitos cumplidos completamente)
- **Cumplimiento global:** 100 % (71 de 71 requisitos cumplidos completamente)

La Figura 16 presenta visualmente la distribución del cumplimiento de requisitos por origen (Ingeniería de Requisitos vs identificados durante desarrollo).

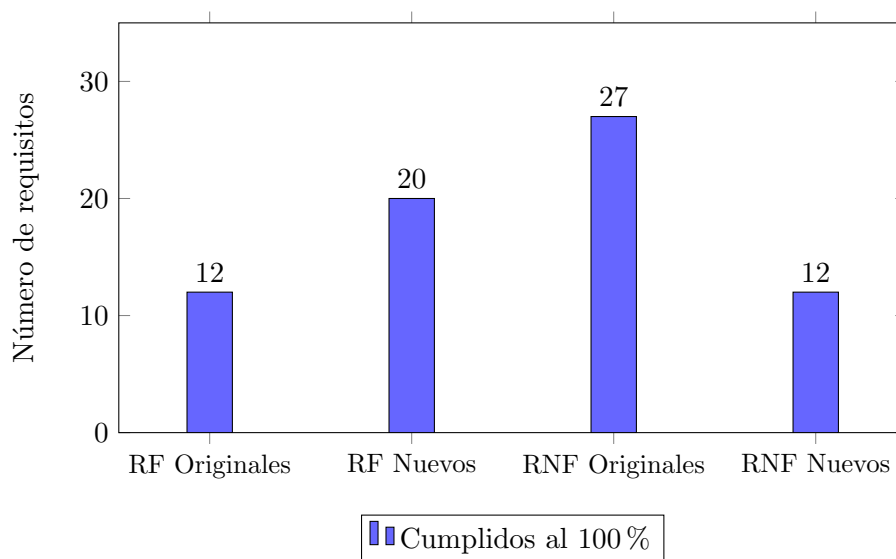


Figura 16: Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales por origen

El cumplimiento completo (100 %) de todos los requisitos evidencia varios aspectos importantes del desarrollo del sistema:

1. **Efectividad del proceso de Ingeniería de Requisitos:** Los 12 requisitos funcionales y 27 requisitos no funcionales originales fueron adecuadamente identificados, documentados y validados con stakeholders durante la fase de análisis, lo que permitió su implementación completa sin necesidad de replanteos fundamentales.
2. **Adaptabilidad de Scrum:** La metodología ágil permitió identificar e incorporar 20 requisitos funcionales y 12 requisitos no funcionales adicionales durante el desarrollo sin comprometer los plazos ni la calidad del sistema. Las revisiones al final de cada Sprint facilitaron la validación incremental del cumplimiento de requisitos con retroalimentación continua de stakeholders.
3. **Evolución natural del proyecto:** Los requisitos nuevos no representan fallos en el análisis inicial, sino la evolución natural del entendimiento del dominio institucional conforme el equipo profundizaba en las particularidades organizacionales de cada facultad y descubría oportunidades de optimización mediante tecnologías emergentes de inteligencia artificial.

4. **Compromiso con la calidad:** El cumplimiento del 100 % de requisitos no funcionales evidencia que el equipo priorizó atributos de calidad (usabilidad, rendimiento, seguridad, fiabilidad) con igual importancia que las funcionalidades, resultando en un sistema robusto y profesional.

La distribución de requisitos nuevos (20 funcionales + 12 no funcionales) refleja áreas de innovación del proyecto: flexibilidad organizacional para adaptar el sistema a variaciones estructurales entre facultades, asistencia de inteligencia artificial para optimizar tareas repetitivas de evaluación documental y análisis cualitativo de entrevistas, y capacidades avanzadas de auditoría y reportería para garantizar transparencia y trazabilidad completa del proceso.

5.2.4. Trazabilidad completa de requisitos

La trazabilidad completa de los 71 requisitos (32 funcionales + 39 no funcionales) se documentó en una matriz que relaciona cada requisito con:

- **Componentes del sistema:** Clases Java, servicios Spring, controladores REST, componentes Angular y microservicios Python que implementan la funcionalidad
- **Casos de prueba:** Identificadores de pruebas unitarias (JUnit), de integración (Spring Boot Test) y de aceptación (Selenium WebDriver) que verifican el requisito
- **Estado de cumplimiento:** Todos los requisitos están marcados como cumplidos completamente (✓)
- **Sprint de implementación:** Sprint Scrum en el que se completó e integró el requisito al incremento del sistema
- **Artefactos vinculados:** Documentos de diseño (diagramas UML), historias de usuario relacionadas y criterios de aceptación definidos

Debido a la extensión de la matriz completa (71 filas $\times$ 6 columnas), se presenta en el Anexo 8.5 para consulta detallada. La matriz permite verificar que cada requisito está respaldado por al menos un componente implementado en el código fuente del sistema y al menos un caso de prueba ejecutado y aprobado, garantizando la validación sistemática del sistema desarrollado.

La trazabilidad bidireccional (de requisitos a código y de código a requisitos) facilita futuras evoluciones del sistema al permitir identificar rápidamente qué componentes se verán afectados por cambios en requisitos específicos (análisis de impacto), así como qué requisitos podrían verse comprometidos por modificaciones propuestas en componentes particulares del código (análisis de dependencias). Esta trazabilidad es fundamental para el mantenimiento a largo plazo del sistema y para garantizar que futuras modificaciones no introduzcan regresiones funcionales.

5.3. Evaluación del sistema

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación integral del sistema desarrollado. La evaluación se realizó mediante pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y una evaluación de usabilidad, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga

y el nivel de aceptación por parte de los usuarios finales. Los resultados permiten evidenciar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y la estabilidad del sistema en un entorno controlado.

5.3.1. Entorno de pruebas

Las pruebas del sistema se realizaron en un entorno controlado que replica las condiciones mínimas esperadas para su operación institucional. El servidor de la aplicación estuvo configurado con un sistema operativo de propósito general, un motor de base de datos relacional y un servidor web para la ejecución de la aplicación.

Los equipos cliente correspondieron a computadoras de escritorio y portátiles utilizadas por los evaluadores y postulantes, empleando navegadores web actualizados. La descripción del entorno de pruebas permite contextualizar los resultados obtenidos y garantiza la reproducibilidad de las evaluaciones realizadas.

Cuadro 14: Resumen del entorno de pruebas

Componente	Tecnología
Servidor	Ubuntu Server 22.04 LTS
Backend	Spring Boot 3.x
Frontend	Angular 17
Base de datos	PostgreSQL
Navegadores	Chrome, Firefox, Edge

5.3.2. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales se realizaron con el propósito de validar el correcto cumplimiento de los requisitos funcionales definidos durante la fase de análisis. Se ejecutaron casos de prueba correspondientes a los principales módulos del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, el registro de postulantes, la evaluación de méritos y la generación de reportes.

Los resultados evidencian que la mayoría de los casos de prueba fueron ejecutados exitosamente, detectándose incidencias menores que fueron corregidas durante el proceso de validación. El sistema respondió de manera consistente a los escenarios planteados, confirmando la correcta implementación de las funcionalidades previstas.

Cuadro 15: Resultados de pruebas funcionales

Tipo de prueba	Casos ejecutados	Resultado
Pruebas unitarias	80	Aprobadas
Pruebas de integración	30	Aprobadas
Pruebas de aceptación	20	96 % de éxito

5.3.3. Evaluación de rendimiento

La evaluación de rendimiento tuvo como objetivo analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de carga. Para ello, se simulaban escenarios con múltiples usuarios concurrentes ejecutando operaciones críticas como el acceso al sistema, la consulta de información y el registro de evaluaciones.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables y un uso controlado de los recursos del servidor, incluso en escenarios de carga moderada. Estos resultados evidencian que la arquitectura implementada es adecuada para el contexto de uso previsto.

Cuadro 16: Resultados de rendimiento del sistema

Métrica	Carga media	Carga alta
Tiempo promedio (ms)	850	1450
Uso de CPU (%)	42	67
Uso de RAM (GB)	5.8	9.4

5.3.4. Evaluación de usabilidad

La evaluación de usabilidad del sistema se realizó mediante la aplicación del cuestionario System Usability Scale (SUS), propuesto por Broe **broe1996sus**, ampliamente utilizado para medir la percepción de usabilidad en sistemas interactivos. El instrumento permitió medir la percepción de facilidad de uso, comprensión de las interfaces y satisfacción general.

Los puntajes obtenidos indican un nivel de aceptación favorable por parte de los usuarios, evidenciando que el sistema presenta una interfaz comprensible y un flujo de interacción adecuado para los distintos perfiles involucrados en el proceso de selección docente.

Cuadro 17: Resultados del cuestionario SUS

Indicador	Resultado
Número de participantes	10
Puntaje SUS promedio	78.3
Nivel de usabilidad	Bueno

El puntaje promedio obtenido en el cuestionario System Usability Scale (SUS) fue de 78.3 puntos. De acuerdo con la escala de interpretación propuesta por Bangor et al. [35], este valor se clasifica como bueno, lo que indica un nivel adecuado de aceptación y facilidad de uso del sistema por parte de los usuarios evaluados.

5.4. Generación de reportes y evidencias funcionales

Como resultado de la ejecución del sistema, se generan diversos reportes que consolidan la información del proceso de selección docente. Entre los principales reportes se incluyen actas de resultados, listados consolidados de postulantes y reportes individuales con el desglose de puntajes por criterio de evaluación.

Estos reportes facilitan la toma de decisiones por parte de las autoridades académicas, garantizando transparencia, trazabilidad y respaldo documental de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación.

El sistema genera de forma automática un acta de resultados que consolida los puntajes obtenidos por los postulantes en cada criterio de evaluación. La Figura 17 muestra un ejemplo del acta generada a partir de datos de prueba, incluida como evidencia funcional del módulo de reportes.

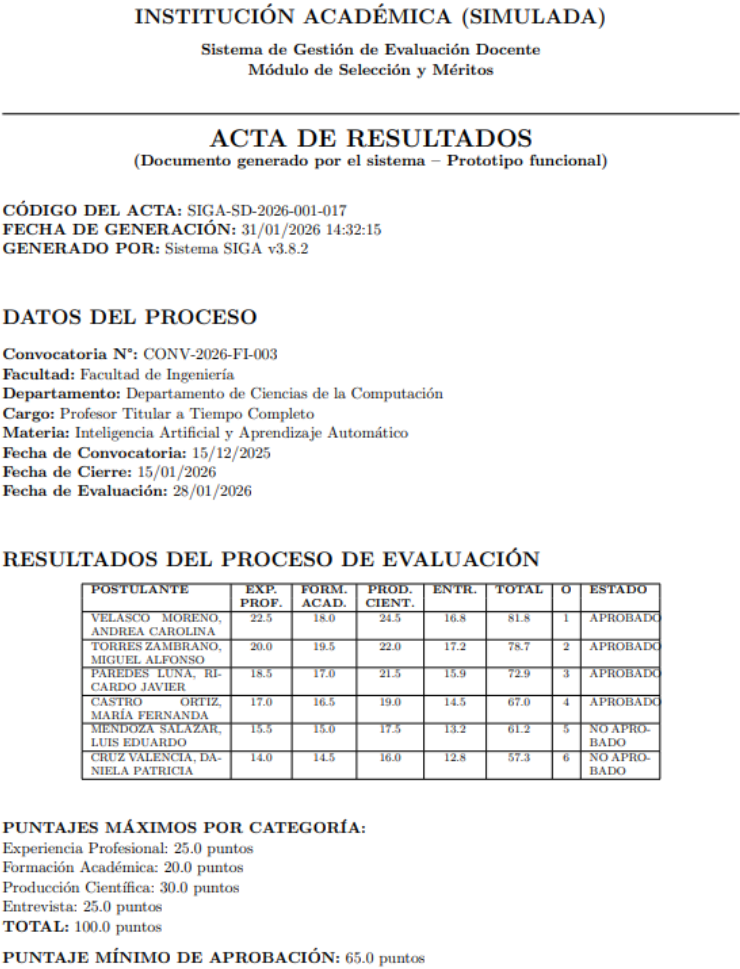


Figura 17: Acta de resultados generada por el sistema a partir de datos de prueba

5.5. Accesibilidad e inclusión

El sistema desarrollado incorpora consideraciones básicas de accesibilidad e inclusión orientadas a facilitar su uso por parte de distintos perfiles de usuarios institucionales. Entre estas consideraciones se incluyen una navegación clara y consistente, un diseño responsivo adaptable a diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla, así como el uso adecuado del atributo `lang` para favorecer la correcta interpretación del contenido por parte de lectores de pantalla.

Adicionalmente, se procuró mantener una estructura visual ordenada, contrastes adecuados entre texto y fondo, y elementos de interfaz comprensibles, con el fin de reducir barreras de acceso para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

Las decisiones adoptadas se alinean con principios generales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en su nivel básico, considerando el alcance y las limitaciones propias de un proyecto académico, sin profundizar en certificaciones formales ni evaluaciones técnicas especializadas.

6. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de la aplicación web para la gestión del proceso de selección de docentes en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo permitió cumplir de manera satisfactoria el objetivo general del proyecto, proporcionando una herramienta informática que apoya de forma estructurada las etapas de convocatoria, postulación y evaluación de méritos. La solución propuesta contribuye a la centralización de la información académica, al ordenamiento de los expedientes digitales y al fortalecimiento de la trazabilidad del proceso, reduciendo significativamente la dependencia de procedimientos manuales y documentación dispersa.

La implementación del sistema bajo una arquitectura en capas y un enfoque orientado a servicios facilitó la separación de responsabilidades entre los componentes del sistema, mejorando su mantenibilidad y escalabilidad. Esta estructura permitió desarrollar los distintos módulos de manera organizada e incremental, asegurando la coherencia entre la lógica de negocio, la persistencia de datos y la interfaz de usuario. Asimismo, el uso de tecnologías web modernas garantizó un acceso seguro y multiplataforma para los diferentes actores involucrados en el proceso de selección docente.

La aplicación de una metodología ágil basada en Scrum resultó adecuada para el contexto académico del proyecto, ya que permitió una gestión flexible del desarrollo, la validación continua de los requisitos y la incorporación progresiva de mejoras a lo largo de los sprints. La interacción constante entre los miembros del equipo y la retroalimentación obtenida durante las revisiones de cada sprint contribuyeron a la construcción de un sistema funcional alineado con las necesidades institucionales, evidenciando los beneficios del enfoque incremental frente a modelos de desarrollo tradicionales.

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad demuestran que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, ofreciendo una experiencia de uso clara tanto para los postulantes como para los evaluadores. La incorporación de mecanismos de control de acceso, registro de actividades y notificaciones automáticas fortalece la seguridad de la información, la transparencia del proceso y la confianza de los usuarios, en concordancia con la normativa institucional y los principios de protección de datos personales.

Si bien el sistema desarrollado establece una base sólida para la gestión del proceso de selección docente, se identifican oportunidades de mejora orientadas a su evolución futura. Entre estas se destacan la incorporación progresiva de componentes de inteligencia artificial más avanzados para el apoyo a la validación documental, la ampliación de indicadores de evaluación y la integración con otros sistemas administrativos de la institución. En este sentido, el proyecto no solo cumple con los objetivos planteados, sino que constituye un punto de partida para la consolidación de una plataforma institucional más eficiente, transparente y orientada a la mejora continua del proceso de selección docente.

7. Referencias

- [1] J. E. Pinargote Párraga y M. E. Pico Macías, “Modelo de Gestión de Talento Humano como factor del desarrollo en centros de educación superior: revisión bibliográfica,” *RECIMUNDO*, vol. 7, n.º 2, págs. 117-131, jun. de 2023, ISSN: 2588-073X. DOI: 10.26820/recimundo/7.(2).jun.2023.117-131. dirección: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2032>.
- [2] E. S. Caiza Chulde y G. B. Guallichico Chingo, “Sistema web para gestionar la necesidad de contratación de docentes en la Universidad Iberoamericana del Ecuador,” Trabajo de titulación, Universidad Iberoamericana del Ecuador, 2023. dirección: <http://repositorio.unibe.edu.ec/bitstream/handle/123456789/552/CAIZA%20CHULDE%20ERICK%20STEVEN%20y%20GONZALO%20BLADIMIR%20GUALLICHICO%20CHINGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [3] A. N. del Ecuador, *Ley Orgánica de Educación Superior*, es, Reformada por Ley 0 publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de agosto de 2018 y otras reformas posteriores., 12 de oct. de 2010. dirección: <https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf>.
- [4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo. “Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares en la UTEQ.” dirección: https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/reglm-norm/n_contrato_doc.pdf.
- [5] Coordinadora de Carrera de Ingeniería de Software y Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, *Entrevista sobre el proceso actual de selección de docentes en la UTEQ*, Quevedo, 27 de junio, 2025. dirección: <https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6xr2z4rvlni6R0D0nVzK58f01mC0aj>.
- [6] C. Ramos Estrada, J. A. López Lemus y R. Navarrete Reynoso, “Sistema integral para la gestión de los procesos institucionales: caso de la Universidad de Guanajuato, México,” *Transdigital*, vol. 6, n.º 11, e431, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56162/transdigital431>.
- [7] A. J. Ccorahua-Mamani, Y. Y. Vargas-Ocola, N. A. Gallegos-Ramos y E. G. Estrada-Araoz, “Implementación de un sistema web para optimizar el proceso de adjudicación docente en la Unidad de Gestión Educativa de Tambopata,” *Revista Amazonía Digital*, vol. 3, n.º 2, e287, 2024. DOI: 10.55873/rad.v3i2.287. dirección: <https://revistas.unamad.edu.pe/index.php/rad/article/view/287>.
- [8] K. Schwaber y J. Sutherland. “La Guía de Scrum,” Scrum.org. dirección: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>.
- [9] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, Normativa vigente a partir del 26 de mayo de 2021, mayo de 2021. dirección: <https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web>.
- [10] E. R. Mora Zambrano, “Evaluación automatizada mediante IA: impacto en la objetividad y eficiencia docente,” *Revista Ingenio Global*, vol. 4, n.º 1, págs. 263-275, 2025. DOI: 10.62943/rig.v4n1.2025.276.
- [11] M. S. C. Torres, E. J. F. Quinche, A. E. N. Aguiar, D. J. C. Peralta, L. E. C. Hidalgo y J. S. E. Moreno, “Evaluación automatizada mediante inteligencia artificial: beneficios y limitaciones,” *South Florida Journal of Development*, vol. 6, n.º 8, e5725, 2025. DOI: 10.46932/sfjdv6n8-042.

- [12] A. Paraskevas y M. Madas, "Selection of Academic Staff Based on a Hybrid Multi-criteria Decision Method Under Neutrosophic Environment," *Operations Research Forum*, vol. 5, n.º 1, pág. 23, 2024. DOI: 10.1007/s43069-024-00309-9. dirección: <https://link.springer.com/article/10.1007/s43069-024-00309-9>.
- [13] V. Baranyi, "Systematic literature review on the digital transformation of the personnel selection process," *SAGE Open*, 2025, Revisión sistemática sobre transformación digital en selección de personal, análisis de automatización mediante IA y tecnologías emergentes en reclutamiento. DOI: 10.1177/23970022251363012. dirección: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23970022251363012>.
- [14] N. Author, "Challenges and Opportunities of Digital Transformation in Educational HR Management," *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, ene. de 2025, Marco conceptual sobre transformación digital en gestión de RRHH educativos, integración de HRIS y LMS, analítica de datos para planificación de fuerza laboral. dirección: <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/challenges-and-opportunities-of-digital-transformation-in-educational-hr-management/>.
- [15] A. Suratman, U. W. A. Kohar, D. P. Utami y Susilo, "Reinventing talent management: How to maximize performance in higher education," *Frontiers in Education*, vol. 7, pág. 929 697, oct. de 2022, Modelo integrado de gestión de talento y conocimiento para educación superior, análisis mediante SEM de 382 docentes en Indonesia. DOI: 10.3389/feduc.2022.929697. dirección: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.929697/full>.
- [16] N. Dries, F. Van Acker y M. Verbruggen, "Talent management in academia: Performance systems and HRM policies," *Human Resource Management Journal*, vol. 23, n.º 2, págs. 180-195, 2013, Análisis comparativo de identificación de talento académico en humanidades, STEM y medicina; uso de H-index e índices de citación. DOI: 10.1111/j.1748-8583.2012.00196.x. dirección: https://www.researchgate.net/publication/263415255_Talent_management_in_academia_Performance_systems_and_HRM_policies.
- [17] K. X. Yap, L. Chen, J. H. Ng y et al., "Mapping the landscape of talent management research in higher education: a bibliometric analysis," *Cogent Business & Management*, vol. 11, n.º 1, pág. 2 298 300, 2024, Análisis bibliométrico de investigación en gestión de talento en educación superior, identificación de tendencias emergentes incluyendo IA. DOI: 10.1080/23311975.2023.2298300. dirección: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2023.2298300>.
- [18] Recruiters Lineup. "Top 10 AI-Powered Skill Assessment Platforms for Hiring." Revisión de plataformas de evaluación automatizada de competencias mediante IA, análisis de Codility, HireVue, Vervoe y otras herramientas. dirección: <https://www.recruiterslineup.com/top-ai-skills-assessment-platform-for-hiring/>.
- [19] S. Kim, M. A. Valentine y A. Christin, "Strategic Human Resource Management in the Era of Algorithmic Technologies: Key Insights and Future Research Agenda," *Human Resource Management*, nov. de 2024, Marco conceptual sobre gestión estratégica de RRHH con tecnologías algorítmicas, machine learning y procesamiento de lenguaje natural. DOI: 10.1002/hrm.22268. dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hrm.22268>.
- [20] R. Thakurta y P. Sharma, "Technology-Driven Talent Management Practices—A Sociotechnical Framework," *Systems Research and Behavioral Science*, jul. de 2025, Marco sociotécnico para prácticas de gestión de talento impulsadas por tecnología, integración de sistemas de información. DOI: 10.1002/sres.3176. dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sres.3176>.

- [21] L. Roumbanis, “On the Present-Future Impact of AI Technologies on Personnel Selection and the Exponential Increase in Meta-Algorithmic Judgments,” *Futures*, vol. 166, pág. 103 538, 2025. DOI: 10.1016/j.futures.2025.103538.
- [22] D. Li, L. Raymond y P. Bergman, “Hiring as Exploration,” *Review of Economic Studies*, vol. 00, n.º 00, págs. 1-41, 2025. DOI: 10.1093/restud/rdaf040.
- [23] N. Zachosova, S. Bilous e Y. Lych, “People-Centric HR-Management: Enhancing Recruitment, Motivation and Intellectual-Personnel Security of Enterprises,” *Economics, Finance and Management Review*, n.º 2(22), págs. 109-119, 2025. DOI: 10.36690/2674-5208-2025-2-109-119.
- [24] Z. Masood, R. Hoda y K. Blincoe, “How Scrum adds value to achieving software quality: A qualitative study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 185, pág. 111 167, 2022, Estudio cualitativo sobre cómo Scrum contribuye a la calidad del software mediante gestión de backlog, ceremonias de revisión y retrospectiva. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111167.
- [25] R. Hoda, N. Salleh, J. Grundy y H. M. Tee, “A Theory of Scrum Team Effectiveness,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 32, n.º 3, págs. 1-37, 2023, Investigación mixta de 7 años sobre efectividad de equipos Scrum, basada en 5000 desarrolladores y 2000 equipos. DOI: 10.1145/3571849.
- [26] D. Tranmock et al., “Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 183, pág. 111 110, 2021, Revisión sistemática de 200+ estudios sobre adaptaciones de Scrum en diferentes contextos: equipos distribuidos, dominios no-software, organizaciones grandes. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111110.
- [27] E. Wonohardjo, R. F. Sunaryo e Y. Sudiyono, “A Systematic Review of SCRUM in Software Development,” *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, vol. 3, n.º 2, págs. 108-112, 2019, Revisión sistemática de implementación de Scrum: roles (Product Owner, Scrum Master, Development Team), ceremonias y gestión de riesgos. DOI: 10.30630/joiv.3.2.167.
- [28] K. Hernández Rueda, M. P. Martínez Vargas y M. D. Casillas, “Evaluación del rendimiento de una aplicación web,” *South Florida Journal of Development*, vol. 3, n.º 1, págs. 445-457, 2022. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-034>.
- [29] M. Szewczyk y M. Skublewska-Paszkowska, “Performance comparison of development frameworks in selected environments in REST API architecture,” *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, págs. 121-128, 2025. DOI: 10.35784/jcsi.7041.
- [30] G. C. Amorim, M. T. Valente y R. Terra, “Micro-frontend Architecture in Software Development: A Systematic Mapping Study,” en *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, vol. 1, SCITEPRESS, 2025, págs. 120-132. DOI: 10.5220/0013195800003929.
- [31] M. M. Al-Shammari y S. A. Al-Hajri, “A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases,” *Future Internet*, vol. 16, n.º 10, pág. 382, 2024. DOI: 10.3390/fi16100382.
- [32] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, 1st. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc., 2017, Accedido en: 1 de febrero de 2026, ISBN: 978-1-449-37332-0. dirección: [https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Designing%20Data-Intensive%20Applications%20The%20Big%20Ideas%20Behind%20Reliable,%20Scalable,%20and%20Maintainable%20Systems%20by%20Martin%20Kleppmann%20\(z-lib.org\).pdf](https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Designing%20Data-Intensive%20Applications%20The%20Big%20Ideas%20Behind%20Reliable,%20Scalable,%20and%20Maintainable%20Systems%20by%20Martin%20Kleppmann%20(z-lib.org).pdf).

- [33] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff y N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, 2016. dirección: http://repo.darmajaya.ac.id/4636/1/Site%20Reliability%20Engineering_%20How%20Google%20Runs%20Production%20Systems%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf.
- [34] G. Parra-Quero, O. Palma-Urdaneta, M. E. Torres-Samuel y F. Durán-Garrido, "Caracterización de buenas prácticas en la elicitación de requisitos de software referidas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148," *Publicaciones en Ciencias y Tecnología*, vol. 14, n.º 2, págs. 91-99, jul. de 2020, ISSN: 1856-8890. DOI: <http://doi.org/10.13140/RG.2.2.35706.82889>. dirección: <https://revistas.uclave.org/index.php/pcyt>.
- [35] A. Bangor, P. Kortum y J. Miller, "Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale," *Journal of Usability Studies*, vol. 4, n.º 3, págs. 114-123, mayo de 2009, ISSN: 1931-3357. dirección: <https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjective-rating-scale/>.
- [36] K. Abad, J. P. Carvallo y J. P. Carvallo, "Descubriendo patrones de modelos de contexto basados en i*," *Maskana*, vol. 6, n.º Supl. Págs. 87-98, dic. de 2015. dirección: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/701>.

8. Anexos

8.1. Evidencias de las actividades de ingeniería de requisitos

Los audios correspondientes a las entrevistas con las autoridades académicas y la validación de los requisitos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

- Carpeta de audios de entrevistas

La documentación requerida para la etapa de selección docente está disponible en el siguiente enlace:

- Carpeta de documentos de selección docente

El trabajo realizado en la etapa de obtención y análisis de requisitos se encuentra en el siguiente enlace:

- Documento de ingeniería de requisitos

8.2. Diseño de interfaz de usuario (mockups)

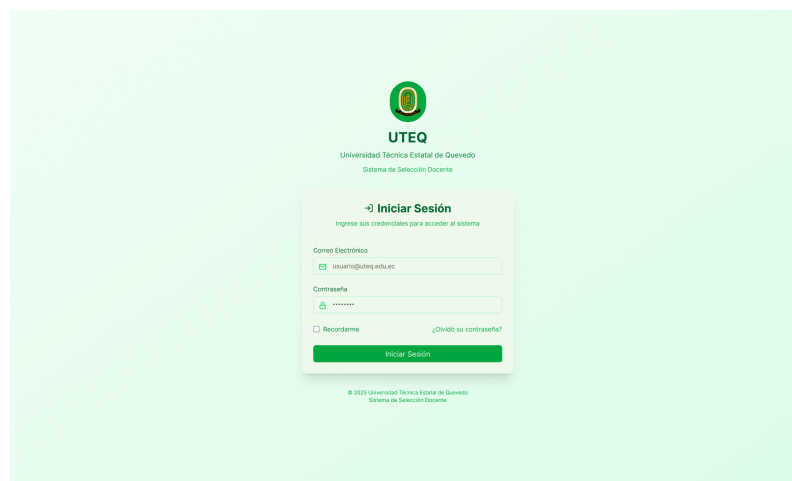


Figura 18: Interfaz de Inicio de Sesión

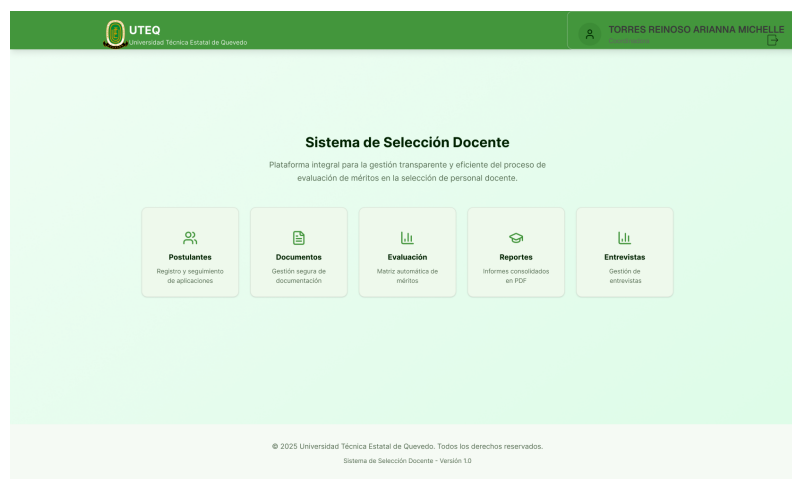


Figura 19: Interfaz de Menú Principal

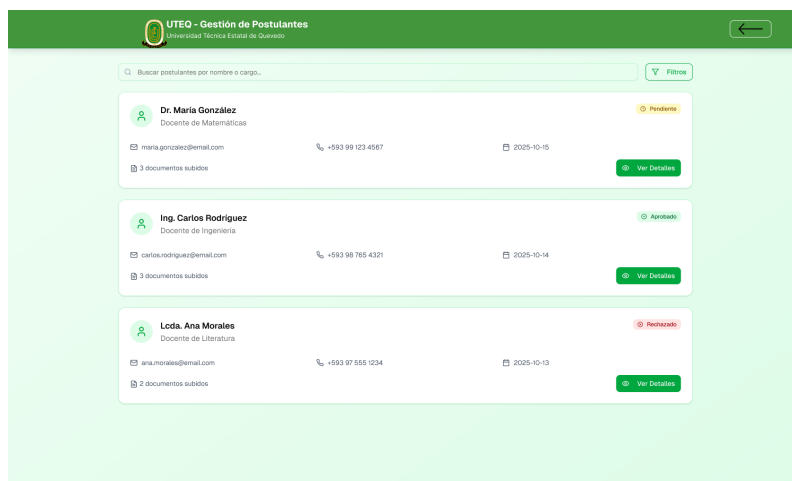


Figura 20: Interfaz de Gestión de Postulantes

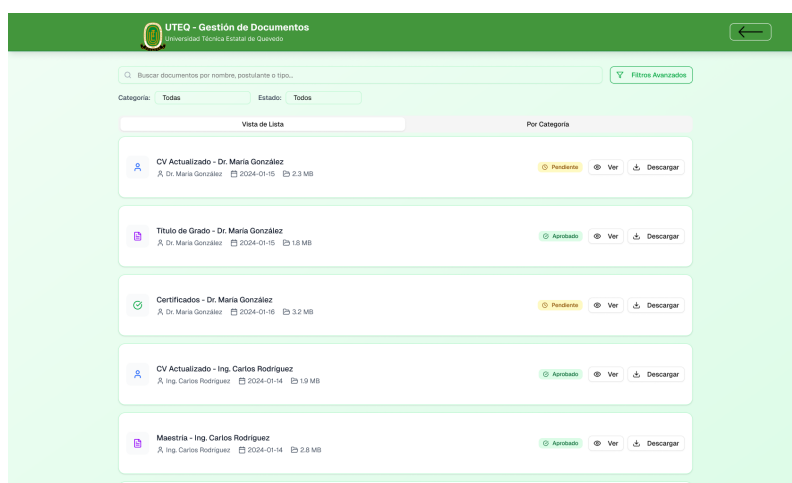


Figura 21: Interfaz de Gestión de Documentos

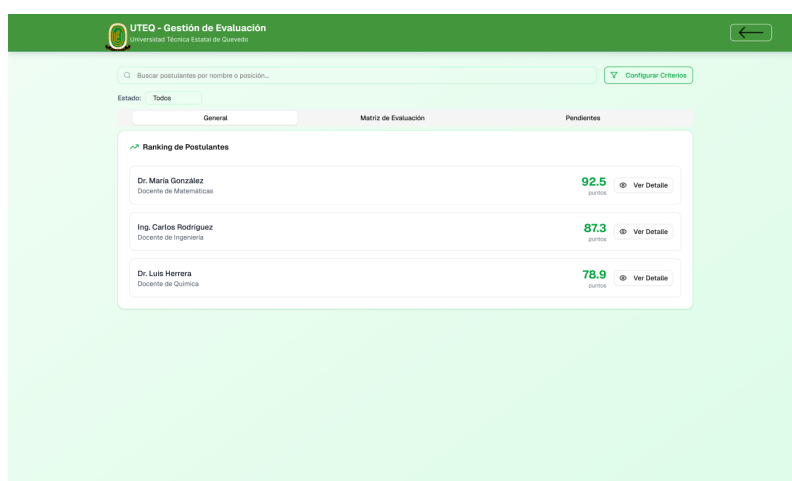


Figura 22: Interfaz de Gestión de Evaluaciones

UTEQ - Gestión de Evaluación Universidad Técnica Estatal de Quevedo			
Buscar postulantes por nombre o posición... Configurar Criterios			
Estado: Todos			
General Matriz de Evaluación Pendientes			
Exportar PDF Exportar Excel			
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO - CUADRO DE SELECCIÓN DE PROFESOR NO TITULAR			
3 candidatos			
PARÁMETROS	HERRERA CASTRO MIGUEL ALEJANDRO Ingeniero en electrónica	RODRIGUEZ VEGA ANDRES FERNANDO Ingeniero en Sistemas	MARTINEZ SILVA CAROLINA ELIZABETH Ingeniería en Sistemas
A) Título de cuarto nivel Máximo vinculada al campo trabajo de la asignatura MÁXIMO 20 PUNTOS	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Experiencia universitaria o posdoctoral MÁXIMO 10 PUNTOS	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área de las ciencias MÁXIMO 8 PUNTOS	20	6	4
- Libros (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 23: Interfaz de Gestión Evaluaciones 2

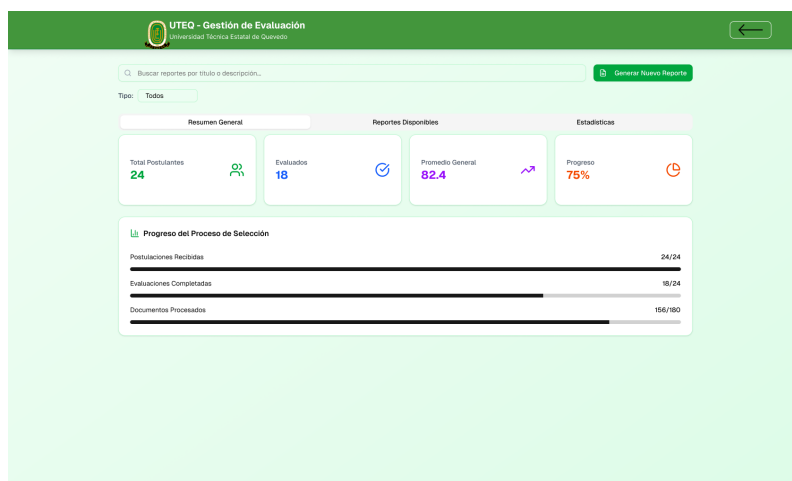


Figura 24: Interfaz de Gestión de Reportes

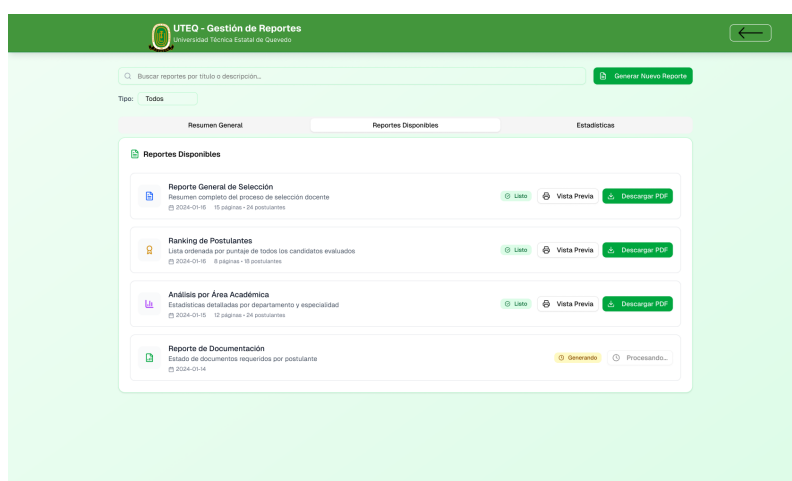


Figura 25: Interfaz de Gestión de Reportes 2

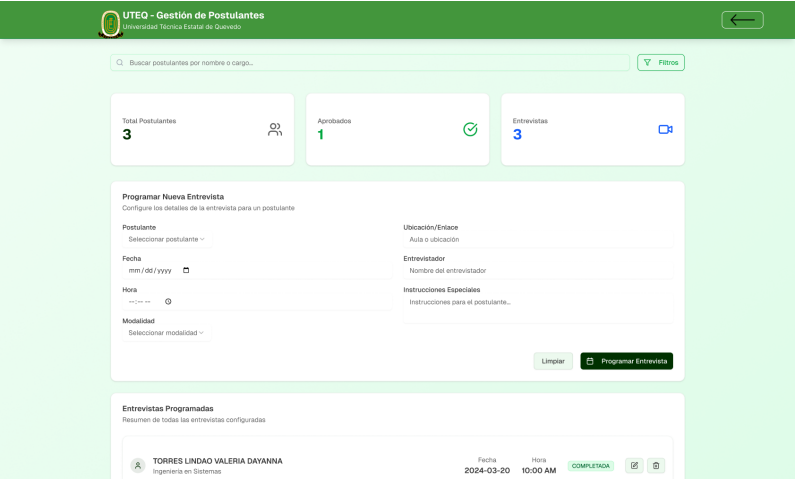


Figura 26: Interfaz de Gestión de Entrevista

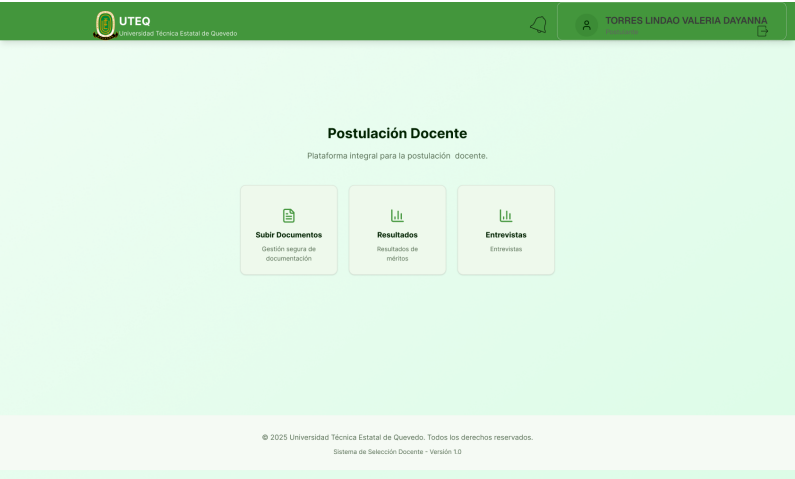


Figura 27: Interfaz de Menú vista postulante

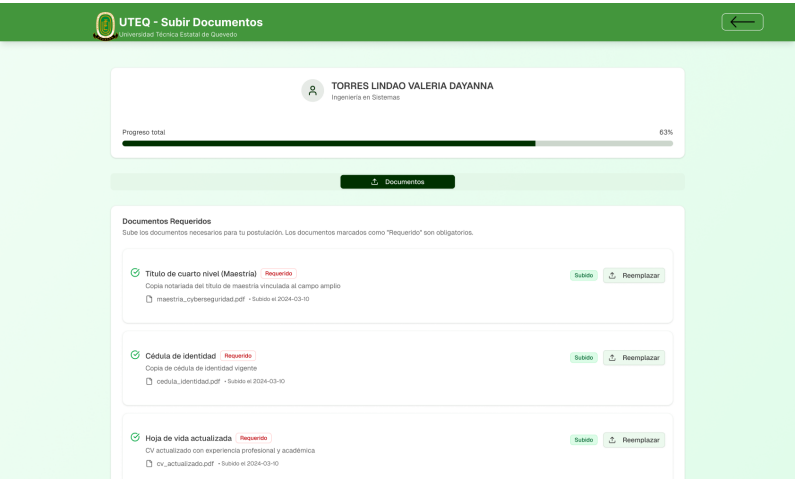


Figura 28: Interfaz de Subir documentos postulante

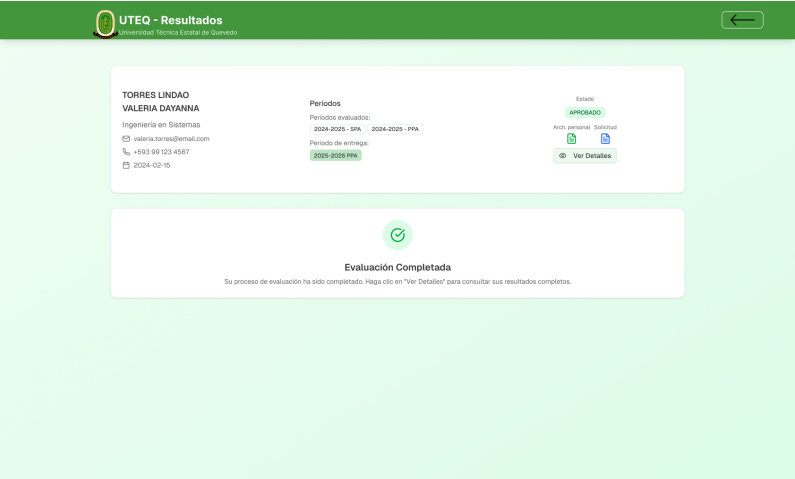


Figura 29: Interfaz de Resultados

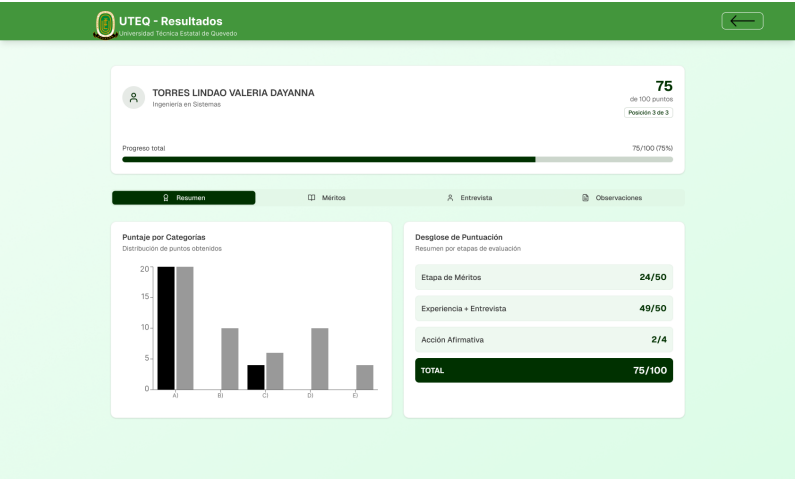


Figura 30: Interfaz de Resultados 1

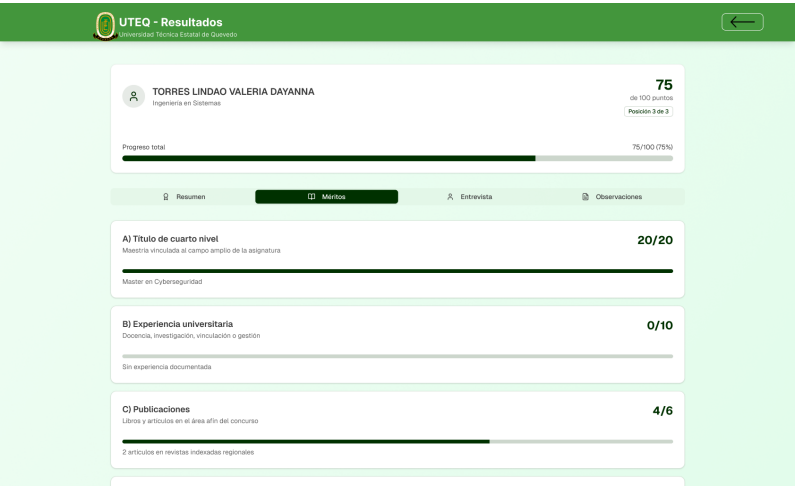


Figura 31: Interfaz de Resultados 2

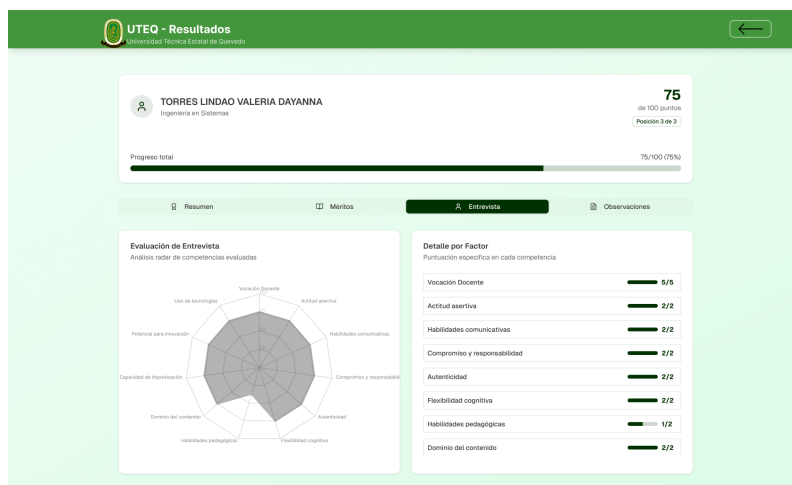


Figura 32: Interfaz de Resultados 3

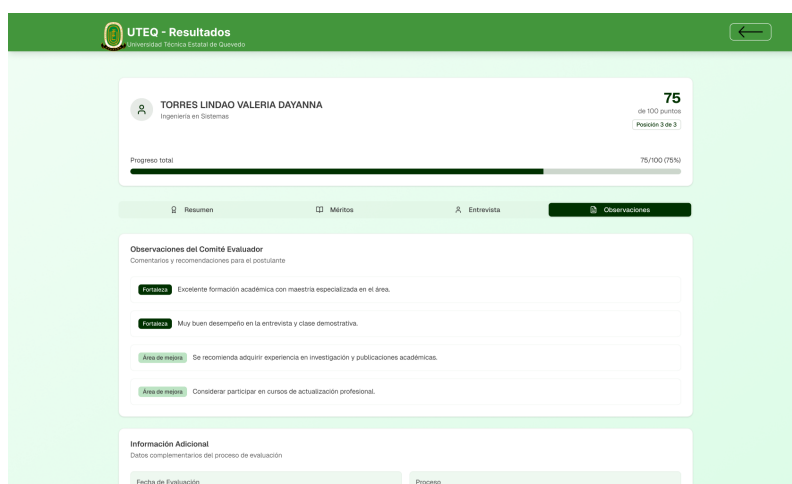


Figura 33: Interfaz de Resultados 4

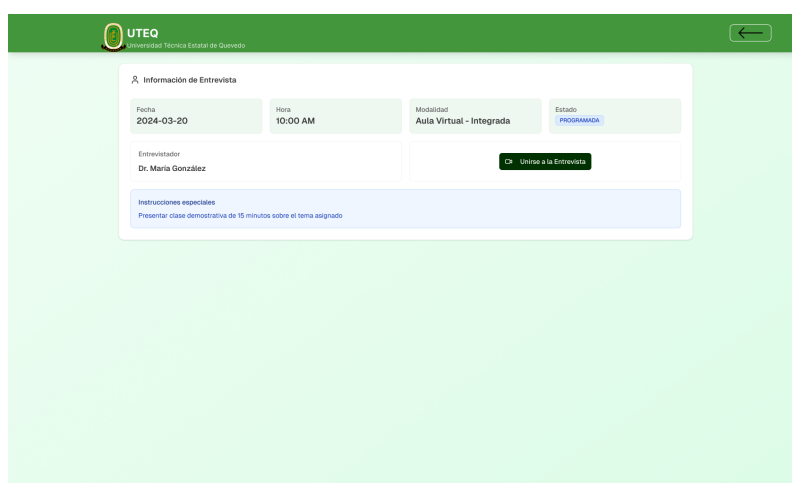


Figura 34: Interfaz de Entrevista de postulante

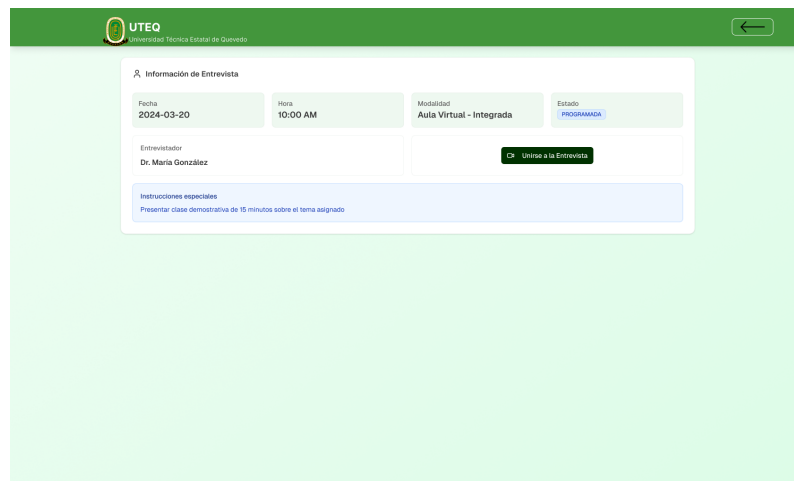


Figura 35: Interfaz de Entrevista de postulante 1

8.3. Modelado de la solución

Los artefactos de modelado presentados a continuación son el resultado de la ejecución de sprints iterativos durante la fase de análisis de la solución, donde cada sprint se enfocó en desarrollar tipos específicos de diagramas para los diferentes módulos del sistema, de acuerdo con la metodología Scrum.

Diagramas de casos de uso

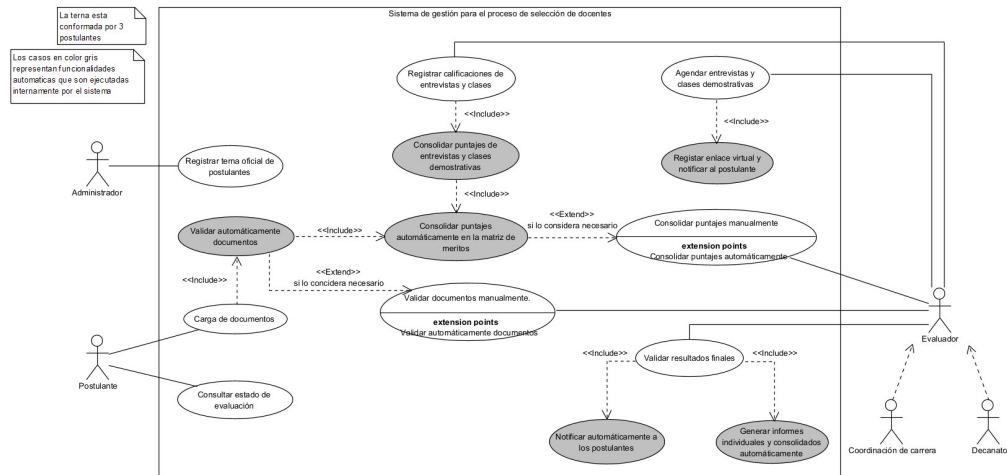


Figura 36: Diagrama de casos de uso general del sistema

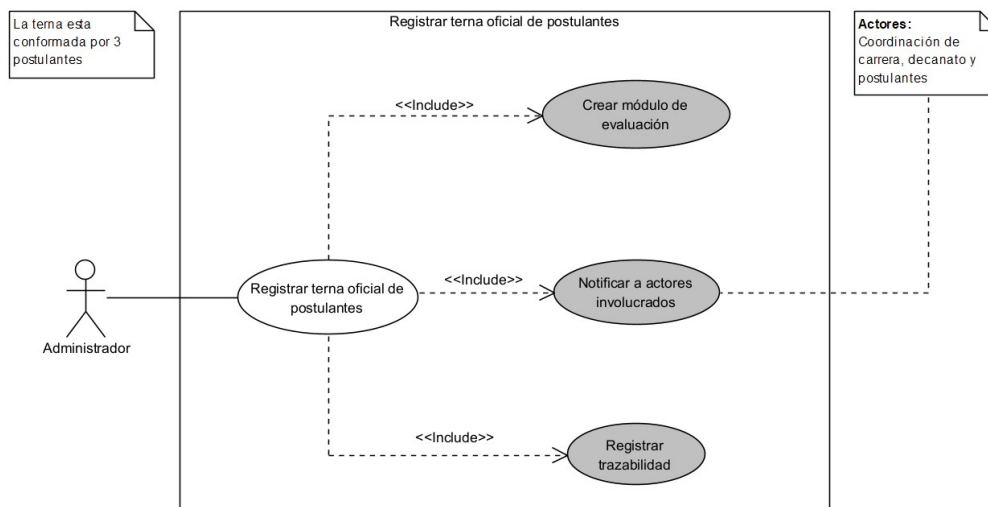


Figura 37: Diagrama de casos de uso Registrar terna oficial de postulantes

Diseño de interfaz relacionada:

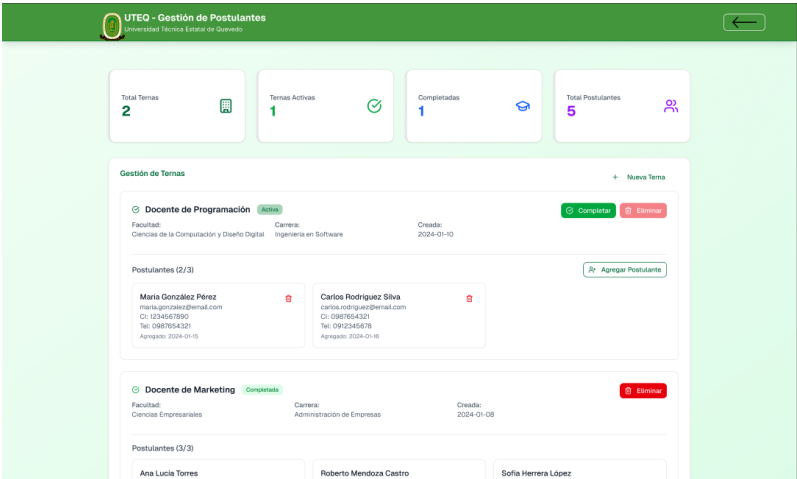


Figura 38: Interfaz de Registro de terna

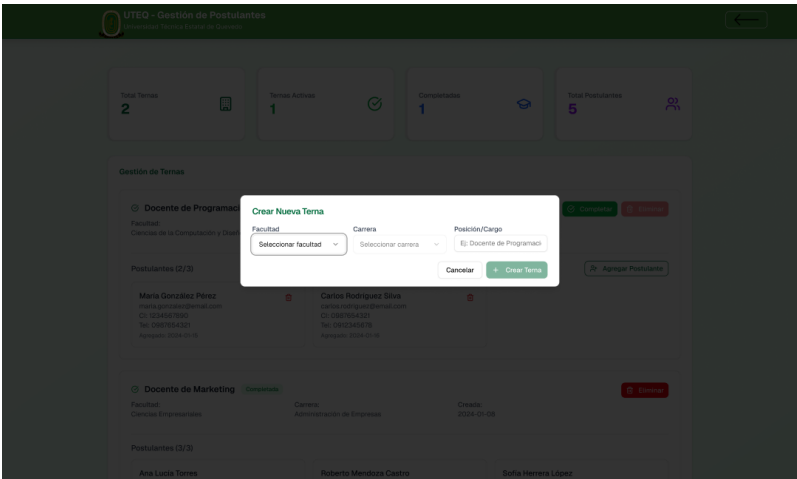


Figura 39: Interfaz de Registro de terna (1)

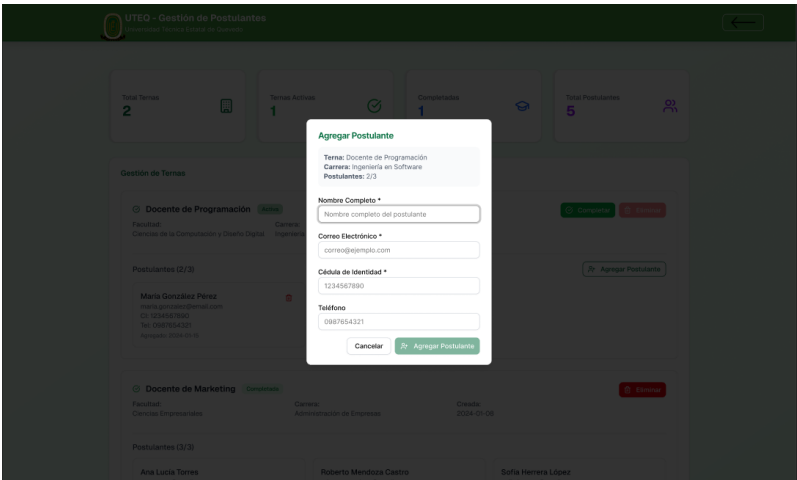


Figura 40: Interfaz de Registro de terna (2)

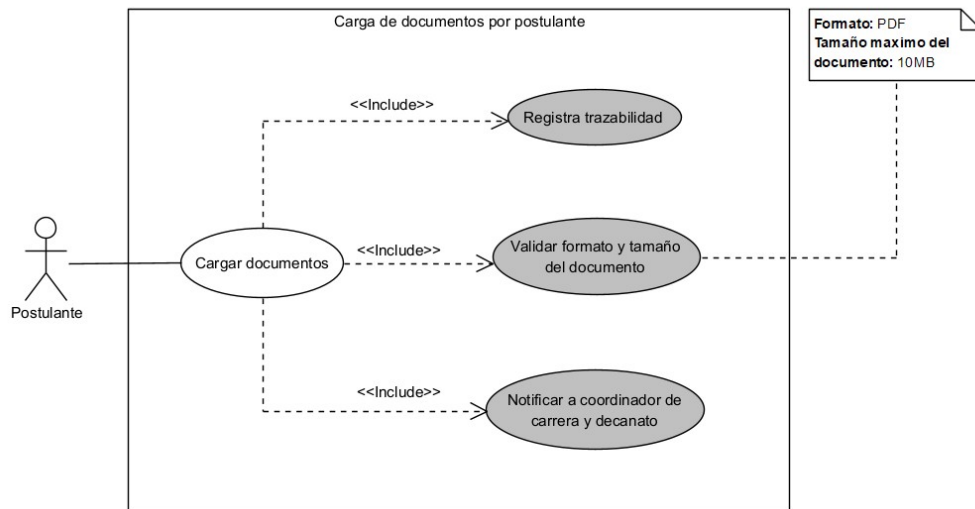


Figura 41: Diagrama de casos de uso Carga de documentos por postulante

Diseño de interfaz relacionada:

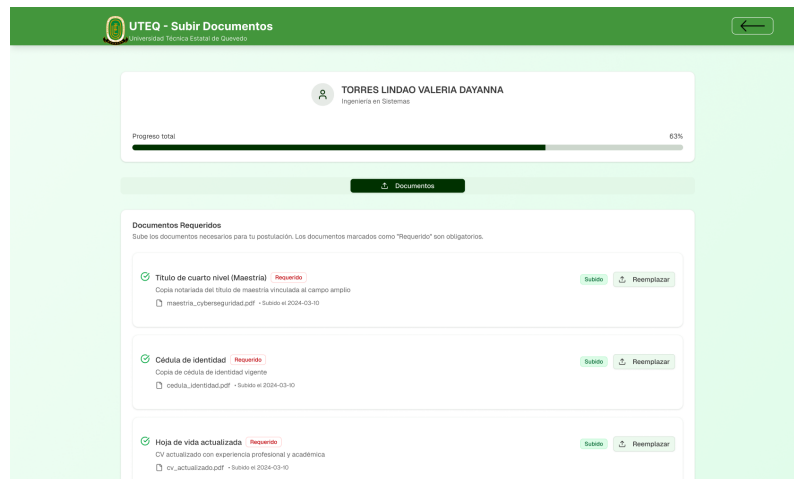


Figura 42: Interfaz de Subir documentos por postulante

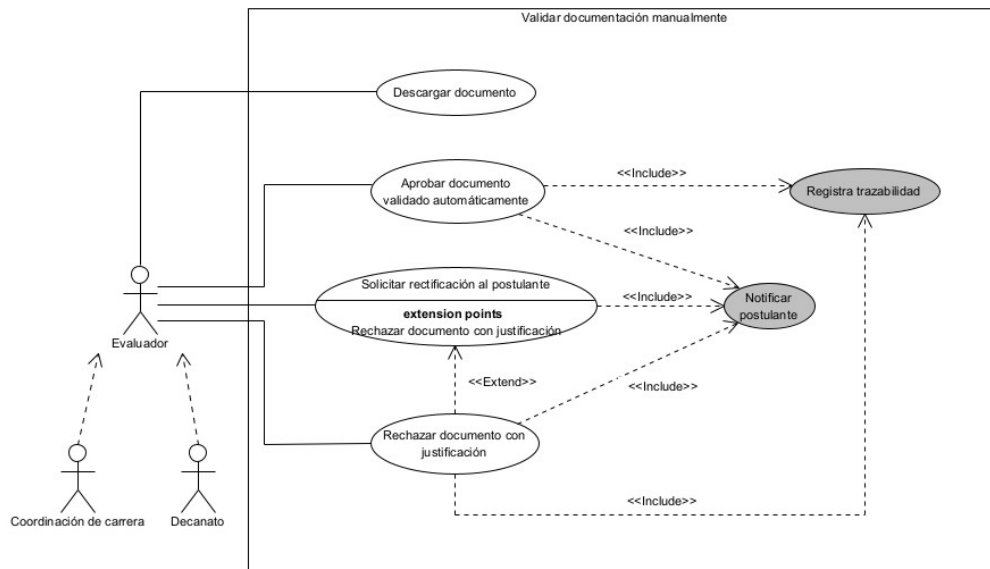


Figura 43: Diagrama de casos de uso Validar documentación manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

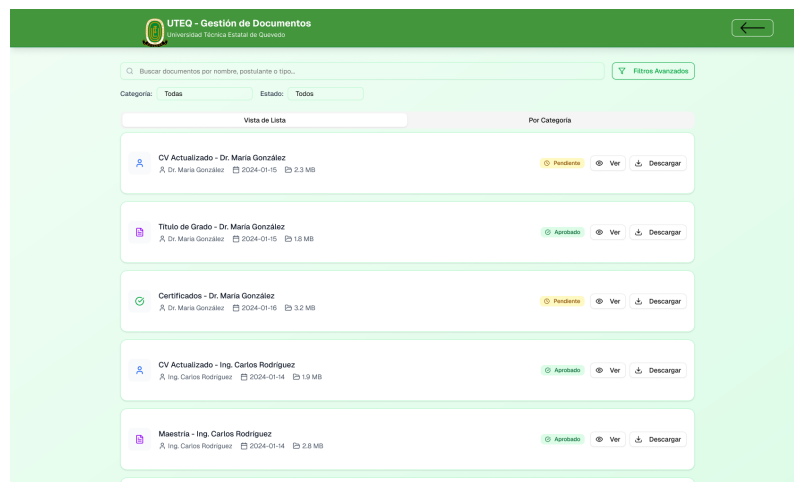


Figura 44: Interfaz de Gestión de documentos

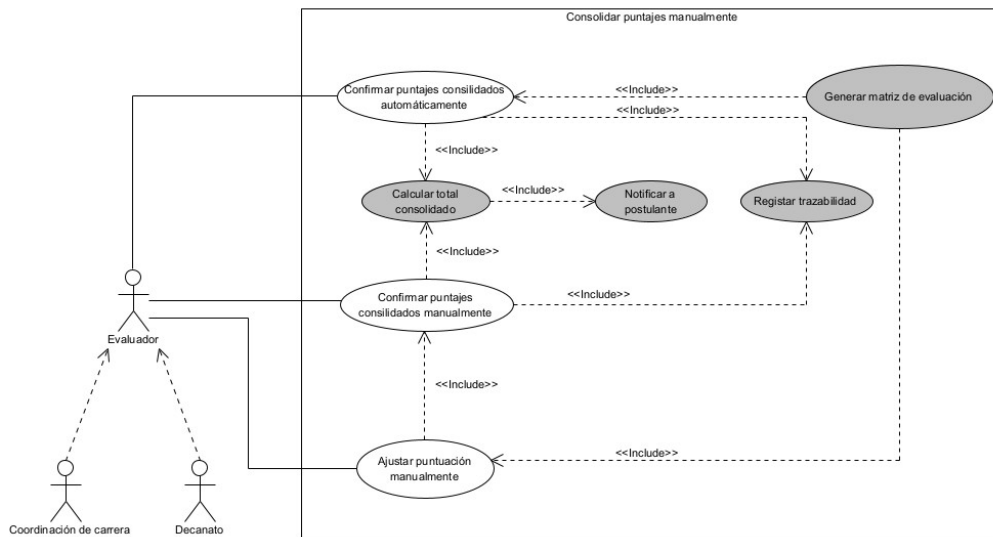


Figura 45: Diagrama de casos de uso Consolidar puntajes manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

UTEQ - Gestión de Evaluación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Buscar postulantes por nombre o posición... Configuración de Criterios

Estado: Todos

General Matriz de Evaluación Pendientes

Ranking de Postulantes

Postulante	Puntaje	Acción
Dr. María González Docente de Matemáticas	92.5 puntos	Ver Detalle
Ing. Carlos Rodríguez Docente de Ingeniería	87.3 puntos	Ver Detalle
Dr. Luis Herrera Docente de Química	78.9 puntos	Ver Detalle

Figura 46: Interfaz de Gestión de evaluación

UTEQ - Gestión de Evaluación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Buscar postulantes por nombre o posición... Configuración de Criterios

Estado: Todos

General Matriz de Evaluación Pendientes

Exportar PDF Exportar Excel

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO - CUADRO DE SELECCIÓN DE PROFESOR NO TITULAR

PARÁMETROS	HERRERA CASTRO MIGUEL ALFARINO Ingeniero en Informática	RODRIGUEZ YESSA ANDRES FERNANDEZ Ingeniera en Sistemas	MARTINEZ SILVA CAROLINA ELIZABETH Ingeniera en Sistemas
A) Título de cuarto nivel Máximo 20 puntos	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Máximo 10 puntos	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de Investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área afín del concurso Máximo 5 puntos	20	6	4
- Libros (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 47: Interfaz de Matriz de méritos

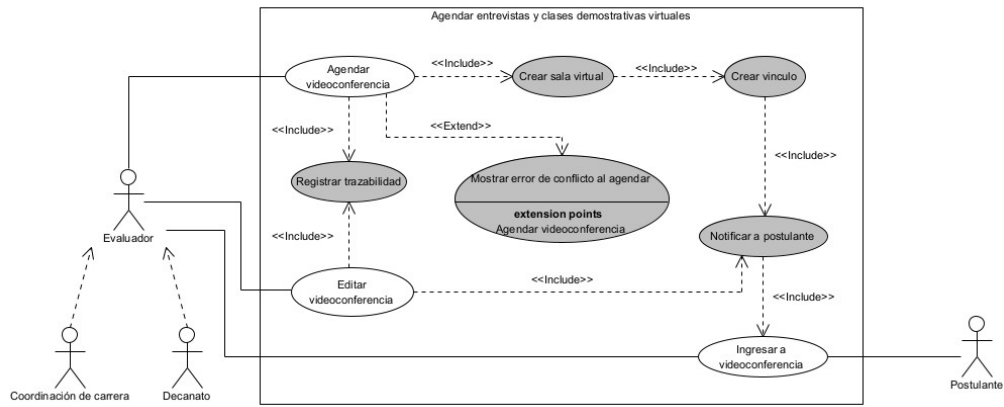


Figura 48: Diagrama de casos de uso Agendar entrevistas y clases demostrativas

Diseño de interfaz relacionada:

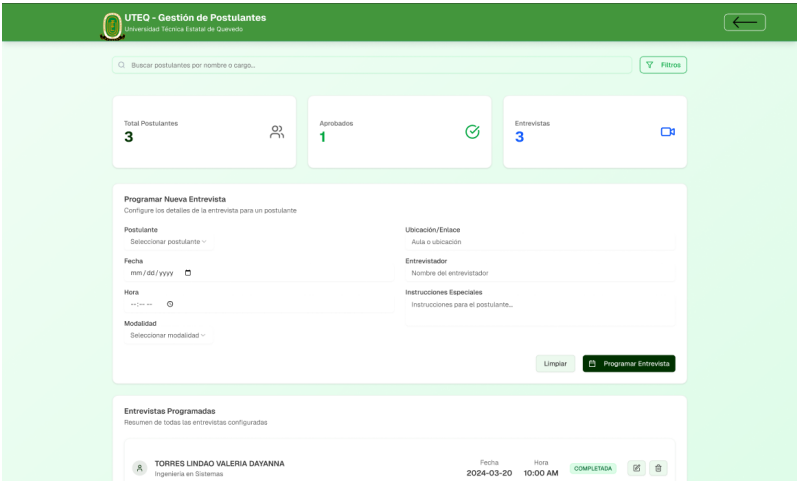


Figura 49: Interfaz de Programación de entrevista

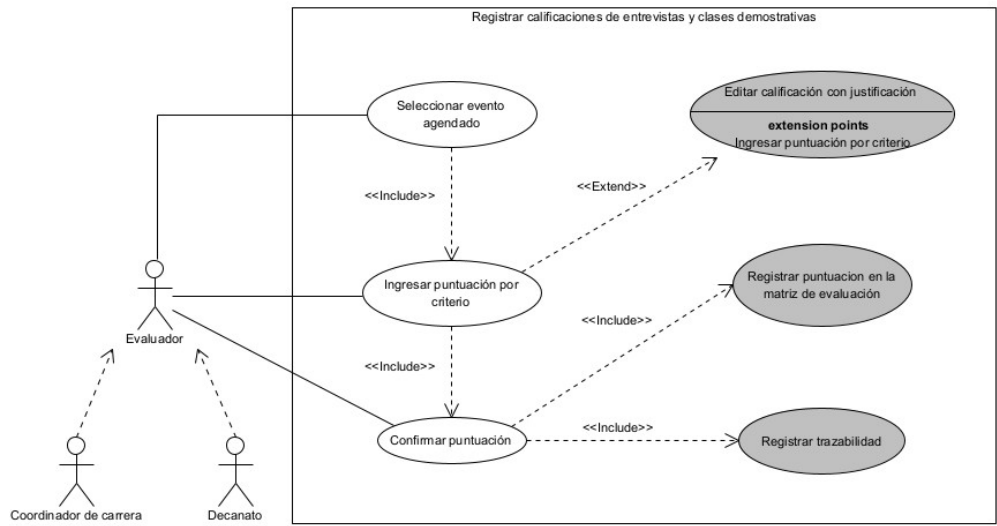


Figura 50: Diagrama de casos de uso Registrar calificaciones de entrevistas y clases de-
mostrativas

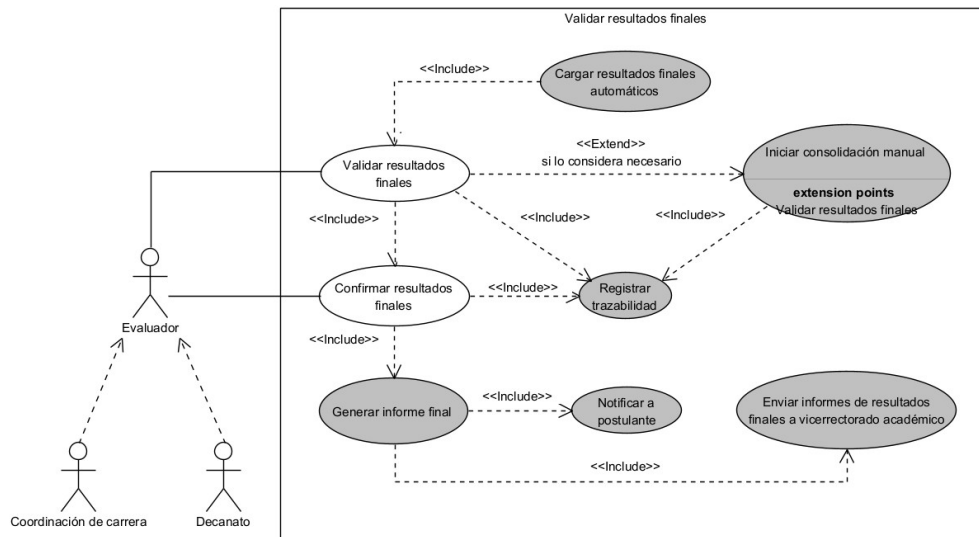


Figura 51: Diagrama de casos de uso Validar resultados finales

Diagrama de clases

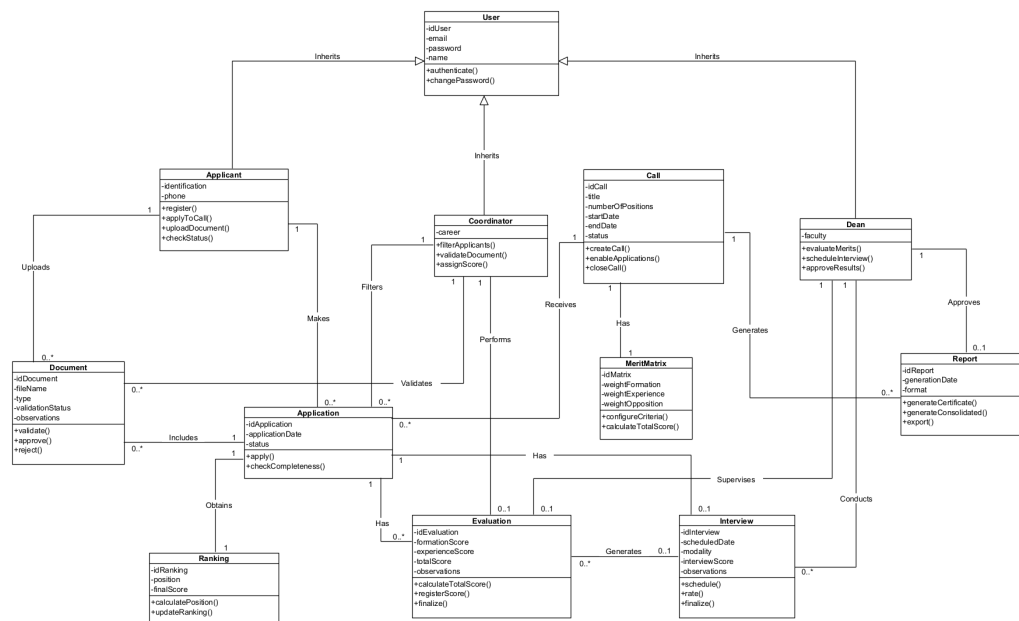


Figura 52: Diagrama de clases

Diagramas de actividades

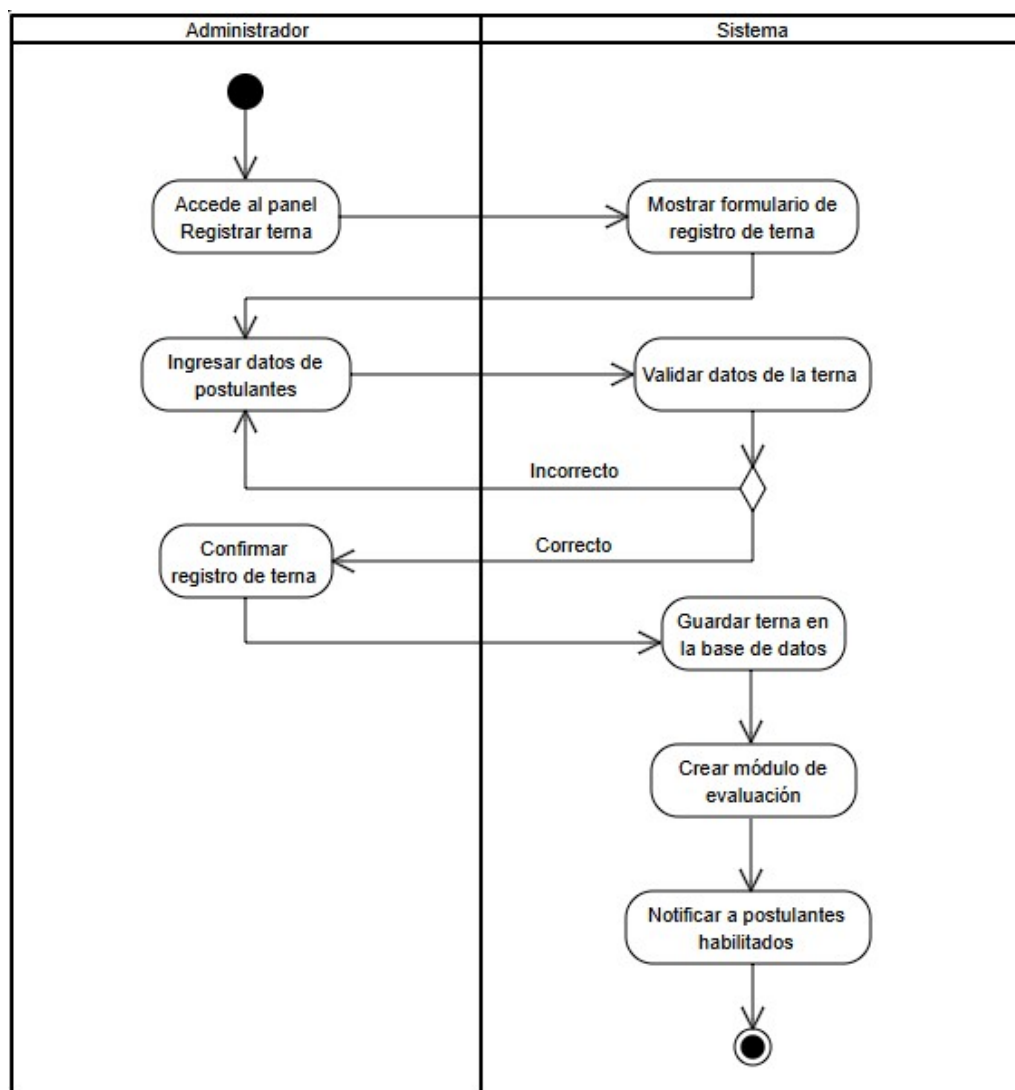


Figura 53: Diagrama de actividades de Registro de terna y creación del módulo de evaluación

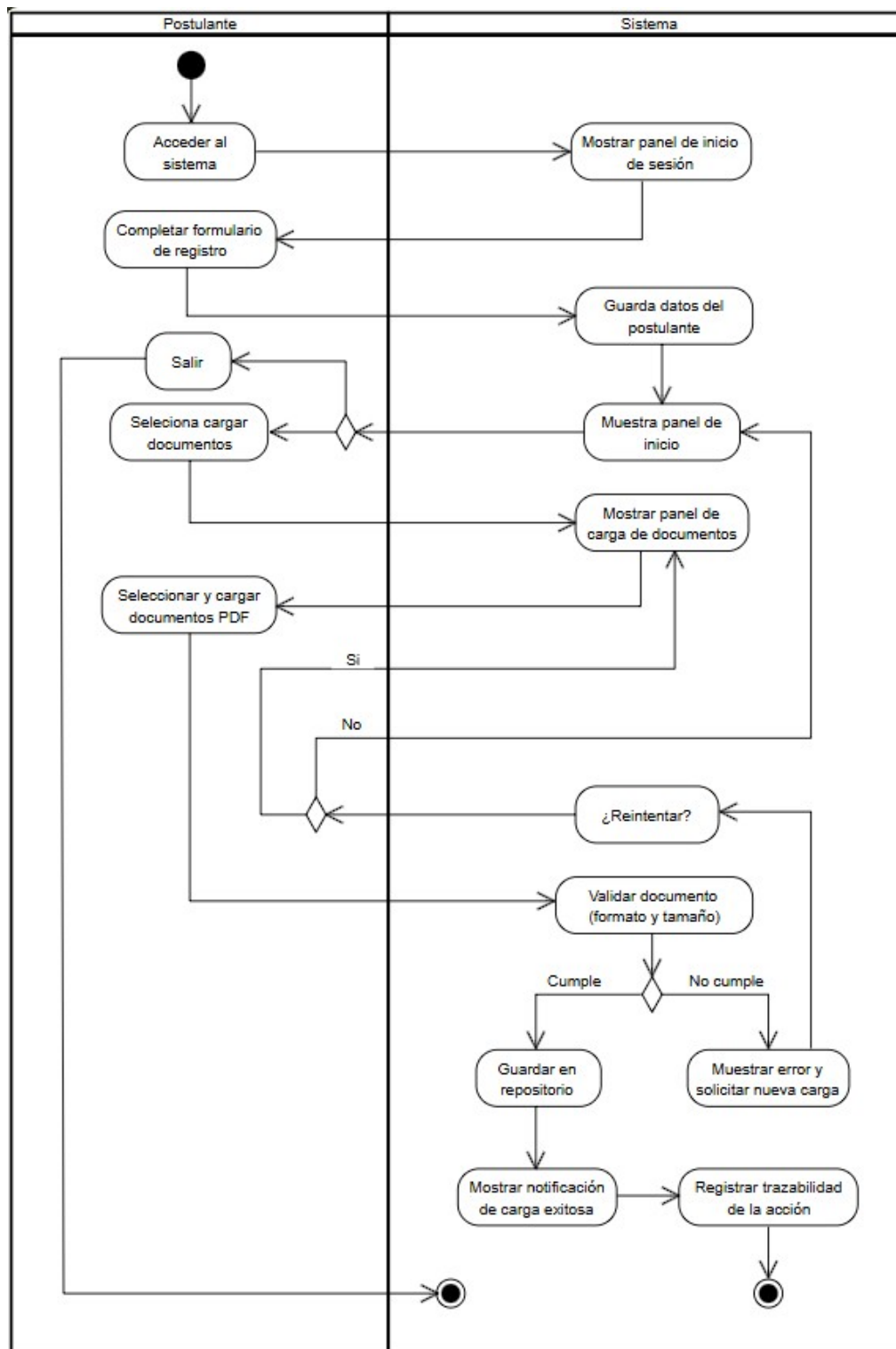


Figura 54: Diagrama de actividades de Registro y carga de documentos por postulante

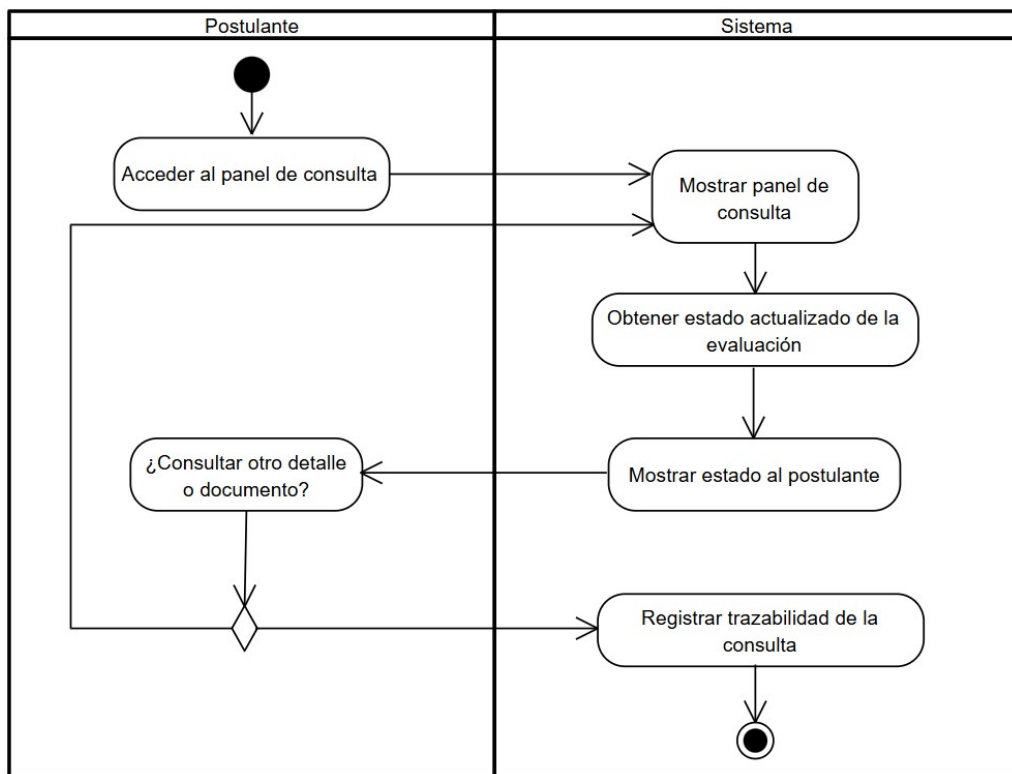


Figura 55: Diagrama de actividades de Consulta de estado del proceso

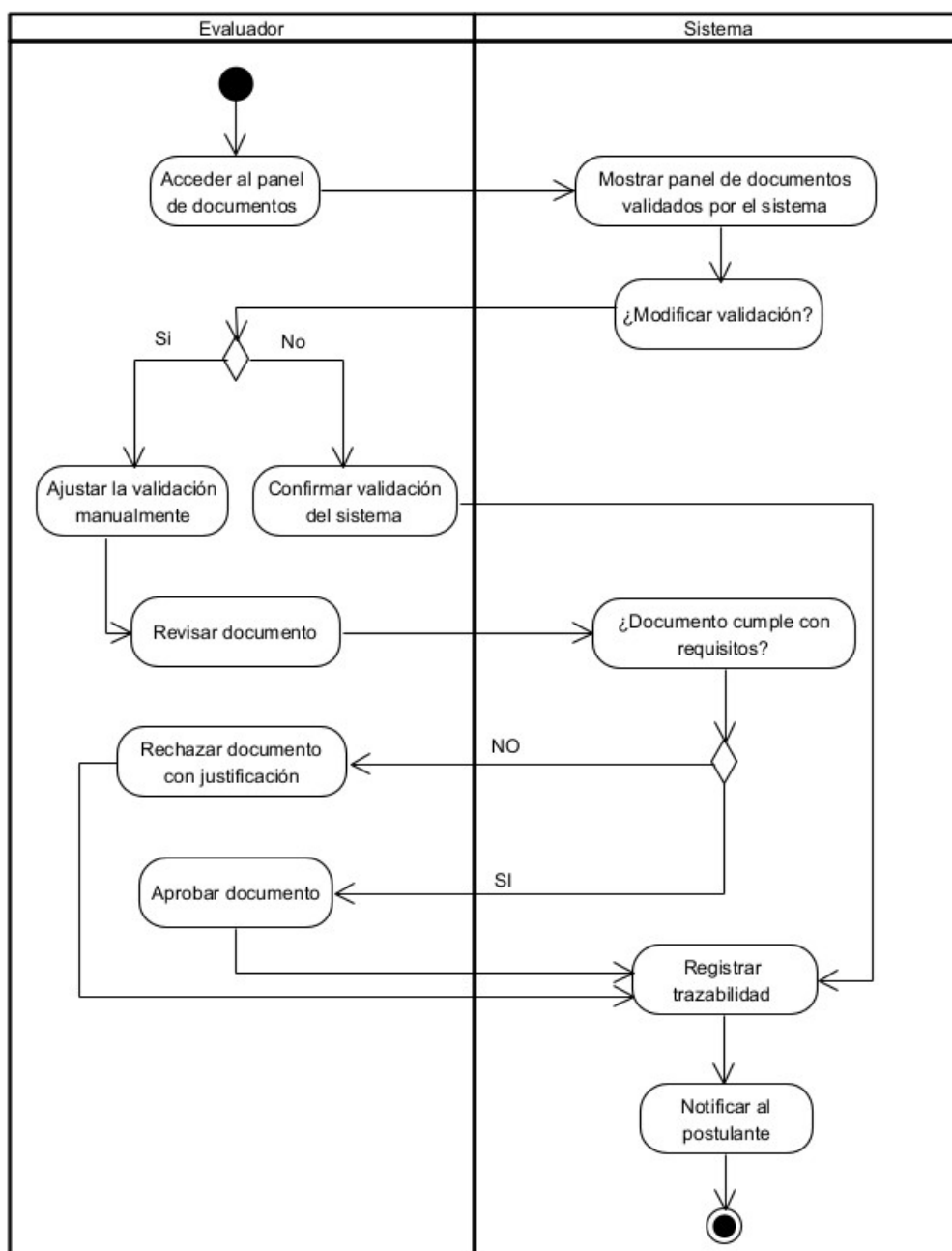


Figura 56: Diagrama de actividades de Revisión y validación de documentos

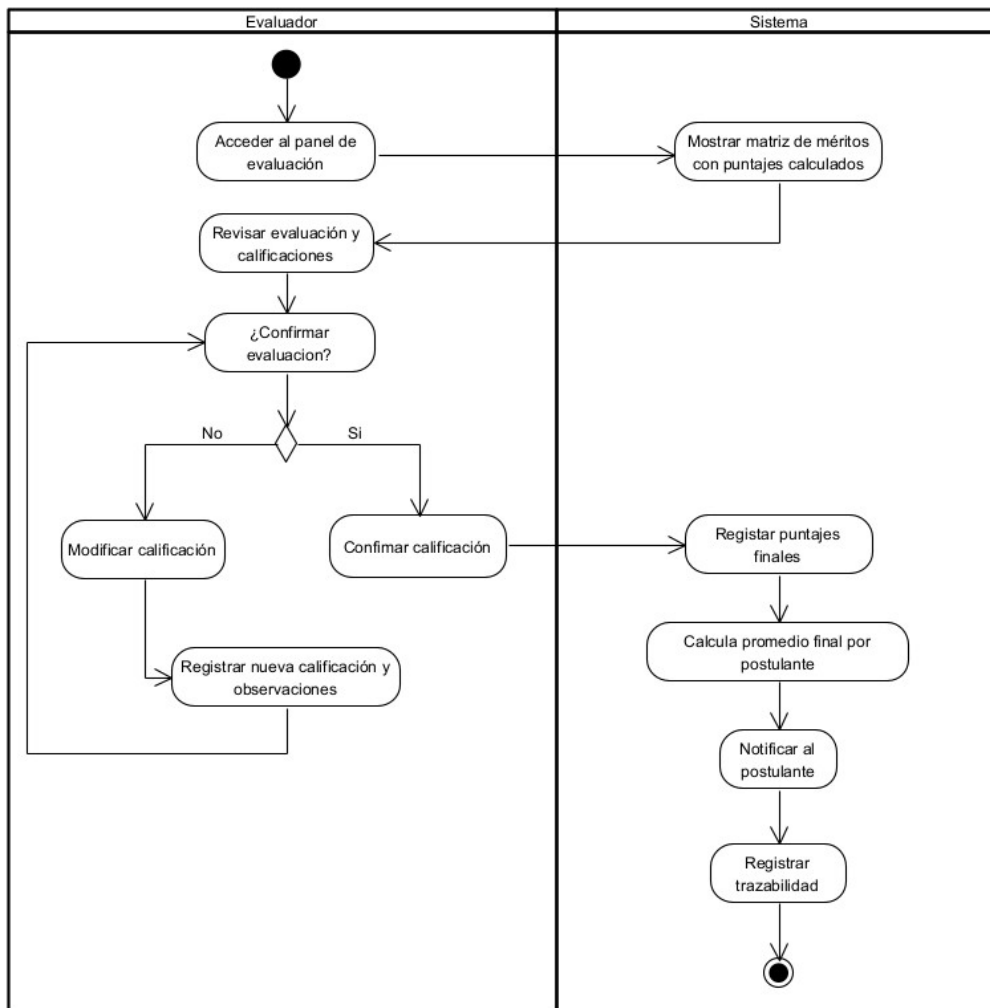


Figura 57: Diagrama de actividades de Evaluación automática de méritos

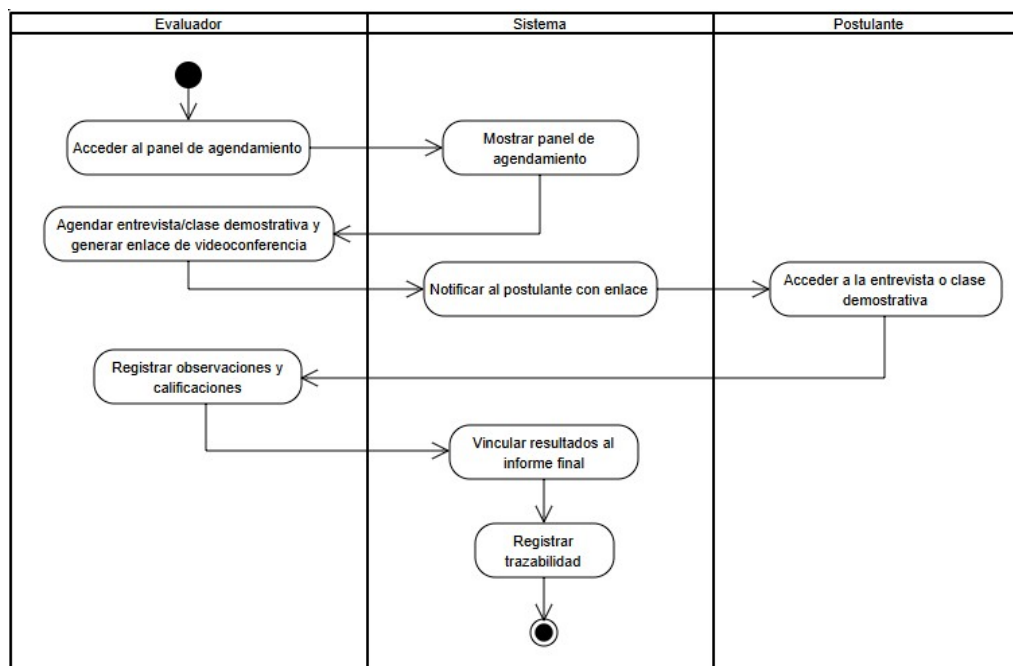


Figura 58: Diagrama de actividades de Gestión de entrevistas y clases demostrativas

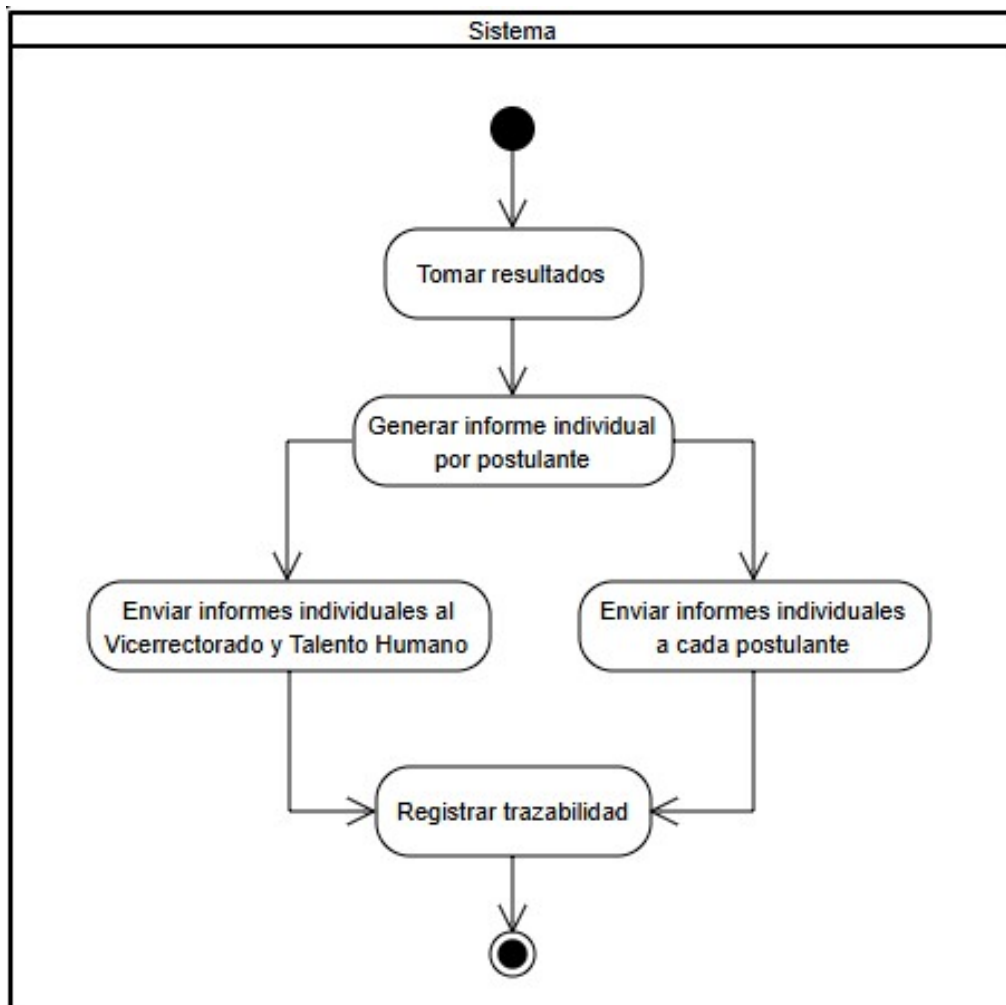


Figura 59: Diagrama de actividades de Generación y envío de informes

Diagrama de secuencia

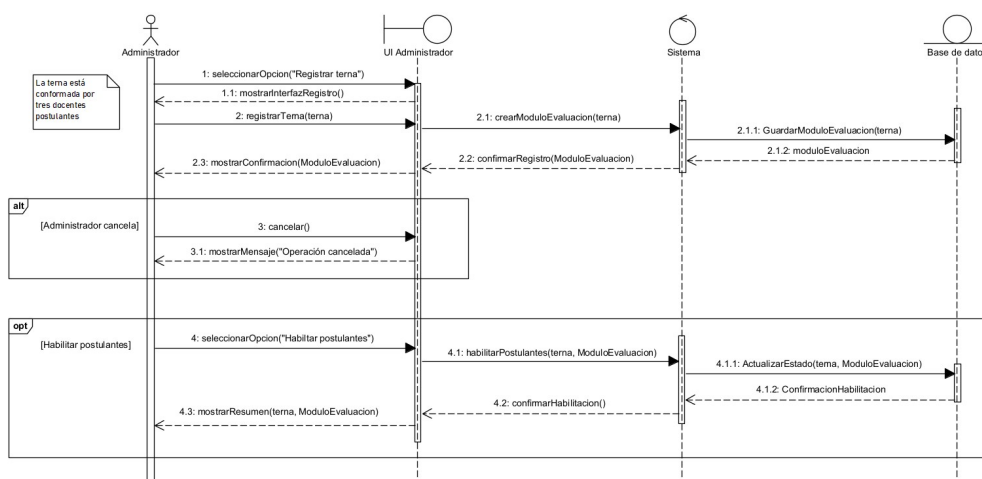


Figura 60: Diagrama de secuencia Registro de terna

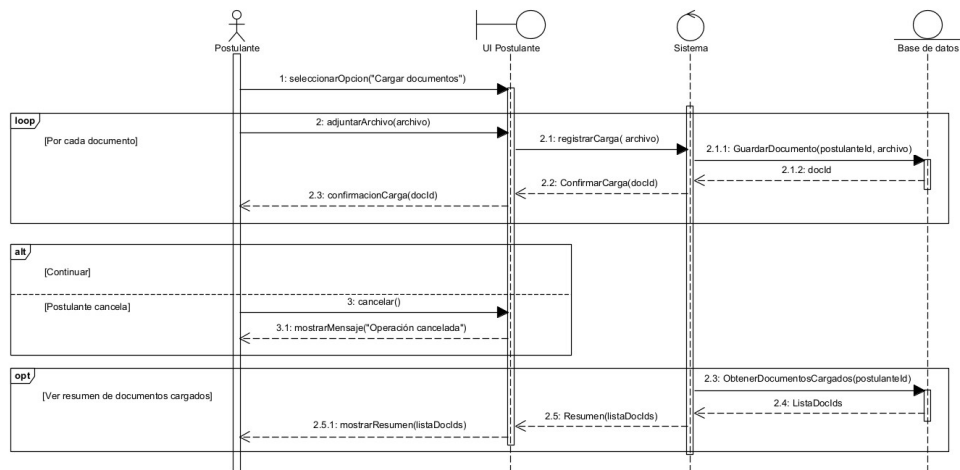


Figura 61: Diagrama de secuencia Carga de documentos por el postulante

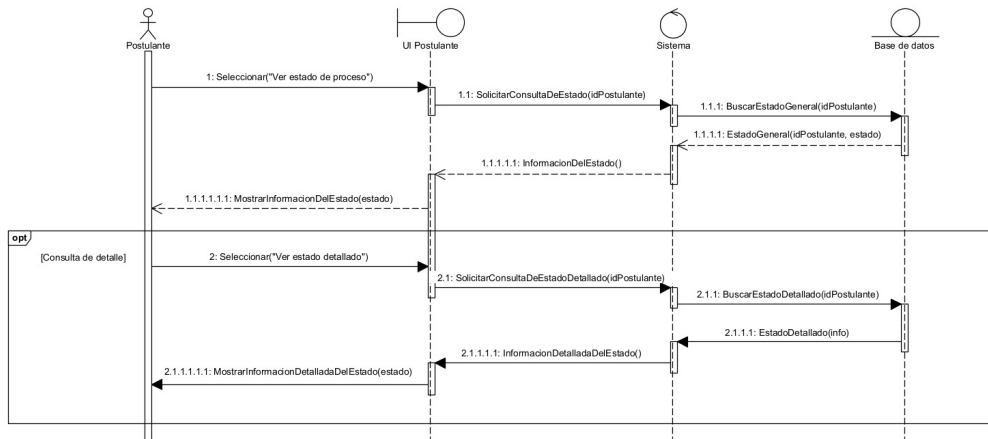


Figura 62: Diagrama de secuencia Consulta del estado del proceso

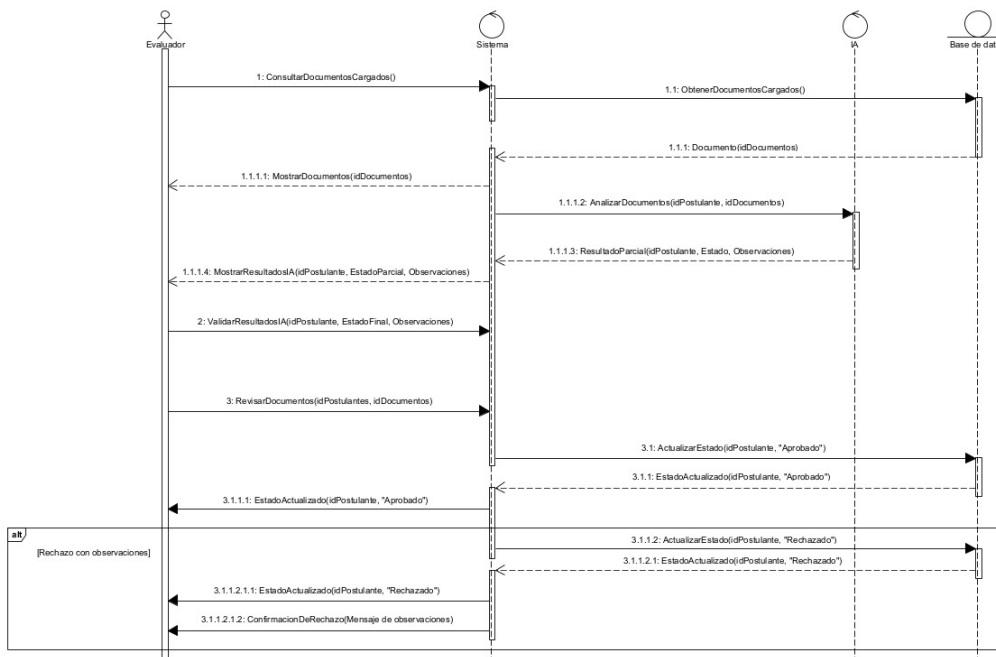


Figura 63: Diagrama de secuencia Revisión y validación de documentos

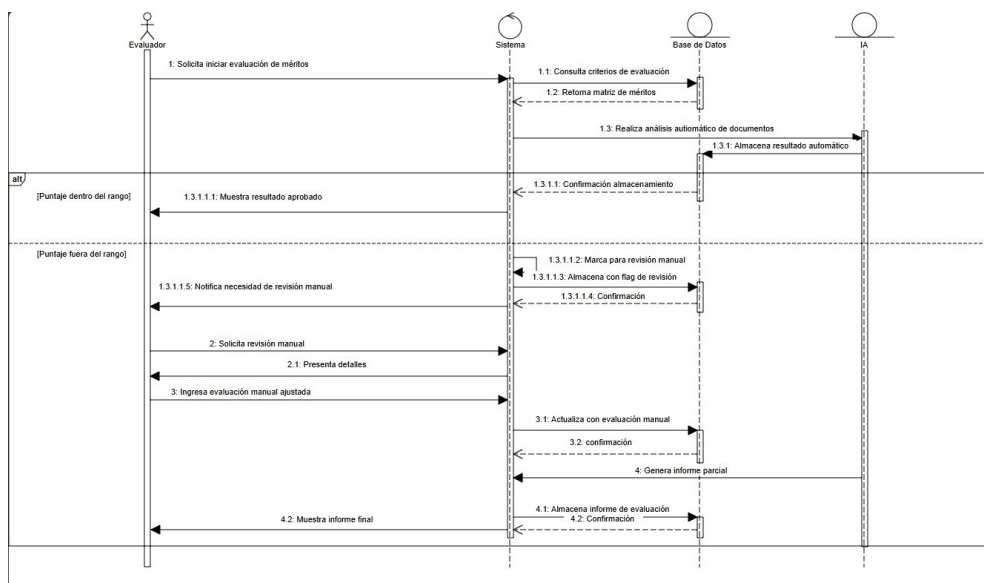


Figura 64: Diagrama de secuencia Evaluación automática de méritos

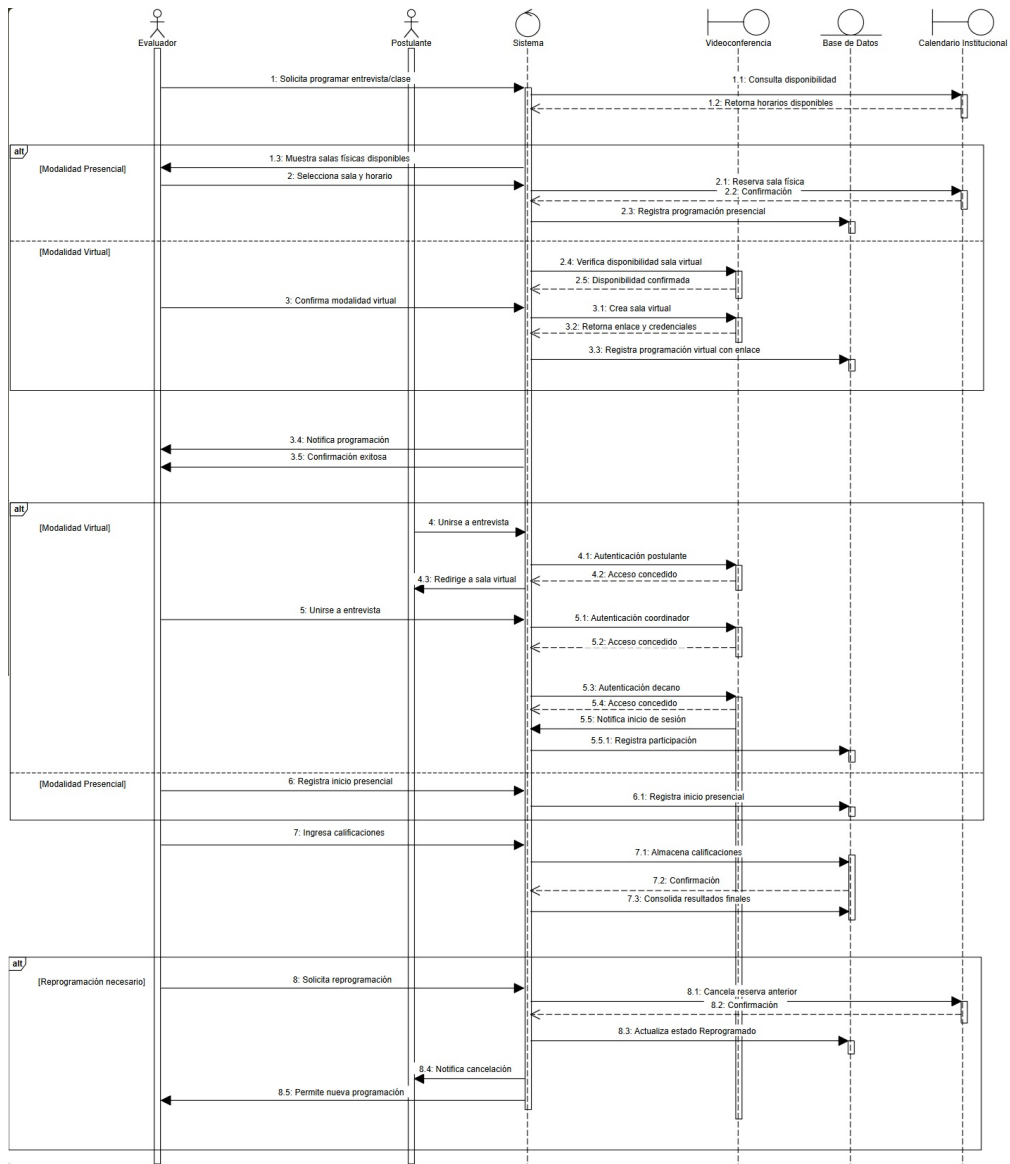


Figura 65: Diagrama de secuencia Gestión de entrevistas y clases demostrativas

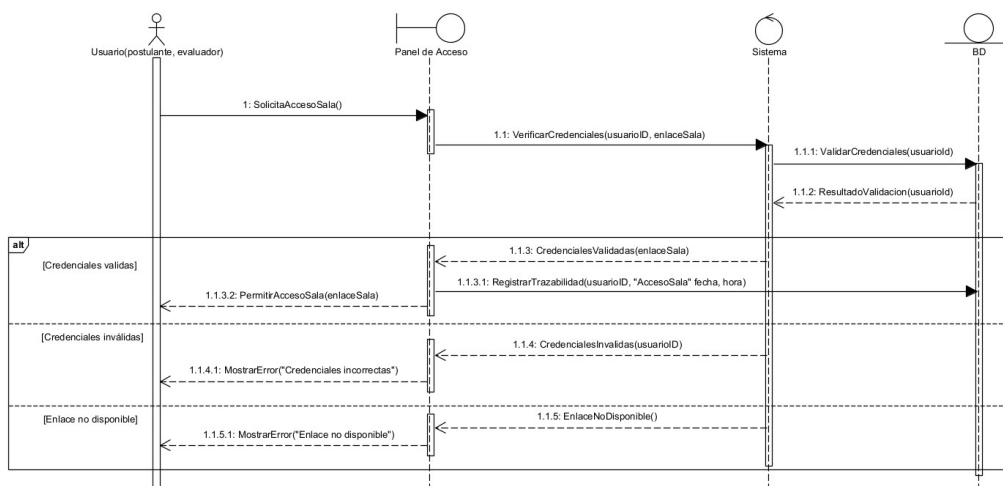


Figura 66: Diagrama de secuencia Acceso a sala de videoconferencia

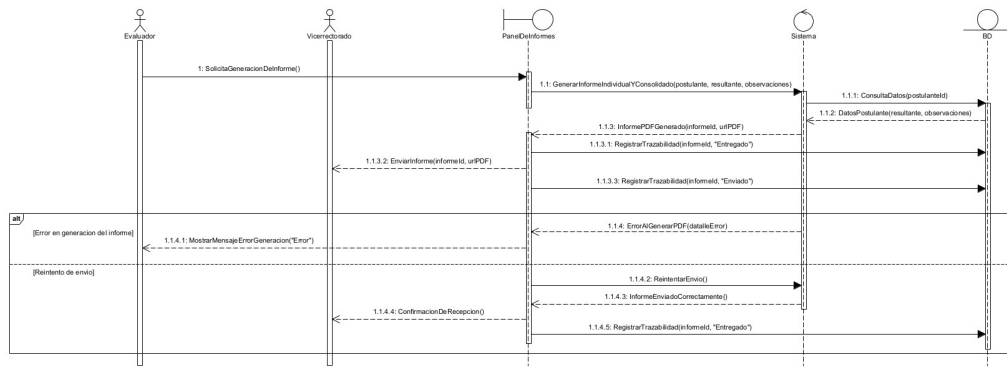


Figura 67: Diagrama de secuencia Generación y envío de informes

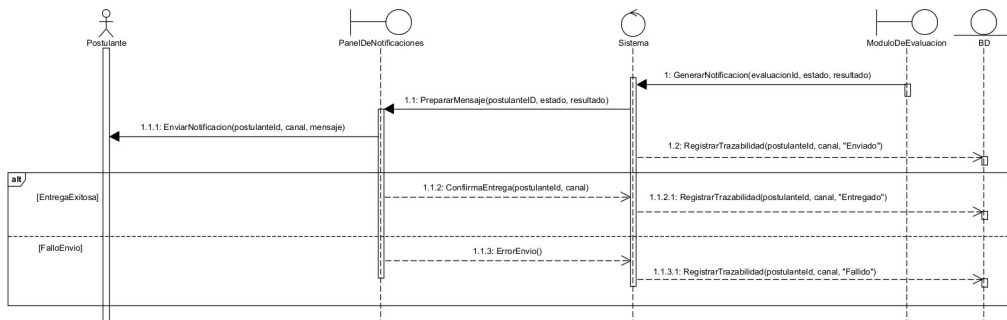


Figura 68: Diagrama de secuencia Notificación de estado y resultados al postulante

Diagrama de despliegue

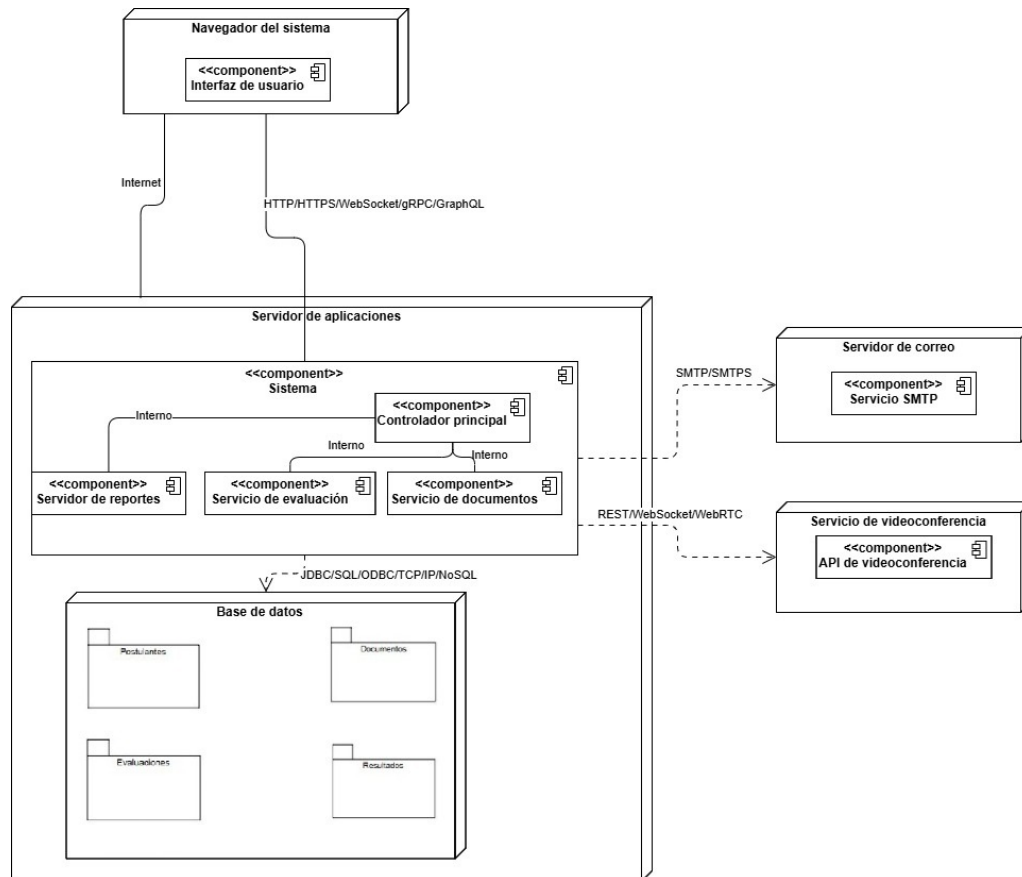


Figura 69: Diagrama de despliegue de la solución

Diagrama de componentes

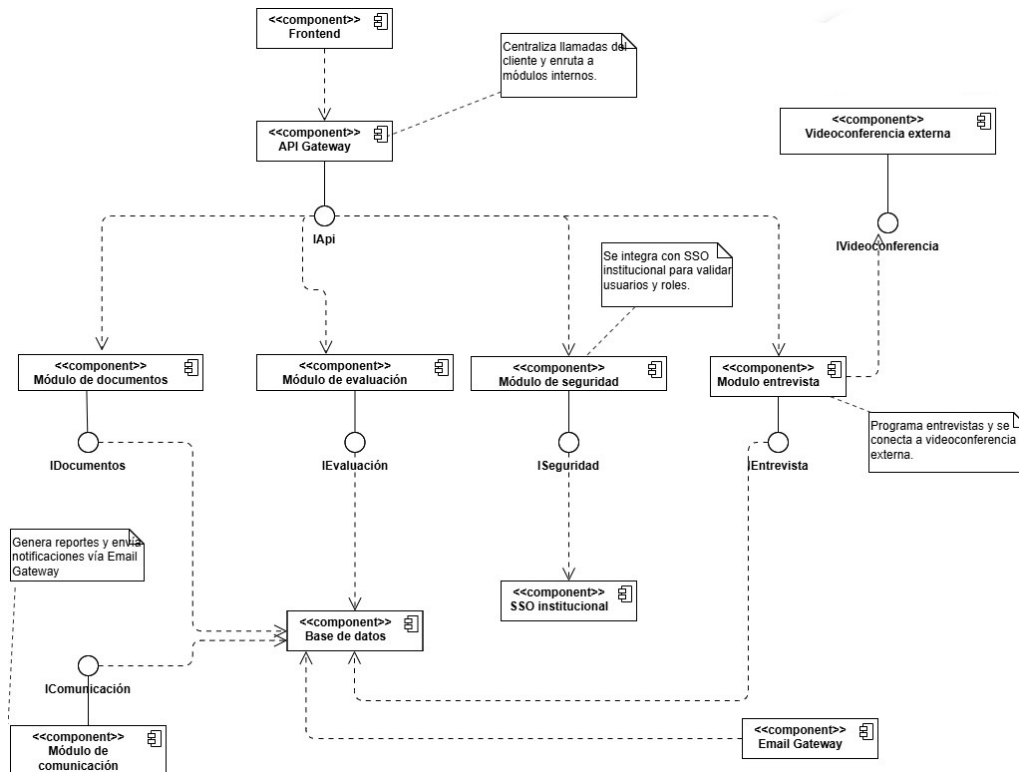


Figura 70: Diagrama de componentes de la solución

Diagramas SD/SR:

Estos diagramas elaborados en StarUML bajo la notación i**, complementan el análisis de requisitos [36]. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra las relaciones entre los actores identificados y las dependencias que existen entre ellos para alcanzar sus metas. Por su parte, el Diagrama de Justificación Estratégica (SR) detalla cómo dichas metas, tareas y recursos se vinculan y contribuyen al cumplimiento de los objetivos del sistema.

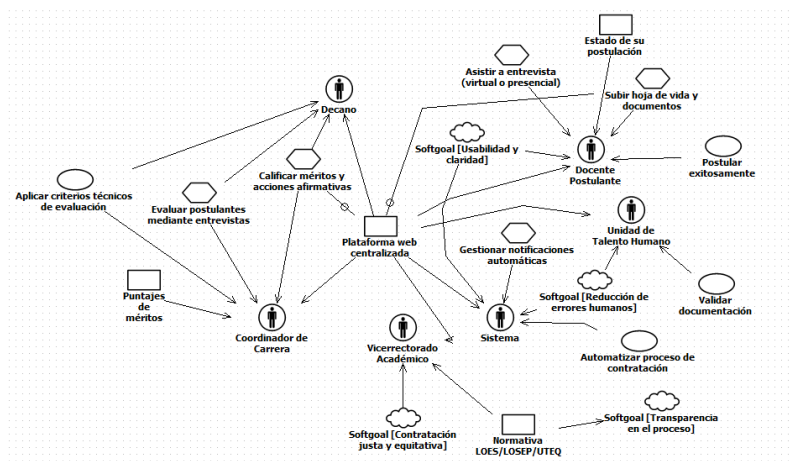


Figura 71: Diagrama SD (Strategic Dependency)

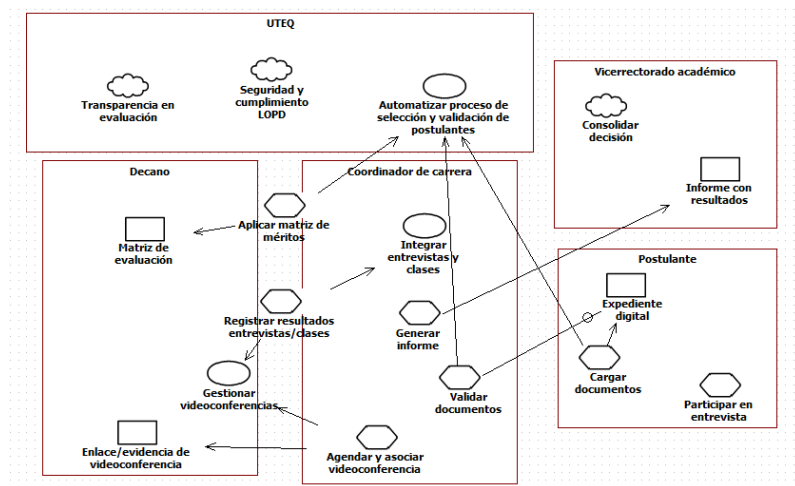


Figura 72: Diagrama SR (Strategic Rationale)

8.4. Evidencias del proceso de desarrollo

Esta sección documenta el proceso de desarrollo del sistema mediante evidencias visuales que demuestran el trabajo colaborativo del equipo y el avance en la implementación de los componentes del sistema.

Gestión del equipo de trabajo

El equipo de desarrollo se organizó bajo la metodología Scrum [8], realizando reuniones periódicas de planificación, seguimiento y revisión. Las Figuras 73 y 74 muestran las sesiones de trabajo colaborativo realizadas mediante Google Meet, donde se discutieron aspectos técnicos de la implementación, se realizaron revisiones de código y se realizó la documentación de los avances.

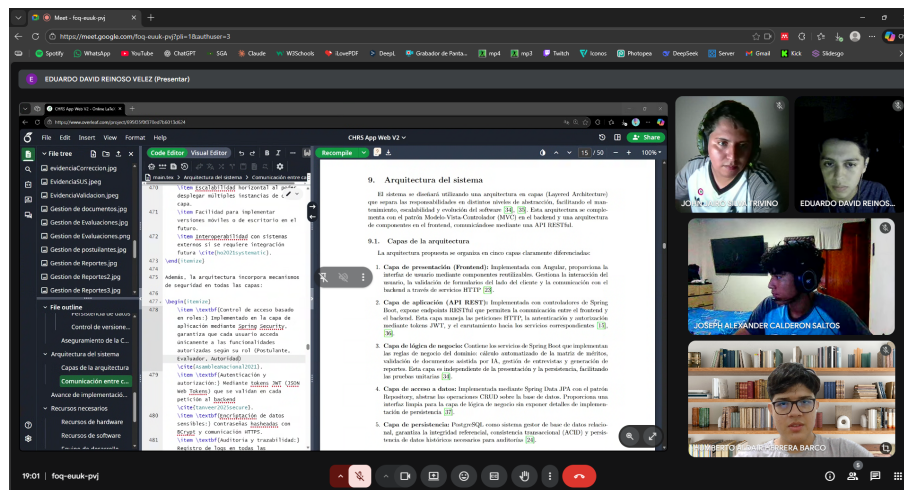


Figura 73: Reunión virtual durante el desarrollo de avances documentales

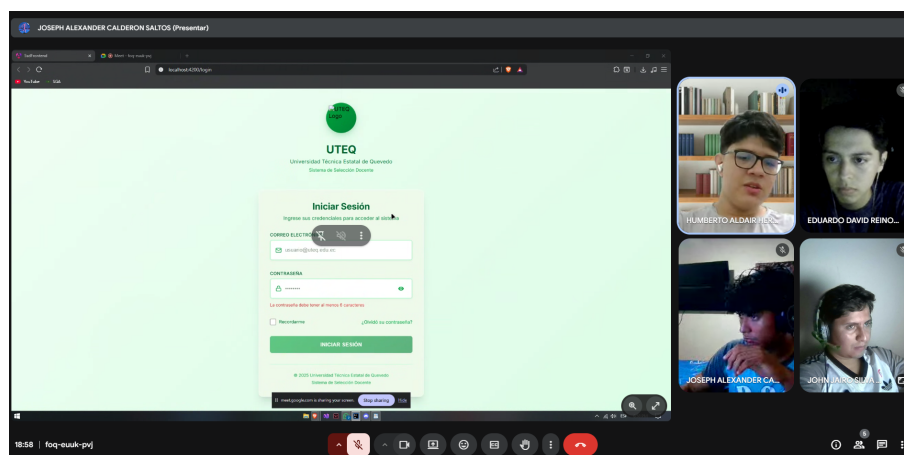


Figura 74: Reunión virtual para la revisión de avances (login)

Avances de implementación del backend

Se presenta evidencia del código desarrollado para la capa de backend utilizando Java con Spring Boot, incluyendo la configuración de persistencia y la estructura del proyecto.

Configuración de persistencia de datos

La Figura 75 muestra la configuración del archivo `application.properties` de Spring Boot, donde se definen los parámetros de conexión a la base de datos PostgreSQL. Se esta-

bleció el puerto del servidor (8080), el driver JDBC de PostgreSQL, la URL de conexión, credenciales de acceso y configuraciones de JPA para el mapeo objeto-relacional. La consola de ejecución confirma el arranque exitoso de la aplicación y la conexión correcta a la base de datos, validando el funcionamiento de la capa de persistencia del sistema [32].

The screenshot shows an IDE with a project named 'CHRS'. The 'application.properties' file is open, displaying the following configuration:

```

1 spring.application.name=Backend
2 server.port=8080
3 spring.jpa.database=postgresql
4 spring.jpa.show-sql=false
5 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
6 spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
7 spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ssdv_v2
8 spring.datasource.username=postgres
9 spring.datasource.password=12072000

```

The 'Run' console shows the following logs:

```

2020-01-08T21:04:12.589-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection org.postgresql.jdbc.PgCon
2020-01-08T21:04:12.594-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Start completed.
2020-01-08T21:04:12.616-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] org.hibernate.orm.deprecation : HHH000002: PostgreSQL dialect does not need to be specif
2020-01-08T21:04:12.641-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] org.hibernate.orm.connections.pooling : HHH10001005: Database info:
Database JDBC URL [jdbc:postgresql://localhost:5432/ssdv_v2]
Database driver: PostgreSQL JDBC Driver
Database dialect: PostgreSQLDialect
Database version: 18.1
Default catalog/schema: ssdv_v2/public
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: READ_COMMITTED [default READ_COMMITTED]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2020-01-08T21:04:13.006-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.trans
2020-01-08T21:04:13.012-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit
2020-01-08T21:04:13.064-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore,
2020-01-08T21:04:13.364-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2020-01-08T21:04:13.368-05:00 INFO 7748 --- [Backend] [ restartedMain] org.uteq.backend.BackendApplication : Started BackendApplication in 2.888 seconds (process runn

```

Figura 75: Configuración de Spring Boot y conexión exitosa a PostgreSQL

Estructura del repositorio

La Figura 76 evidencia la organización del repositorio del proyecto en GitHub, donde se creó una estructura de carpetas que incluye un directorio específico para la base de datos (BD/), conteniendo el script SQL de creación y configuración inicial del esquema. Esta organización facilita el versionamiento y la colaboración del equipo [33].

The screenshot shows the GitHub repository 'CHRS' by 'ereinosov'. The file structure is as follows:

- main
 - Idea
 - Calderon
 - Herrera
 - Proyecto
 - AppWeb
 - BD
 - Script_BD.txt
 - Documento_App_Web_V1.pdf
 - Documento_Ing_Requisitos.pdf
 - Reinoso
 - Silva

The 'Script_BD.txt' file is open, showing the following SQL script:

```

1 USE [master]
2 GO
3 /***** Object: Database [SSDC_V2] Script Date: 8/1/2020 20:25:12 *****/
4 CREATE DATABASE [SSDC_V2]
5 CONTAINMENT = NONE
6 ON PRIMARY
7 ( NAME = N'SSDC_V2_Data', FILENAME = N'C:\Users\Usuario\SSDC_V2.mdf', SIZE = 8192KB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
8 LOG ON
9 ( NAME = N'SSDC_V2_Log', FILENAME = N'C:\Users\Usuario\SSDC_V2.ldf', SIZE = 8192KB, MAXSIZE = 2048KB, FILEGROWTH = 10K)
10 WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF
11 GO
12 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
13 GO
14 IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
15 begin
16 EXEC [SSDC_V2].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
17 end
18 GO
19 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
20 GO
21 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET ANSI_NULLS OFF
22 GO
23 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET ANSI_PADDING OFF
24 GO
25 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET ANSI_WARNINGS OFF
26 GO
27 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET ARITHABORT OFF
28 GO
29 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET AUTO_CLOSE ON
30 GO
31 ALTER DATABASE [SSDC_V2] SET AUTO_SHRINK OFF
32 GO

```

Figura 76: Organización del repositorio del proyecto con carpeta dedicada a scripts de base de datos

Implementación de la base de datos

La Figura 77 muestra la ejecución del script SQL para la creación de la base de datos del sistema en PostgreSQL. Se evidencia la generación del esquema público y la creación de las tablas principales que conforman el modelo de datos: usuarios, postulantes, convocatorias, facultades y carreras. Esta estructura relacional garantiza la integridad referencial de la información almacenada y facilita las consultas complejas requeridas para el proceso de evaluación de méritos [31].

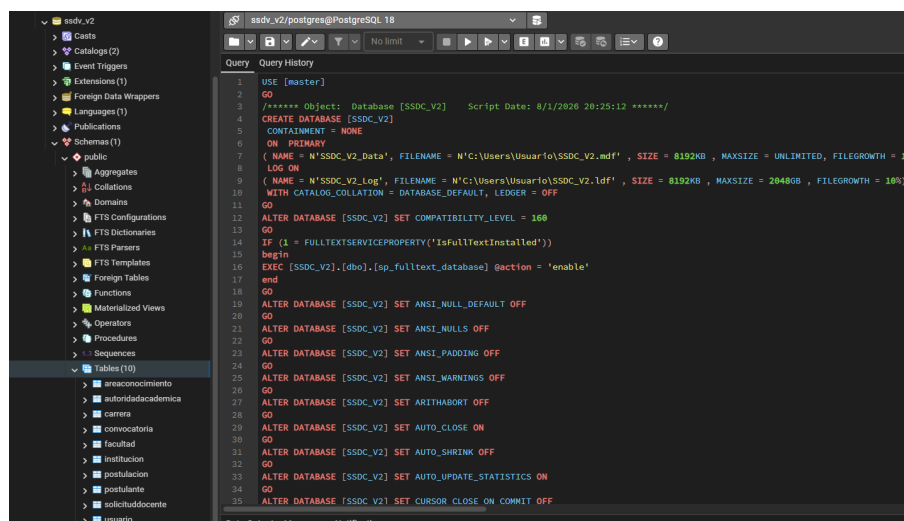


Figura 77: Creación de la base de datos y tablas principales en PostgreSQL

Avances de implementación del frontend

Se documenta el desarrollo de la interfaz de usuario utilizando Angular, incluyendo componentes, plantillas HTML y la lógica de formularios reactivos.

Módulo de autenticación

Las Figuras 78 y 79 presentan la implementación del módulo de inicio de sesión del sistema. La Figura 78 muestra el código TypeScript del componente de login, donde se implementó la funcionalidad de autenticación utilizando formularios reactivos de Angular. Se observa la estructura del proyecto y las validaciones de campos para correo electrónico y contraseña, así como el manejo de mensajes de error para garantizar la validación del lado del cliente antes de enviar las credenciales al backend.

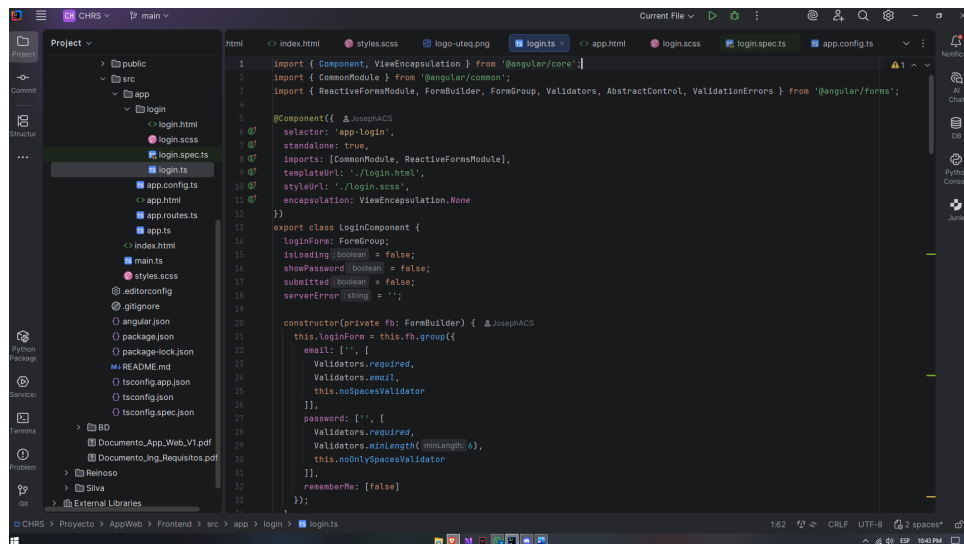


Figura 78: Componente TypeScript del módulo de login con formularios reactivos y validaciones

La Figura 79 presenta la plantilla HTML correspondiente al componente de login, que incluye el encabezado con el logotipo y datos institucionales de la UTEQ, el formulario reactivo con campos de correo y contraseña, validaciones dinámicas que muestran mensajes de error en tiempo real, opción para recordar la sesión y botón de envío con indicador de estado de carga [30].

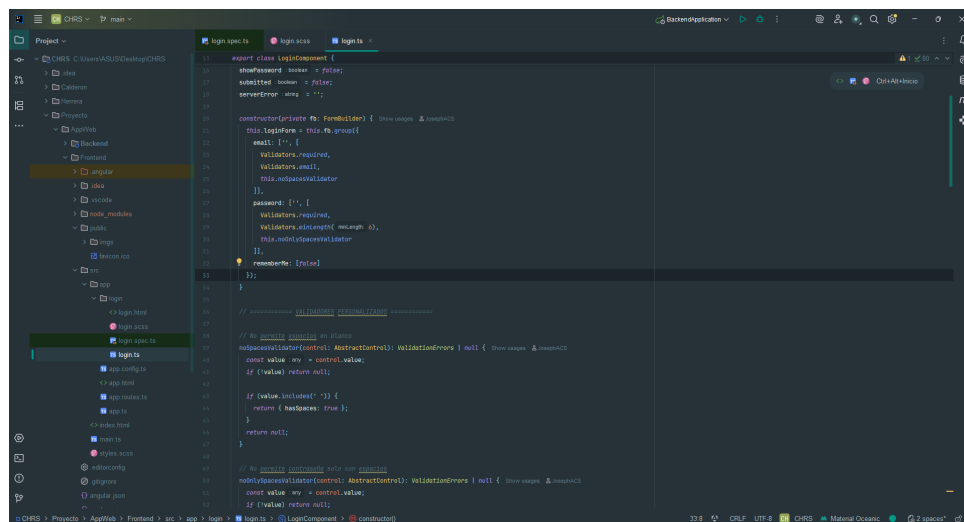


Figura 79: Plantilla HTML del formulario de inicio de sesión con validaciones dinámicas

Interfaz de usuario implementada

La Figura 80 muestra la interfaz gráfica del módulo de inicio de sesión completamente funcional, resultado de la integración entre el componente TypeScript y la plantilla HTML presentados anteriormente. La interfaz cumple con los principios de diseño responsivo y accesibilidad establecidos en los requisitos del sistema, presentando el logotipo institucional de la UTEQ, campos de formulario con validaciones visuales en tiempo real y retroalimentación inmediata al usuario mediante mensajes de error descriptivos [30].

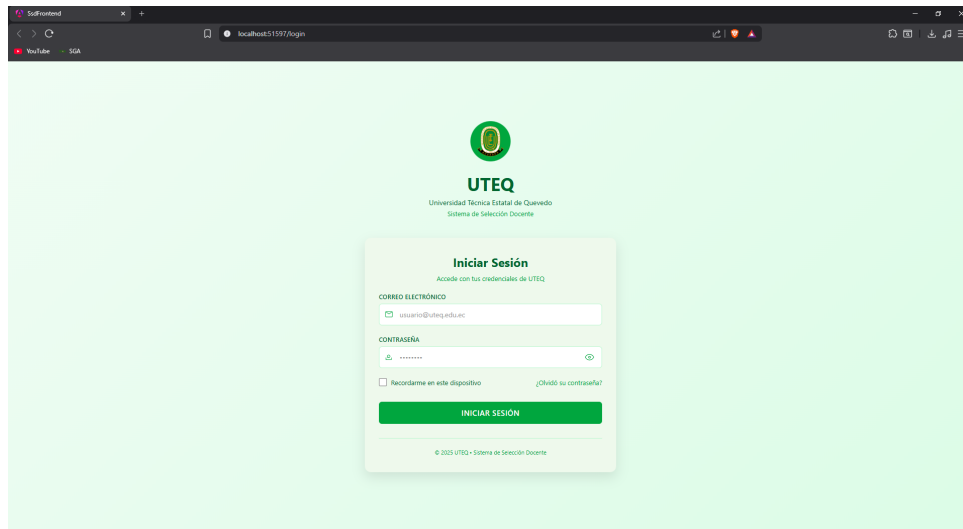


Figura 80: Interfaz de usuario del módulo de inicio de sesión ejecutándose en el navegador

La interfaz implementada valida exitosamente la arquitectura de componentes de Angular y demuestra la correcta aplicación de los estilos CSS3 y la funcionalidad de los formularios reactivos definidos en el código fuente.

8.5. Matriz completa de trazabilidad de requisitos

A continuación se presenta la matriz completa de trazabilidad que relaciona cada uno de los requisitos definidos durante la fase de Ingeniería de Requisitos con los componentes del sistema que los implementan, los casos de prueba que los verifican, su estado de cumplimiento y el sprint en que fueron desarrollados.

Esta matriz permite verificar que cada requisito está respaldado por al menos un componente implementado y al menos un caso de prueba ejecutado, garantizando la validación sistemática del sistema desarrollado.

Leyenda de estados: ✓ = Cumplido completamente; **PARCIAL** = Cumplido parcialmente; **X** = No cumplido

Cuadro 18: Matriz completa de trazabilidad de requisitos

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
REQUISITOS FUNCIONALES					
RF-01	Registro de terna oficial y creación del módulo de evaluación.	TernaController, TernaService	CP-TERNA-01	✓	1
RF-02	Carga de documentos PDF por parte del postulante.	DocumentoController, FileUploadService	CP-DOC-01	✓	1
RF-03	Validación automática de formato PDF y tamaño máximo permitido.	FileValidator, DocumentoService	CP-DOC-02	✓	1
RF-04	Validación documental por Coordinador y Decano.	ValidacionService, DocumentoController	CP-EVAL-01	✓	2
RF-05	Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos.	MatrizMeritosCalculator, EvaluacionService	CP-EVAL-02	✓	2
RF-06	Registro de calificaciones de entrevistas.	CalificacionService, EntrevistaService	CP-ENT-01	✓	3
RF-07	Generación de informes consolidados.	ReporteService, PDFGenerator	CP-REP-01	✓	3
RF-08	Generación de reportes automáticos.	ReporteService, ExportService	CP-REP-02	✓	3
RF-09	Registro de trazabilidad de acciones del sistema.	AuditoriaService, LogRepository	CP-AUD-01	✓	2
RF-010	Envío de notificaciones automáticas.	NotificacionService, EmailSender	CP-NOT-01	✓	2
RF-011	Agendamiento de entrevistas.	CalendarioService, EntrevistaService	CP-ENT-02	✓	3
RF-012	Habilitación de videoconferencia.	VideoconferenciaService	CP-ENT-03	✓	3
RF-013	Participación de Subdecanos con permisos equivalentes.	RBACService, UsuarioService	CP-AUTH-01	✓	4
RF-014	Delegación flexible de evaluadores por facultad.	ConfiguracionFacultadService	CP-CONFIG-01	✓	4

Continúa en la siguiente página

Cuadro 18 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RF-015	Análisis previo de hojas de vida por Vicerrectorado.	RevisionService, VicerrectoradoController	CP-VICE-01	✓	4
RF-016	Grabación automática de entrevistas.	GrabacionService, VideoconferenciaService	CP-IA-01	✓	5
RF-017	Transcripción automática de entrevistas.	TranscripcionService, IAAnalysisService	CP-IA-02	✓	5
RF-018	Análisis cualitativo de entrevistas mediante IA.	IAAnalysisService	CP-IA-03	✓	5
RF-019	Detección automática de inconsistencias documentales.	IAValidationService, InconsistenciaDetector	CP-IA-04	✓	5
RF-020	Clasificación automática de documentos.	DocumentClassifierService	CP-IA-05	✓	5
RF-021	Sugerencias preliminares de puntajes.	PuntajeSugerenciaService	CP-IA-06	✓	5
RF-022	Generación de resúmenes estructurados de hojas de vida.	ResumenGeneratorService	CP-IA-07	✓	5
RF-023	Ranking dinámico de postulantes.	RankingService	CP-RANK-01	✓	6
RF-024	Configuración personalizada de matrices de méritos.	MatrizConfigService	CP-CONFIG-02	✓	6
RF-025	Observaciones cualitativas adicionales.	ObservacionService	CP-EVAL-03	✓	6
RF-026	Validación automática de conflictos de horario.	ConflictoHorarioValidator	CP-ENT-04	✓	6
RF-027	Exportación de resultados en Excel y CSV.	ExportService, CSVExporter	CP-REP-03	✓	6
RF-028	Consulta de logs del sistema.	LogService	CP-ADM-01	✓	7
RF-029	Reportes completos de trazabilidad.	TrazabilidadReporteService	CP-REP-04	✓	7
RF-030	Auditoría detallada de acciones por usuario.	AuditoriaService	CP-AUD-02	✓	7

Continúa en la siguiente página

Cuadro 18 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RF-031	Historial completo de evaluaciones por postulante.	EvaluacionService	CP-HIST-01	✓	7
RF-032	Generación de informes finales consolidados.	ReporteService	CP-REP-05	✓	7
REQUISITOS NO FUNCIONALES					
RNF-01	Retroalimentación inmediata ($\leq 2s$) al usuario.	UIFeedbackService	CP-QUAL-01	✓	6
RNF-02	Compatibilidad con navegadores modernos.	FrontendUI, CrossBrowserConfig	CP-QUAL-02	✓	6
RNF-03	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.	SecurityConfig, EncryptionService	CP-SEC-01	✓	6
RNF-04	Integridad de archivos cargados mediante checksum.	FileIntegrityChecker	CP-QUAL-03	✓	6
RNF-05	Diseño responsivo para múltiples dispositivos.	Bootstrap, CSSMediaQueries	CP-UI-01	✓	3
RNF-06	Integración de videoconferencia en tiempo real.	VideoconferenciaService	CP-UI-02	✓	5
RNF-07	Procesamiento de grabaciones en formatos estándar.	GrabacionService	CP-UI-03	✓	5
RNF-08	Tiempo de respuesta promedio $\leq 2s$.	PerformanceMonitor	CP-REND-01	✓	6
RNF-09	Soporte para 50 usuarios concurrentes.	LoadBalancerConfig	CP-REND-02	✓	6
RNF-10	Seguridad de grabaciones mediante cifrado AES-256.	EncryptionService	CP-SEC-02	✓	6
RNF-11	Autenticación JWT con expiración configurable.	JwtAuthenticationFilter	CP-SEC-03	✓	2

Continúa en la siguiente página

Cuadro 18 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RNF-12	Contraseñas cifradas con BCrypt (≥ 10).	BCryptPasswordEncoder	CP-SEC-04	✓	2
RNF-13	Control de acceso basado en roles.	@PreAuthorize, RBACService	CP-SEC-05	✓	2
RNF-14	Disponibilidad del sistema $\geq 99,9\%$.	MonitoringService	CP-REL-01	✓	7
RNF-15	Recuperación ante fallos (MTTR reducido).	RecoveryManager	CP-REL-02	✓	7
RNF-16	Respallos automáticos diarios.	BackupService	CP-REL-03	✓	7
RNF-17	Arquitectura en capas para mantenibilidad.	ArquitecturaMVC	CP-MANT-01	✓	1
RNF-18	Código documentado con JavaDoc.	JavaDocAnalyzer	CP-MANT-02	✓	1-7
RNF-19	Compatibilidad multiplataforma.	WebAppConfig	CP-COMP-01	✓	7
RNF-20	Compatibilidad con bases de datos institucionales.	PostgreSQLConfig	CP-COMP-02	✓	7